

Introducción a la Modulación Digital

Universidad ORT Uruguay

Andrés Ferragut y Fernando Paganini

Versión electrónica elaborada por

Andrés Ferragut y Fabián Kozynski

Revisado en: Agosto 2025

Índice

1. Introducción	2
1.1. Motivación de la transmisión digital	3
1.2. Diagrama general de un sistema de transmisión digital	4
1.3. Conceptos básicos de codificación	5
2. Procesos aleatorios	10
2.1. Procesos estocásticos de tiempo discreto	10
2.2. Procesos estocásticos de tiempo continuo	13
2.3. Filtrado de procesos estacionarios	18
2.4. Modulación de procesos estacionarios	19
2.5. Procesos gaussianos y Ruido blanco gaussiano	20
3. Modulación Digital en Banda Base	22
3.1. Modulación por pulsos y codificación de línea	23
3.2. Espectro de la onda PAM	25
3.3. Interferencia intersimbólica	30
3.4. Pulso de Nyquist	32
3.5. Pulsos de Nyquist no ideales	33
3.6. Ecualización de canal	37
4. Detección Digital en Presencia de Ruido	38
4.1. Probabilidad de error de detección para símbolos binarios	39
4.2. Error de detección en un alfabeto M -ario	41
4.3. Detección digital en un canal con ruido blanco Gaussiano	43
4.4. Detección óptima en presencia de ruido: filtro acoplado	46
4.5. Repetidores regenerativos	51
5. Modulación Digital Pasabanda	53
5.1. Modulación pasabanda binaria	54
5.2. Modulación pasabanda M -aria	57
5.3. Detección coherente para la modulación pasabanda lineal	61
A. Apéndice	72
A.1. Repaso breve de probabilidad	72
A.2. Envolvente Compleja para procesos estacionarios	73

Capítulo 1

Introducción

El objetivo de este curso es analizar las técnicas básicas para la *transmisión digital de datos* sobre un canal imperfecto. Para ello, haremos un fuerte uso de las técnicas de análisis de señales en tiempo discreto y continuo (teoremas de muestreo, Transformada de Fourier, etc.), y las extenderemos para realizar modelos de transmisión adecuados a las señales digitales.

En primer lugar, corresponde definir nuestro objeto de trabajo:

Definición (Señal digital de tiempo discreto). *Una señal digital es una secuencia $\{a_k : k \in \mathbb{Z}\}$ de símbolos, cada uno de ellos perteneciente a un alfabeto finito:*

$$a_k \in \{s_1, \dots, s_M\}$$

siendo M el tamaño del alfabeto.

Cuando $M = 2$, el alfabeto se denomina binario y cada símbolo puede interpretarse como un 0 o un 1, permitiendo así la transmisión básica de la información digital. Sin embargo, como veremos más adelante, puede ser relevante considerar alfabetos de mayor cantidad de símbolos, permitiendo enviar mayor cantidad de “bits por símbolo”, es decir cada símbolo contiene una mayor cantidad de “información”.

Notemos además que los símbolos no son necesariamente 0 y 1. Por ejemplo, para un alfabeto binario veremos que puede ser interesante codificar los símbolos como 1 y -1 en algunas aplicaciones, de manera de obtener señales de valor medio nulo.

El objetivo entonces de un sistema de comunicación digital es transmitir, sobre un canal imperfecto, una señal digital de tiempo discreto y *reconstruir*, a la salida, una señal digital $\{\hat{a}_k\}$ de manera tal de que *maximizar la cantidad de símbolos reconstruidos de manera correcta*. Dicho de otro modo, si el sistema de transmisión, modulación, canal y detección introducen perturbaciones aleatorias, que la probabilidad de *error de símbolo*, $P(a_k \neq \hat{a}_k)$ sea (en régimen) la menor posible.

Como se intuye de la ecuación anterior, aparecen dos conceptos clave a tener en cuenta en el presente curso:

- Es útil trabajar con *señales aleatorias*. Esto es porque no conocemos a priori *qué es lo que se va a transmitir*, y quizás solo propiedades estadísticas de la señal. A su vez, todo canal de comunicación está sujeto a *ruido* que es intrínsecamente aleatorio. Esto requiere familiaridad con el concepto de *proceso estocástico* que definiremos en el Capítulo 2, así como con las reglas básicas de probabilidad, que se recuerdan en el Apéndice A.1.
- Por otra parte, al tratarse de análisis de señales, tanto en tiempo discreto como tiempo continuo, se requiere familiaridad con los conceptos de sistemas lineales invariantes en el tiempo (que servirán para modelar el canal, entre otras cosas), así como la *Transformada de Fourier*, tanto en su versión discreta como continua. En particular veremos cómo las propiedades estadísticas de una señal se relacionan, mediante la transformada de Fourier, con su *densidad espectral de potencia*, concepto que definiremos también en el Capítulo 2.

1.1. Motivación de la transmisión digital

La primera pregunta que debemos contestar es por qué puede ser conveniente transmitir datos de manera digital, esto es, siguiendo un alfabeto finito, en lugar de transmitir o intentar reproducir una forma de onda, como se vio en la modulación analógica. Si bien esta última fue el primer mecanismo masivo de transmisión de datos a larga distancia, y aún se utiliza hoy en múltiples aplicaciones (radio comercial, control de tráfico aéreo, etc.), debemos recordar que el *primer sistema de transmisión eléctrica de datos* corresponde a la telegrafía: esto es, el envío de mensajes sobre un cable de cobre (cable telegráfico). Dichos mensajes correspondían típicamente a mensajes de texto (letras y números), que eran *codificados* como pulsos de distinta duración (cortos y largos). Esto dio lugar al primer ejemplo de código para la transmisión eléctrica: el código Morse (1844, c.f. [telégrafía eléctrica](#)).

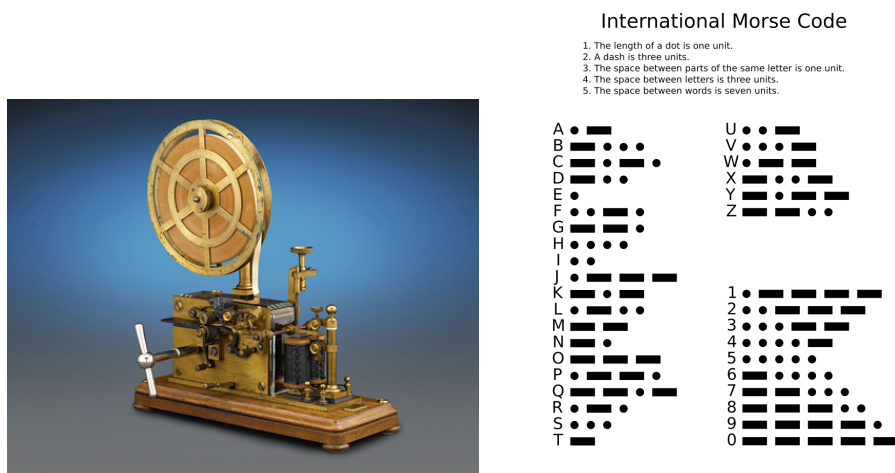


Figura 1.1. Telégrafo de Morse.

Para entender las ventajas de la comunicación digital, es bueno remitirse primero a un esquema básico de comunicación analógico, como el mostrado en la Figura 1.2. Allí, la fuente de información (ej. audio) es transformada en una señal eléctrica continua $x(t)$ por un transductor (ej. micrófono). El sistema de modulación intentará transmitir dicha señal por un medio físico, recibiendo $\hat{x}(t)$, señal que luego es enviada a otro transductor (ej. parlante) para enviarla al receptor. El objetivo de este proceso es que la señal $\hat{x}(t)$ reproduzca lo más fielmente posible la señal original $x(t)$, en todo momento del tiempo. Sin embargo, esto resulta imposible debido a que el canal siempre introduce atenuación, limitaciones de ancho de banda, potencia de transmisión y ruido que alteran la recepción (en algunos casos hasta volverla inservible).

En la transmisión digital, se transmiten símbolos a_k construyendo una señal real $x(t)$ que depende de dichos símbolos. Si la señal recibida $\hat{x}(t)$ es suficientemente inteligible, podemos decodificar el símbolo $\hat{a}_k$ con *muy alta probabilidad* de que sea exactamente igual a a_k . En ese caso, la reconstrucción de la señal es perfecta (con alta probabilidad). Es decir, *no hay pérdida de información por atravesar el canal*. Esto vuelve la transmisión mucho más robusta al ruido e interferencia. El objetivo principal de este curso es entender precisamente cómo realizar este proceso.

Complementario a lo anterior existen dos fuertes razones para analizar la transmisión digital de datos:

1. En primer lugar, en los últimos años, casi toda la información se almacena en forma digital (texto, fotos, video). En ese sentido, la información ya se encuentra en un alfabeto de símbolos (ej. binario) y no tiene sentido plantearse pasar por una etapa analógica, salvo para efectivamente transmitir sobre el medio físico.
2. En otros casos, la señal analógica se convierte en una señal digital mediante un conversor analógico/digital (A/D) (Figura 1.3) Aquí se cumplen dos etapas:

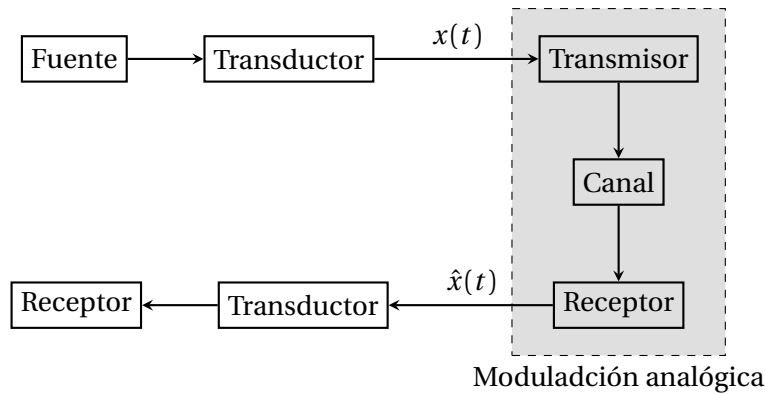


Figura 1.2. Diagrama general de un sistema de transmisión analógico.

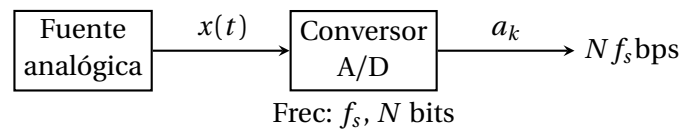


Figura 1.3. Conversión analógica a digital.

- a) Se *muestra* la señal a una frecuencia de muestreo f_s (muestras por segundo).
- b) Se *cuantifica* la señal pasando el valor analógico a una cierta cantidad de símbolos (bits). Por ejemplo, las señales de audio se muestrean a $f_s = 44100\text{Hz}$ y se digitalizan utilizando 16 bits de resolución para cada canal estéreo. El resultado es una secuencia de muestras a_k de $\approx 1,41\text{Mbps}$.

En el segundo caso, por el Teorema de Nyquist del muestreo, sabemos que si la señal $x(t)$ tiene ancho de banda B , entonces obteniendo muestras a frecuencia $f_s > 2B$ es posible reconstruir la señal de manera *exacta* a partir de las muestras $x(kT_s)$ con $T_s = 1/f_s$. Sin embargo, como las muestras están cuantificadas, $a_k \approx x(kT_s)$ pero no es exacto, introduciendo el llamado *ruido de cuantificación*. Este ruido es menor a mayor cantidad de bits utilizados para representar las muestras. Sin embargo, si la transmisión digital permite reconstruir las muestras a_k exactamente, es probable que dicho ruido de cuantificación sea menor que el que introduce un esquema de modulación analógico, por lo cual la señal se recibe de mejor manera. A su vez, con los esquemas de modulación modernos, es posible aprovechar mejor el ancho de banda mandando más información (bits) sobre el mismo, por lo cual podemos realizar transmisiones de calidad.

1.2. Diagrama general de un sistema de transmisión digital

El diagrama general de un sistema de transmisión digital se muestra en la Figura 1.4. Allí partimos de una fuente ya digital que genera símbolos $\{a_k\}$, y se pasa por dos etapas de codificación que explicaremos. Con ello se genera una nueva señal digital $\{b_k\}$ que se enviará por el medio físico. Para ello, se requiere una etapa de *modulación digital*, en la cual los símbolos b_k se convierten en una señal analógica adecuada, se envían por el canal, y luego son reconstruidos por un *detector* digital, que obtiene una secuencia $\hat{b}_k$. El objetivo de esta etapa es lograr que $P(\hat{b}_k = b_k)$ sea máxima, de este modo permitiendo reconstruir la señal. Luego esta se decodifica por el proceso inverso a la codificación para obtener $\hat{a}_k$ y enviar esta señal al receptor.

El objetivo de este curso es analizar la etapa de *modulación digital*, es decir dada una secuencia de símbolos $\{b_k\}$, cómo construir una señal analógica $x(t)$ que contenga la información de dichos símbolos y sea adecuada para su transmisión por el medio físico (radio, par de cobre, fibra óptica). Luego de

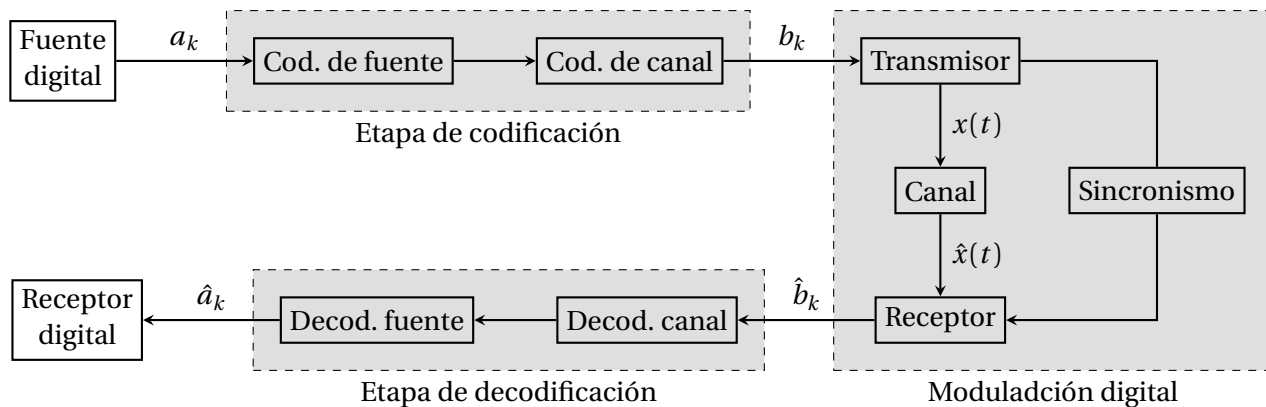


Figura 1.4. Diagrama general de un sistema de transmisión digital.

su transmisión, la señal alterada deberá ser detectada y de allí reconstruiremos una secuencia de símbolos con baja probabilidad de error. El término modulación digital hace referencia a que la señal discreta *modula* características de la señal analógica. Notemos además que este proceso requiere un bloque adicional: el *sincronismo*, para que el receptor sepa a qué velocidad se transmite la información y cuál es el mejor momento del tiempo para muestrear la señal $\hat{x}(t)$ de manera de recuperar $\hat{b}_k$.

Si bien en este curso no trabajaremos sobre la etapa de *codificación*, es importante entender el rol que cumplen las mismas previo a la transmisión. Introducimos ahora los principales conceptos.

1.3. Conceptos básicos de codificación

Como se observa en la Figura 1.4, existen dos etapas: la *codificación de fuente* y la *codificación de canal*, con sus respectivos decodificadores.

1.3.1. Codificación de fuente

El objetivo de la codificación de fuente es *eliminar redundancia* de los datos, produciendo una secuencia de símbolos con menor cantidad de “bits por símbolo”, de manera de requerir menor velocidad de transmisión de información. Existen dos tipos:

Codificación sin pérdida: Aquí la secuencia de símbolos generada contiene toda la información de la señal $\{a_k\}$, pero *comprimida*. Esto es, utilizando propiedades estadísticas de la señal, se logra representar la misma información con menos bits. Un ejemplo de esto es el algoritmo [Lempel-Ziv](#), utilizado en la compresión “.zip”.

Codificación con pérdida: Aquí la secuencia de símbolos generada contiene *menos información* que la original, eliminando por ejemplo partes que no son requeridas por el receptor. Ejemplos de esto son la compresión de imágenes JPEG, la compresión de video MPEG y la codificación de audio MP3. En estos casos, la señal reconstruida es una “buena aproximación” de la información original. Qué quiere decir “buena aproximación” depende de la aplicación, pero a modo de ejemplo el MP3 permite reducir la velocidad de audio mencionada anteriormente (1,41Mbps) a 192kbps o menos sin que el usuario detecte mayormente la diferencia.

Ejemplo 1.1 (Codificación sin pérdida). *Consideremos una fuente de datos que genera símbolos indepen-*

dientes con la siguiente estadística:

$$a_k \in \{0, 1, 2, 3\} \text{ con distribución } \begin{cases} P(a_k = 0) = 1/2 \\ P(a_k = 1) = 1/4 \\ P(a_k = 2) = 1/8 \\ P(a_k = 3) = 1/8 \end{cases}$$

En este caso, una codificación sencilla sería tomar el código:

$$\begin{cases} a_k = 0 \mapsto \tilde{a}_k = 00 \\ a_k = 1 \mapsto \tilde{a}_k = 01 \\ a_k = 2 \mapsto \tilde{a}_k = 10 \\ a_k = 3 \mapsto \tilde{a}_k = 11 \end{cases}$$

Observemos que el código anterior requiere en promedio 2 bits por símbolo (ya que todos los códigos son de 2 bits). ¿Podemos hacerlo mejor? Consideremos el siguiente código, debido a [Huffman](#):

$$\begin{cases} a_k = 0 \mapsto \tilde{a}_k = 0 \\ a_k = 1 \mapsto \tilde{a}_k = 10 \\ a_k = 2 \mapsto \tilde{a}_k = 110 \\ a_k = 3 \mapsto \tilde{a}_k = 111 \end{cases}$$

Notemos que el código anterior es un código de prefijo (cada símbolo empieza de manera diferente), lo que permite que sea invertible. Es decir si por ejemplo recibimos:

$$0101001110110111 \mapsto 0\ 10\ 10\ 0\ 111\ 0\ 110\ 111 \mapsto 01103023$$

Calculemos el largo medio de la palabra enviada de la siguiente forma, donde $\ell(\cdot)$ representa el largo del código:

$$\begin{aligned} \bar{L} &= P(a_k = 0)\ell(0) + P(a_k = 1)\ell(10) + P(a_k = 2)\ell(110) + P(a_k = 3)\ell(111) \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)(1) + \left(\frac{1}{4}\right)(2) + \left(\frac{1}{8}\right)(3) + \left(\frac{1}{8}\right)(3) = 1,75 < 2 \end{aligned}$$

Esto quiere decir que en el largo plazo, una secuencia de N símbolos podrá ser representada por $\approx 1,75N$ bits (en lugar de $2N$), permitiendo un ahorro.

La clave del ejemplo anterior está en elegir palabras más largas para símbolos menos frecuentes. Notemos que esto mismo ya había sido advertido por Morse en su código, como se ve en la Figura 1.1. Surgen entonces las siguientes preguntas: ¿cuál es el mínimo largo medio posible de codificación? ¿Es alcanzable?

En 1948, [Claude Shannon](#) establece la teoría matemática de transmisión de información, introduciendo el concepto de *entropía* de una fuente. Dicha entropía representa la cantidad de información contenida en una fuente (considerando sus propiedades estadísticas). Para una fuente X que genera símbolos independientes $\{a_k\}$, la misma se define como:

$$H(X) = - \sum_k p_k \log_2(p_k)$$

siendo p_k la probabilidad de cada símbolo y $\log_2$ el logaritmo en base 2, lo que hace que la entropía quede en bits/símbolo.

Calculemos la entropía de la fuente anterior:

$$H(X) = \left(\frac{1}{2}\right)(1) + \left(\frac{1}{4}\right)(2) + \left(\frac{1}{8}\right)(3) + \left(\frac{1}{8}\right)(3) = 1,75.$$

Es decir, recuperamos exactamente el largo medio del código de Huffman anterior.

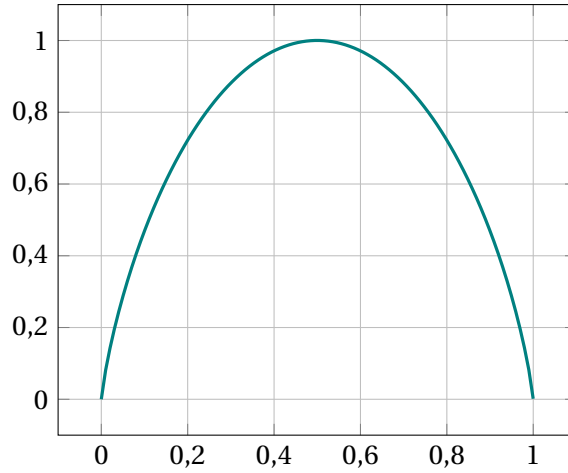


Figura 1.5. Entropía de una fuente binaria. Notar que el máximo se alcanza para $p = 1/2$, es decir, distribución uniforme.

Ejemplo 1.2 (Fuente binaria). Supongamos que los símbolos son binarios $a_k \in \{0, 1\}$ con $P(a_k = 1) = p = 1 - P(a_k = 0)$ e independientes. En ese caso la entropía queda (como función de p):

$$H(p) = -p \log_2(p) - (1-p) \log_2(1-p), \quad (1.1)$$

cuya gráfica puede verse en la Figura 1.5

El Teorema de Shannon muestra que para una fuente dada, su entropía es la mínima cantidad de bits por símbolo alcanzable:

Teorema 1.1 (Shannon, 1948). Sea una fuente de símbolos $\{a_k\}$ y su entropía H_a . Entonces es posible agrupar los símbolos de a bloques de tamaño N y codificarlos en palabras de L_N bits de manera que el largo medio de palabra cumpla:

$$N H_a \leq \bar{L}_N \leq N H_a + 1$$

Como cada bloque codifica N símbolos, la cantidad de bits por símbolo será entonces:

$$H_a \leq \frac{\bar{L}}{N} \leq H_a + 1/N$$

Además, no existe ningún código que logre mejorar esta cota.

La entropía de una fuente nos entonces da la mínima cantidad de bits por símbolo que podemos utilizar, es decir, el límite de la compresión alcanzable. Si volvemos al Ejemplo 1.1, vemos que precisamente el código de Huffman alcanza la mínima entropía posible, incluso con $N = 1$. Para otras distribuciones puede ser necesario utilizar un largo mayor de bloque para aproximar la entropía.

En el Ejemplo 1.2, vemos que la entropía es máxima e igual a 1 cuando los símbolos son *equiprobables* ($p = 1/2$). En ese caso, debemos utilizar 1 bit por símbolo y la señal es incompresible. Precisamente, el código de Huffman descrito logra que la fuente original genere cantidades equiprobables de 0 y 1, por lo cual no puede comprimirse más.

Si en cambio $p \rightarrow 0$, la fuente tiene secuencias largas de 0, y en ese caso puede ser más eficiente codificar el largo de la cadena de 0s que indicar cada bit por separado. En el caso extremo, solo alcanza 1 bit para toda la cadena ("son todos ceros"). Análogamente, si $p \rightarrow 1$.

1.3.2. Codificación de canal

El objetivo de la codificación de fuente es reducir la cantidad de datos a transmitir a su mínima expresión, eliminando redundancia sin pérdida de información (o en el caso con pérdida, sin distorsión

relevante). La *codificación de canal* va en sentido opuesto: agrega redundancia para anticiparse a posibles errores del canal de transmisión y poder detectarlos y corregirlos. A continuación damos algunos ejemplos.

Ejemplo 1.3 (Bit de paridad). Supongamos una fuente binaria $\{a_k\}$ y formemos bloques de largo N . Al final de cada bloque se agrega un bit $a_N = a_0 \oplus \dots \oplus a_{N-1}$ donde $\oplus$ es la operación XOR. Luego se transmite la palabra $b = (a_0, \dots, a_N)$. El resultado final es que $a_N = 1$ si hay una cantidad impar de 1s en el bloque, o dicho de otro modo, cada bloque b tiene una cantidad par de bits. Esto permite detectar (pero no corregir) errores de 1 bit, con un overhead de $1/N$ bits por símbolo.

Obviamente, si el largo de bloque N es grande, el overhead es mínimo, pero la probabilidad de que haya errores de más de un bit es mayor, por lo cual la elección de N es un compromiso entre ambos efectos.

Ejemplo 1.4 (Código de repetición). Supongamos una fuente binaria $\{a_k\}$ y realicemos el siguiente procedimiento: para cada símbolo a_k formamos un bloque $b = (a_k, a_k, a_k)$. Esto es un código de repetición de largo 3. Observemos que si hay un error de 1 bit, podemos decidir por mayoría si el bloque corresponde a un 0 o a un 1. Por ejemplo $(110) \mapsto 1$ y $(010) \mapsto 0$. Esto permite detectar y corregir errores de 1 bit. Sin embargo, requiere 3 bits por símbolo, lo cual es ineficiente.

Ejemplo 1.5 (Matriz de paridad). Consideremos ahora el siguiente procedimiento para una fuente binaria $\{a_k\}$. Elegimos un número M y formamos bloques de tamaño $N = M^2$ dispuestos en forma de matriz de $M \times M$. Luego se agrega a dicha matriz un bit de paridad para cada fila y cada columna, así como un bit de paridad total. Por ejemplo, si $M = 4$, $N = 16$:

$$(1001000111111011) \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & \vdots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix}$$

Luego se envían los N bits y los $M + 1$ bits de paridad agregados.

Si hay un error de un bit, el mismo se detecta y se corrige porque los errores de paridad indican la fila y columna del error, por ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & \vdots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & \color{red}{1} & 1 & \vdots & \color{red}{1*} \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & \vdots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & \color{red}{0*} & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix}$$

El código detecta entonces donde ocurrió el error porque la paridad de la fila y la columna no es correcta. Notar que el error también puede ocurrir en la fila o en la columna de paridad. Esto también se detecta y se corrige gracias al bit extra de paridad total.

El resultado es que se envían N bits con una redundancia de $2M + 1 = 2\sqrt{N} + 1$ por lo que en un bloque de $N = 1024$ bits solo se requieren 33 bits extra. El overhead crece más lento que el tamaño de bloque. De todos modos sigue siendo ineficiente y solo permite corregir errores de 1 bit, por lo que si el tamaño de bloque es grande, tenemos el mismo problema que en Ejemplo 1.3.

El punto común de todos los ejemplos anteriores es el siguiente: dado un alfabeto de símbolos (por ejemplo binario), construimos bloques de largo N . Esto permite generar 2^N símbolos posibles. Luego agregamos bits de control, generando palabras de largo $N + r$, y aplicando un código que lleva secuencias de largo N a un *espacio mayor* de largo $N + r$, donde los códigos “válidos” se encuentran *más separados entre sí* (solo hay 2^N palabras válidas de las 2^{N+r} posibles). Cuando ocurre algún error, encontramos una palabra no válida y detectamos el error. Si el código es adecuado, podemos además mapear esa palabra no válida a un símbolo válido “cercano” corrigiendo entonces el error.

A mayor r , más redundancia se agrega, más espacio se genera, y podemos detectar y corregir errores más grandes. Pero por otra parte, el overhead es mayor. Se le denomina *tasa de codificación* (*code rate*) al cociente $N/(N + r)$.

Un ejemplo de código de este tipo son los [Códigos de Hamming](#), en los cuales se elige un tamaño de bloque $N + r = 2^r - 1$ con $r \geq 1$ y se envía un mensaje de largo $N = 2^r - r - 1$ con r bits de redundancia, utilizando una transformación lineal invertible. En ese caso, la tasa de codificación queda:

$$R = 1 - \frac{r}{2^r - 1},$$

es decir, la redundancia es del orden de $\log_2(N) \ll \sqrt{N}$. Sin embargo, si bien es más eficiente que la matriz de paridad, este código solo permite detectar errores de 1 o 2 bits, y corregir errores de un único bit. El tipo más común de código de bloques es el de [Reed–Solomon, 1960](#), una familia de códigos que permite detectar errores de hasta r bits y corregir hasta $\lfloor r/2 \rfloor$ bits, siendo r un parámetro, la cantidad de redundancia deseada. Es además capaz de recuperar errores de “borrado”, donde no es posible decidir si el bit recibido es 0 o 1.

Más recientemente, la aparición de los [códigos convolucionales](#), [Turbo-codes](#) y códigos [Low-Parity-Data-Check](#), se logran tasas de codificación cercanas a 1 con muy baja probabilidad de error.

Capítulo 2

Procesos aleatorios

En el estudio de la transmisión de señales (analógicas o digitales), es necesario diseñar el sistema para transmitir información que, a priori, no es conocida en detalle. Por ejemplo, la señal de voz de la radio AM/FM no se conoce hasta el momento de la transmisión. Lo mismo ocurre en la transmisión digital: típicamente podemos conocer *estadísticamente* como se comportan los datos, pero no exactamente qué es lo que se va a transmitir. Debemos entonces poder diseñar y analizar los sistemas de transmisión para que respondan de manera adecuada a este conjunto posible de señales, de las cuales no conocemos exactamente más que sus propiedades estadísticas.

Es por ello esencial introducir el concepto de *proceso estocástico* o aleatorio, que permite modelar este comportamiento. Comenzaremos en tiempo discreto para luego pasar a tiempo continuo, ya que ambos serán necesarios en el estudio de la modulación digital. Remitimos al apéndice A.1 para un resumen de los conceptos previos requeridos de probabilidad y variables aleatorias.

2.1. Procesos estocásticos de tiempo discreto

Comencemos por definir el objeto de trabajo:

Definición 2.1. Un proceso estocástico de tiempo discreto es una sucesión de variables aleatorias $\{a_k : k \in \mathbb{Z}\}$ definidas en un espacio de probabilidad y que toman valores en un conjunto de símbolos $\{s_1, \dots, s_M\}$ (espacio discreto) o valores en $\mathbb{R}$ (espacio continuo).

Observemos que la definición anterior no implica que los símbolos o muestras a_k son independientes entre sí, es decir, pueden tener *correlación* entre ellas. La distribución de un proceso estocástico depende precisamente de cuál es la probabilidad de observar cualquier secuencia de símbolos. En general esto es difícil de calcular por lo que definiremos algunas magnitudes de interés.

Definición 2.2. Se definen la media y varianza del proceso como:

$$\mu_k := E[a_k], \quad \sigma_k^2 := E[(a_k - \mu_k)^2] = E[a_k^2] - \mu_k^2.$$

Por último definimos la potencia del proceso como:

$$P_k := E[a_k^2] = \mu_k^2 + \sigma_k^2.$$

Notar que en principio estas dependen de k , que es el índice de tiempo. Esto es, si la estadística del proceso cambia a lo largo del tiempo, también lo harán estas magnitudes.

Para capturar la dependencia del proceso introducimos la siguiente:

Definición 2.3. Se define la autocorrelación de un proceso $\{a_k\}$ como:

$$R(k_1, k_2) = E[a_{k_1} a_{k_2}]$$

Esta magnitud evalúa cuan “alineados” o “similares” son las muestras del proceso en los tiempos k_1 y k_2 . En particular observemos que $R(k, k) = P_k$.

Sin embargo, todas estas magnitudes dependen del tiempo específico en que miremos. Es aquí que conviene introducir la noción de *proceso estacionario*, que son aquellos procesos estocásticos cuyas propiedades estadísticas son invariantes en el tiempo, es decir la distribución de las observaciones a_k o de las parejas (a_{k_1}, a_{k_2}) no depende de k . En particular:

- $E[a_k] = \mu$, $\text{Var}(a_k) = \sigma^2$ y $P = E[a_k^2]$ deben ser constantes.
- La autocorrelación satisface:

$$R(k_1, k_2) = E[a_{k_1} a_{k_2}] = E[a_0 a_{k_2 - k_1}] = E[a_0 a_l] = R(0, l).$$

Es decir la autocorrelación solo depende de $l = k_2 - k_1$, la distancia en el tiempo entre las observaciones o *lag*.

A los efectos de trabajar con señales y modulación conviene entonces introducir la siguiente clase de procesos.

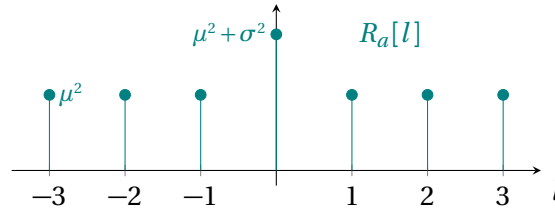
Definición 2.4 (Proceso WSS de tiempo discreto). *Un proceso estocástico $\{a_k\}$ se dice estacionario en sentido amplio (WSS, wide-sense stationary) si verifica:*

1. $E[a_k] = \mu$ constante.
2. $R(k_1, k_2) = R_a[k_2 - k_1]$, siendo $R_a[l]$ una función únicamente del lag l , la distancia entre muestras.

Ejemplo 2.1 (Variables aleatorias independientes). *Si las muestras $\{a_k\}$ son variables aleatorias independientes, de media μ y varianza σ^2 constantes, entonces se verifica la primera condición, y la autocorrelación además verifica:*

$$E[a_k a_{k+l}] = \begin{cases} E[a_k^2] = \mu^2 + \sigma^2 & \text{si } l = 0, \\ E[a_k]E[a_{k+l}] = \mu^2 & \text{si } l \neq 0. \end{cases}$$

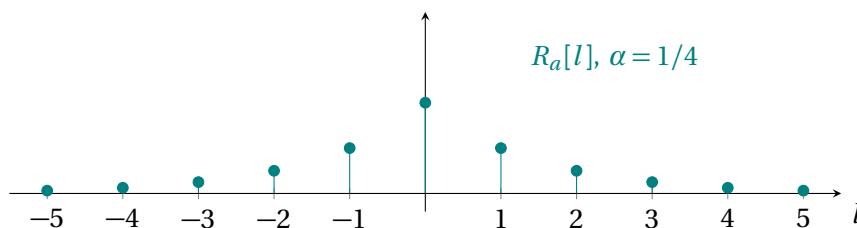
Por lo tanto el proceso es WSS con $R_a[l] = \mu^2 + \sigma^2 \delta[l]$, siendo δ la delta de Dirac en tiempo discreto ($\delta[0] = 1$, $\delta[l] = 0$, $l \neq 0$).



Ejemplo 2.2 (Símbolos dependientes). *Consideremos una fuente que genera una secuencia de símbolos $\{a_k\} \in \{-1, 1\}$ con la propiedad de que $P(a_{k+1} = -1 | a_k = 1) = P(a_{k+1} = 1 | a_k = -1) = \alpha$. Aquí α representa la probabilidad de “cambiar de estado”. Si $\alpha \rightarrow 0$ la señal tiene rachas largas de 1 y -1. Si $\alpha \rightarrow 1$ alterna periódicamente.*

Es evidente que, en estado estacionario, por ser el sistema simétrico, $P(a_k = 1) = P(a_k = -1) = 1/2$ por lo que en particular $\mu = E[a_k] = 0$. La autocorrelación $R_a[l]$ puede calcularse por métodos que no veremos aquí y vale:

$$R_a[\tau] = (1 - 2\alpha)^{|\tau|}.$$



Listamos a continuación algunas propiedades de la autocorrelación:

1. $R_a[l] = E[a_k a_{k+l}] = E[a_{k-l} a_k] = R_a[-l]$.
2. $R_a[0] = E[a_k^2] = P$.
3. $|R_a[l]| = |E[a_k a_{k+l}]| \leq \sqrt{E[a_k^2] E[a_{k+l}^2]} = \sqrt{P^2} = P = R_a[0]$.

Es decir, en módulo la autocorrelación es máxima en 0. La desigualdad anterior surge de la desigualdad de Cauchy-Schwarz para variables aleatorias.

La autocorrelación es la expresión temporal de cómo se repite (en promedio) la señal. Es por ello que a los efectos de analizar el filtrado y modulación de señales aleatorias interesa definir una expresión en el dominio de la frecuencia.

Definición 2.5 (Densidad espectral de potencia (tiempo discreto)). *Se define la densidad espectral de potencia de un proceso WSS de tiempo discreto con autocorrelación $R_a(\tau)$ como:*

$$S_a(\varphi) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} R_a[l] e^{-j2\pi l \varphi}, \quad (2.1)$$

es decir, la TFTD de la autocorrelación.

Esta función es periódica de período 1 como función de φ . La interpretación de φ es de *frecuencia normalizada*, f/f_s siendo f_s la frecuencia de muestras de la señal. En general analizaremos el comportamiento de $S_a(\varphi)$ para $\varphi \in [-1/2, 1/2]$ (correspondiente al intervalo $[-f_s/2, f_s/2]$ de frecuencias observables),

Al ser S_a la TFTD de R_a , notemos que podemos recuperar la autocorrelación de la densidad espectral como:

$$R_a[l] = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} S_a(\varphi) e^{j2\pi l \varphi} d\varphi.$$

Algunas propiedades de la densidad espectral de potencia son:

1. $S_a(\varphi)$ es real y positiva.
2. Para señales reales, $S_a(\varphi) = S_a(-\varphi)$ (función par).
- 3.

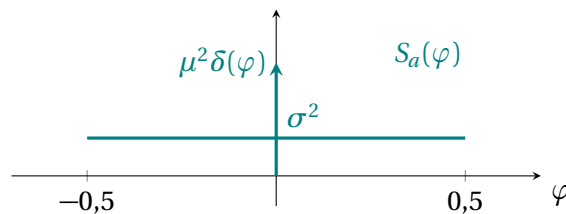
$$P = R_a[0] = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} S_a(\varphi) d\varphi$$

Es decir, el área bajo la gráfica de S_a (en un período) es igual a la potencia de la señal. En ese sentido, S_a nos indica *cómo se distribuye la potencia* a lo largo de las frecuencias observables.

Ejemplo 2.3. Para el proceso independiente del Ejemplo 2.1, la densidad espectral de potencia queda:

$$S_a(\varphi) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} [\mu^2 + \sigma^2 \delta[k]] e^{-j2\pi l \varphi} = \sigma^2 + \mu^2 \sum_{l=-\infty}^{\infty} e^{-j2\pi l \varphi} = \sigma^2 + \mu^2 \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(\varphi - l),$$

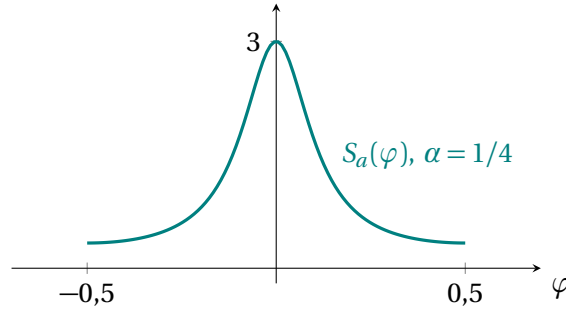
donde en el último paso usamos la suma de Poisson.



Ejemplo 2.4. Para la señal aleatoria con símbolos dependientes del Ejemplo 2.2, la densidad espectral de potencia queda:

$$\begin{aligned}
 S_a(\varphi) &= \sum_{\tau=-\infty}^{\infty} (1-2\alpha)^{|\tau|} e^{-j2\pi\varphi\tau} = 1 + \sum_{l=1}^{\infty} [(1-2\alpha)e^{-j2\pi\varphi}]^l + \sum_{l=1}^{\infty} [(1-2\alpha)e^{j2\pi\varphi}]^l \\
 &= 1 + \frac{(1-2\alpha)e^{-j2\pi\varphi}}{1-(1-2\alpha)e^{-j2\pi\varphi}} + \frac{(1-2\alpha)e^{j2\pi\varphi}}{1-(1-2\alpha)e^{j2\pi\varphi}} \\
 &= \frac{2\alpha(1-\alpha)}{1-2\alpha(1-\alpha)-(1-2\alpha)\cos(2\pi\varphi)}.
 \end{aligned}$$

Por ejemplo, para $\alpha = 1/4$ queda:



Por último, introducimos una última noción:

Definición 2.6. Un proceso es ergódico si una realización cualquiera es representativa de la estadística del proceso.

La anterior es una definición informal, pero la idea general es que si promediamos los valores de una traza del proceso, entonces recuperamos los valores medios. En particular:

$$\begin{aligned}
 \langle a \rangle &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N a_k = E[a_k] = \mu, \\
 \langle a^2 \rangle &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N a_k^2 = E[a_k^2] = P, \\
 \langle a_k a_{k+l} \rangle &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N a_k a_{k+l} = E[a_k a_{k+l}] = R_a[l].
 \end{aligned}$$

Es decir, los valores medios de una señal dada suficientemente larga aproximan la esperanza, similar a lo que ocurre en la ley de grandes números. En particular se requiere estacionariedad (porque el límite no depende de k). En este curso asumiremos siempre que los procesos con que trabajamos son WSS y ergódicos.

2.2. Procesos estocásticos de tiempo continuo

Generalizamos ahora las definiciones ya vistas al caso de tiempo continuo, lo que nos servirá por ejemplo para modelar señales analógicas que son moduladas por una señal digital, o también el ruido que afecta a un sistema.

Definición 2.7. Un proceso estocástico de tiempo continuo es una función aleatoria $x(t, \omega)$ a valores reales, con ω sorteada en un espacio de probabilidad.

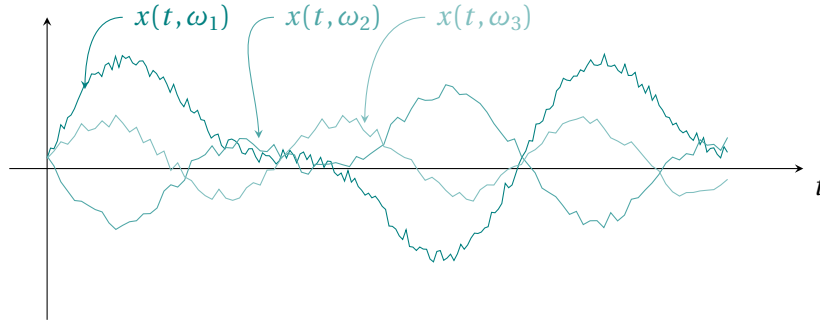


Figura 2.1. Diferentes realizaciones de un proceso estocástico de tiempo continuo

La principal diferencia es que ahora el sorteo en el espacio determina toda una función $x(t)$ para cada posible realización del experimento (valor de ω). En la Figura 2.1 se muestra un ejemplo de esto. En general, denotaremos por $x(t)$ a la señal o proceso aleatorio, sin indicar la dependencia con el espacio de probabilidad subyacente.

Dado un proceso estocástico $x(t)$, podemos definir:

Definición 2.8. Se definen la función media y varianza del proceso como:

$$\mu(t) := E[x(t)], \quad \sigma^2(t) := E[(x(t) - \mu(t))^2] = E[x(t)^2] - \mu(t)^2.$$

Por último definimos la potencia del proceso como:

$$P(t) := E[x(t)^2] = \mu(t)^2 + \sigma(t)^2.$$

Tenemos a su vez el análogo a la autocorrelación de tiempo discreto.

Definición 2.9. Se define la autocorrelación de un proceso estocástico de tiempo continuo $x(t)$ como la función de dos variables:

$$R(s, t) = E[x(s)x(t)].$$

Observemos que $R(t, t) = P(t)$.

Nuevamente, todas las magnitudes anteriores dependen en principio de los momentos del tiempo en que miramos el proceso. Buscamos entonces trabajar con procesos *estacionarios* cuya estadística no cambie con el tiempo.

Definición 2.10 (Proceso WSS de tiempo continuo). Un proceso estocástico $x(t)$ se dice estacionario en sentido amplio (WSS, wide-sense stationary) si verifica:

1. $E[x(t)] = \mu$ constante.
2. $R(s, t) = E[x(s)x(t)] = E[x(0)x(t-s)] = R_x(\tau)$, siendo $R_x(\tau)$ una función únicamente de $\tau = t - s$, el tiempo entre muestras.

Tenemos además los análogos de tiempo continuo de la función de autocorrelación.

1. $R_x(\tau) = E[x(t)x(t-\tau)] = E[x(t+\tau)x(t)] = R_x(-\tau)$, es decir R_x es una función par.
2. $R_x(0) = E[x(t)^2] = P$.
3. $|R_x(\tau)| = |E[x(t)x(t-\tau)]| \leq \sqrt{E[x(t)^2]E[x(t-\tau)^2]} = \sqrt{P^2} = P = R_x(0)$. Nuevamente, el módulo de la autocorrelación es máximo en 0. La desigualdad anterior surge de la desigualdad de Cauchy-Schwarz para variables aleatorias.

Por último, un proceso es además ergódico si cada trayectoria $x(t)$ es representativa de la estadística del proceso, como antes. En particular:

$$\begin{aligned}\langle x \rangle &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) dt = E[x(t)] = \mu, \\ \langle (x - \mu)^2 \rangle &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T (x(t) - \mu)^2 dt = E[(x(t) - \mu)^2] = \sigma^2, \\ \langle x^2 \rangle &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t)^2 dt = E[x(t)^2] = P, \\ \langle x(t)x(t - \tau) \rangle &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t)x(t - \tau) dt = E[x(t)x(t - \tau)] = R_x(\tau).\end{aligned}$$

Es decir, los valores medios de una señal dada suficientemente larga aproximan la esperanza, similar a lo que ocurre en la ley de grandes números. Esto requiere estacionariedad (porque el límite no depende de t). En este curso asumiremos siempre que los procesos con que trabajamos son WSS y ergódicos. En particular, μ^2 representa la potencia de continua de la señal, σ^2 la potencia de “alterna” y P la potencia total.

A continuación algunos ejemplos de procesos estacionarios de tiempo continuo.

Ejemplo 2.5 (Sinusoide de fase aleatoria). *Consideremos el siguiente proceso aleatorio:*

$$x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \theta)$$

con θ aleatorio y distribuido uniformemente en el intervalo $[0, 2\pi]$. Este proceso modela el fenómeno de observar una señal sinusoidal de frecuencia fija f_0 , pero sin referencia a su tiempo de origen, es decir, no conocemos la fase del oscilador que la genera. Calculemos:

$$\begin{aligned}E[x(t)] &= E[A \cos(2\pi f_0 t + \theta)] = \int_0^{2\pi} A \cos(2\pi f_0 t + \theta) \frac{1}{2\pi} d\theta \\ &= \frac{A}{2\pi} \int_0^{2\pi} A \cos(2\pi f_0 t + \theta) d\theta = 0.\end{aligned}$$

Notar que estamos integrando en θ , por lo que la integral es en un período de la función cos. Entonces $E[x(t)] = \mu = 0$ constante. Calculemos la autocorrelación:

$$\begin{aligned}E[x(s)x(t)] &= E[A \cos(2\pi f_0 s + \theta) A \cos(2\pi f_0 t + \theta)] = A^2 \int_0^{2\pi} \cos(2\pi f_0 s + \theta) \cos(2\pi f_0 t + \theta) \frac{1}{2\pi} d\theta \\ &= \frac{A^2}{2} \int_0^{2\pi} [\cos(2\pi f_0(t - s)) + \cos(2\pi f_0(t + s) + 2\theta)] \frac{1}{2\pi} d\theta \\ &= \frac{A^2}{2} \left[\cos(2\pi f_0(t - s)) \overbrace{\int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} d\theta}^{=1} + \overbrace{\int_0^{2\pi} \cos(2\pi f_0(t + s) + 2\theta) \frac{1}{2\pi} d\theta}^{=0} \right] \\ &= \frac{A^2}{2} \cos(2\pi f_0(t - s)) = R_x(\tau).\end{aligned}$$

Por lo tanto el proceso es WSS, ya que la media es constante y la autocorrelación R_x solo depende de la distancia entre muestras. La potencia del proceso $R_x(0) = A^2/2$, que corresponde al valor RMS de una sinusoide de amplitud A .

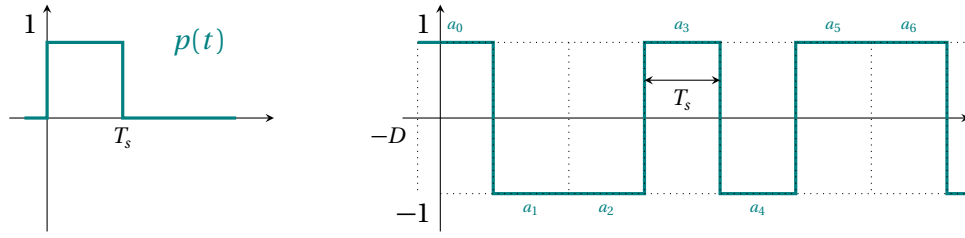


Figura 2.2. Pulso base y realización de una onda binaria aleatoria del Ejemplo 2.6.

Algunas observaciones importantes sobre el ejemplo anterior: en primer lugar, la autocorrelación es periódica de período $T_0 = 1/f_0$, la frecuencia base. Esto es porque la señal se repite exactamente igual cada tiempo T_0 (de hecho, la autocorrelación vuelve a ser máxima en $f = kf_0$). En segundo lugar, notar que la autocorrelación no lleva información de fase. Por ejemplo, si el Ejemplo 2.5 cambiamos cos por sin, la autocorrelación *no cambia*.¹

Ejemplo 2.6 (Onda binaria aleatoria). *En este ejemplo, consideramos una señal aleatoria de tipo onda cuadrada, pero cuyas amplitudes están controladas por símbolos binarios $a_k = \pm 1$ equiprobables. Este es nuestro primer ejemplo de modulación digital.*

Más concretamente, consideremos el proceso estocástico:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k p(t - kT_s + D),$$

siendo:

- a_k una secuencia de símbolos independientes con $P(a_k = 1) = P(a_k = -1)$.
- $p(t)$ el pulso de alto 1 y duración T_s , el tiempo de símbolo.
- D una v.a. independiente de las anteriores, y con distribución Uniforme en $[0, T_s]$.

Nuevamente aquí D juega el rol de una “fase aleatoria”, en el sentido de que no sabemos cuándo la señal comenzó a transmitir y la observamos en un momento aleatorio del tiempo, como se ve en la Figura 2.2. Sin este paso, el proceso no sería estacionario, ya que los momentos de cambio de símbolo kT_s serían “especiales”.

Calculemos media y autocorrelación de este proceso. Comenzamos por la media: para ello condicionamos a un valor de $D = z$ y luego integramos entre todos los posibles valores de esta variable uniforme, quedando:

$$E[x(t)] = \int_0^{T_s} E[x(t) | D = z] \frac{1}{T_s} dz.$$

Ahora, dado $D = z$, observemos que:

$$p(t - kT_s + z) = 1 \Leftrightarrow 0 \leq t - kT_s + z < T_s \Leftrightarrow k \leq \frac{t+z}{T_s} < k+1.$$

Es decir, existe un único $k = k_0 = \left\lfloor \frac{t+z}{T_s} \right\rfloor$ tal que $p(t - k_0 T_s + z) = 1$. Básicamente esto ocurre porque los pulsos no se solapan y por lo tanto en cada momento del tiempo t observamos un único símbolo a_k . Entonces:

$$E[x(t) | D = z] = P(a_{k_0} = 1)(1) + P(a_{k_0} = -1)(-1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0,$$

de donde $\mu = E[x(t)] = 0$ para todo t , es decir la señal tiene media constante y no tiene componente de continua.

Pasemos ahora a calcular la correlación $R(t_1, t_2) = E[x(t_1)x(t_2)]$. Distinguimos dos casos:

¹Notar que $\sin(\tau)$ no puede ser una función de autocorrelación adecuada, ya que vale 0 en $\tau = 0$ y es impar.

1. Si $|t_1 - t_2| > T_s$, entonces los símbolos observados en t_1 y t_2 son independientes, ya que pertenecen a pulsos distintos. Es decir, existen $k_1 \neq k_2$ como antes, tales que $p(t_1 - k_1 T_s + z) = 1$ y $p(t_2 - k_2 T_s + z) = 1$. En ese caso:

$$E[x(t_1)x(t_2) | D = z] = E[a_{k_1} a_{k_2}] = E[a_{k_1}] E[a_{k_2}] = 0,$$

es decir no hay correlación para $|t_2 - t_1| \geq T_s$, a distancia más de un tiempo de símbolo.

2. Si en cambio $|t_2 - t_1| < T_s$, entonces los símbolos pueden corresponder al mismo pulso, o a pulsos consecutivos, dependiendo de la fase. Supongamos primero que $t_2 > t_1$ y que $x(t_1) = a_k$. La observación crucial es que el tiempo de cambio de símbolo T_{k+1} tiene distribución uniforme en $[t_1, t_1 + T_s]$, por lo que:

$$\begin{cases} x(t_1) = x(t_2) = a_k & \text{Si } t_2 - t_1 < T_{k+1}, \\ x(t_1) = a_k, x(t_2) = a_{k+1} & \text{Si } t_2 - t_1 \geq T_{k+1}. \end{cases}$$

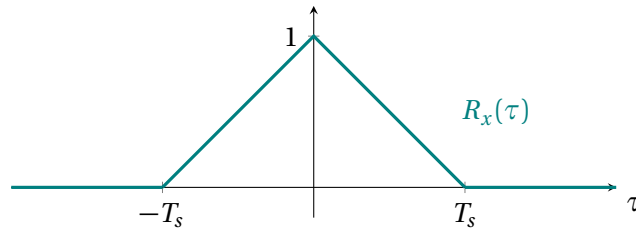
Por lo tanto:

$$\begin{aligned} E[x(t_1)x(t_2)] &= \overbrace{E[a_k^2]}^{=1} P(T_{k+1} > t_2 - t_1) + \overbrace{E[a_k a_{k+1}]}^{=0} P(T_{k+1} \leq t_2 - t_1) \\ &= 1 - \frac{(t_2 - t_1)}{T_s}. \end{aligned}$$

Un razonamiento análogo para $t_2 < t_1$ permite concluir que el proceso es WSS (la autocorrelación solo depende de $\tau = t_2 - t_1$) y su función de autocorrelación es:

$$R_x(\tau) = 1 - \frac{|\tau|}{T_s} \quad -T_s \leq \tau \leq T_s, \quad (2.2)$$

y 0 en otro caso.



Al igual que en tiempo discreto, es conveniente tener una representación en frecuencia de la distribución de potencia de un proceso $x(t)$. Procediendo de manera análoga al caso discreto, tenemos la siguiente.

Definición 2.11 (Densidad espectral de potencia, tiempo continuo). Dado un proceso WSS de tiempo continuo con función de autocorrelación $R_x(\tau)$, definimos su densidad espectral de potencia como:

$$S_x(f) = \int_{-\infty}^{\infty} R_x(\tau) e^{-2\pi f \tau} d\tau, \quad (2.3)$$

es decir, la transformada de Fourier de la autocorrelación.

Algunas propiedades son:

1. $S_x(f)$ es real y positiva.
2. Para señales reales, $S_x(f) = S_x(-f)$ (función par).

3.

$$P = R_x(0) = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) df.$$

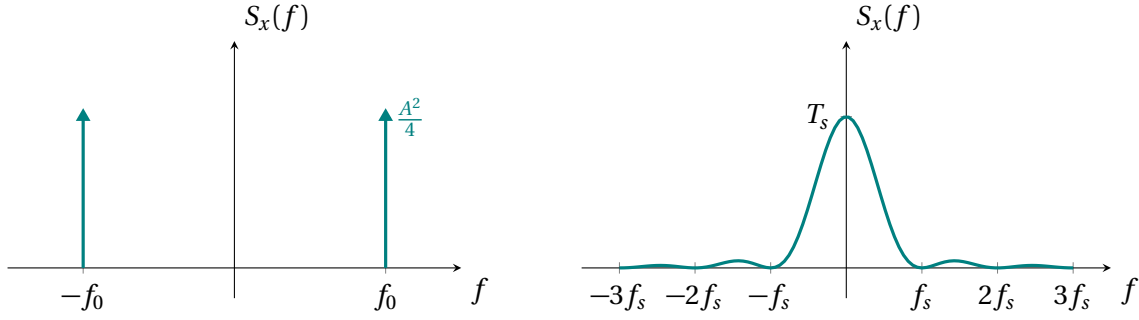


Figura 2.3. Densidad espectral de potencia de los Ejemplos 2.5 y 2.6.

Es decir, nuevamente el área bajo la gráfica de S_x (ahora en todas las frecuencias) es igual a la potencia de la señal. Nuevamente, S_x nos indica *cómo se distribuye la potencia* en el dominio de la frecuencia.

Usando la transformada inversa de Fourier, podemos recuperar la autocorrelación de la señal como:

$$R_x(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) e^{-2\pi f \tau} df.$$

Calculemos la densidad espectral de potencia de los ejemplos 2.5 y 2.6. Para el primero tenemos que:

$$R_x(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos(2\pi f_0 \tau) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{A^2}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)],$$

usando que la transformada del coseno son dos deltas de amplitud 1/2. En este caso la densidad concentra únicamente toda su potencia en la frecuencia f_0 .

Para el segundo caso, la autocorrelación es un triángulo, que puede escribirse de la siguiente manera:

$$R_x(\tau) = \frac{1}{T_s} p_{[-T_s, T_s]}(t) * p_{[-T_s, T_s]}(t),$$

siendo nuevamente $p_{[a,b]}(t)$ el pulso de altura 1 en el intervalo $[a, b]$. Usando propiedades de la transformada de Fourier obtenemos:

$$p_{[-T_s, T_s]}(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} T_s \text{sinc}(\pi T_s f) \implies R_x(\tau) \xrightarrow{\mathcal{F}} T_s \text{sinc}^2(\pi T_s f)$$

Las mismas se grafican en la Figura 2.3. Notar que en el segundo caso, el 90 % de la potencia está contenida en el primer lóbulo, es decir en el intervalo $[-f_s, f_s]$, siendo $f_s = 1/T_s$ la frecuencia de símbolo.

2.3. Filtrado de procesos estacionarios

Una de las tareas en el procesamiento de señales es el *filtrado*, es decir, transformar una señal $x(t)$ a través de un sistema lineal invariante en el tiempo (LTI). Analicemos qué ocurre ahora si la señal es un proceso estocástico $x(t)$.

Sea un sistema LTI con respuesta al impulso $h(t)$, y supongamos que el mismo es estable, es decir $\int_{-\infty}^{\infty} h(s) ds < \infty$. Sea $\hat{H}(f)$ su respuesta en frecuencia, es decir $h(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{H}(f)$.

Supongamos que dicho sistema es alimentado por un proceso WSS $x(t)$ de media μ y autocorrelación $R_x(\tau)$. ¿Qué ocurre con el proceso $y(t)$, salida del sistema?

Recordemos que y surge de convolucionar x con la respuesta al impulso, $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(s)x(t-s)ds = \int_{-\infty}^{\infty} x(s)h(t-s)ds$. Calculemos:

$$E[y(t)] = E\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(s)x(t-s)ds\right] = \int_{-\infty}^{\infty} h(s) \underbrace{E[x(t-s)]}_{\mu_x} ds = \mu_x \int_{-\infty}^{\infty} h(s)ds. \quad (2.4)$$

Por lo tanto, la media de y es constante en el tiempo e igual a μ_y . La expresión anterior tiene una versión más simple en frecuencia. Recordando que $\int_{-\infty}^{\infty} h(s)ds = \hat{H}(0)$ tenemos:

$$\mu_y = \hat{H}(0)\mu_x,$$

es decir, la media se amplifica por la ganancia de continua del sistema.

Pasemos ahora a la autocorrelación. Escribimos:

$$\begin{aligned} R_y(t, t-\tau) &= E[y(t)y(t-\tau)] = E\left[\left(\int_{-\infty}^{\infty} h(u)x(t-u)du\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty} x(v)h(t-\tau-v)dv\right)\right] \\ &= E\left[\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} h(u)h(t-\tau-v)x(t-u)x(v)du dv\right] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} h(u)h(t-\tau-v)\underbrace{E[x(t-u)x(v)]}_{R_x(t-u-v)}du dv \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\left[h(t-\tau-v)\int_{-\infty}^{\infty} h(u)R_x(t-u-v)du\right]dv \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau-v)(h * R_x)(t-v)dv \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(-z)(h * R_x)(\tau-z)dz \\ &= (h(-t) * h(t) * R_x)(\tau). \end{aligned}$$

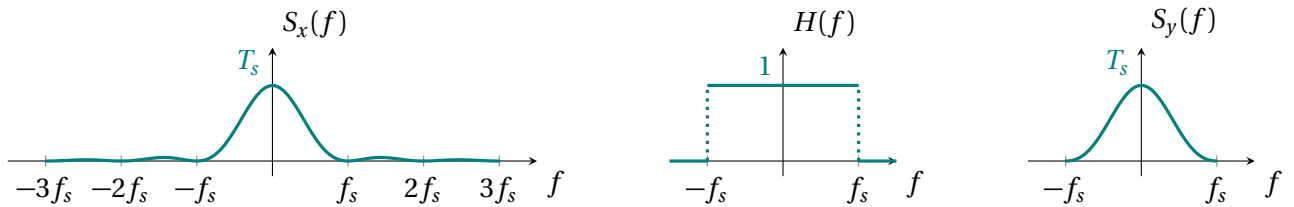
En particular solo depende de τ por lo que la salida es un proceso WSS. En frecuencia, la expresión anterior se vuelve más simple. Recordando que convolucionar en el tiempo es multiplicar en frecuencia, y que $h(-t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{H}^*(f)$ donde $*$ denota el conjugado complejo, tenemos que:

$$S_y(f) = \hat{H}(f)\hat{H}^*(f)S_x(f) = |\hat{H}(f)|^2 S_x(f). \quad (2.5)$$

Ejemplo 2.7. Supongamos que la onda binaria aleatoria del Ejemplo 2.6 se pasa por un filtro pasabajos ideal, de ganancia 1 y frecuencia de corte f_s . Es decir, $\hat{H}(f) = p_{[-f_s, f_s]}(f)$ siendo $p_{[a, b]}$ el pulso unitario en el intervalo $[a, b]$. Utilizando la ecuación (2.5), y observando que $|\hat{H}|^2 = \hat{H}$, podemos calcular el espectro a la salida de la siguiente forma:

$$S_y(f) = |\hat{H}(f)|^2 S_x(f) = T_s \text{sinc}(\pi T_s f) p_{[-f_s, f_s]}(f).$$

Es decir, se queda solo con el lóbulo central.



2.4. Modulación de procesos estacionarios

Por último, otra operación que será necesaria será la de *modular* un proceso estacionario, es decir, dado $x(t)$ proceso WSS, construir el proceso:

$$x_c(t) = x(t)\cos(2\pi f_c t + \theta),$$

siendo f_c la frecuencia de modulación y θ nuevamente una fase aleatoria Uniforme $[0, 2\pi]$ independiente, que indica que el proceso base y la portadora no están sincronizados.

Se tiene que:

$$E[x_c(t)] = E[x(t) \cos(2\pi f_c t + \theta)] = E[x(t)] \underbrace{E[\cos(2\pi f_c t + \theta)]}_{=0} = 0,$$

donde hemos usado que el proceso modulador y el de entrada son independientes para separar la esperanza en un producto, y el resultado del Ejemplo 2.5 para la senoide de fase aleatoria. En cuanto a la autocorrelación se tiene que:

$$\begin{aligned} R_{x_c}(t, t - \tau) &= E[x_c(t)x_c(t - \tau)] = E[(x(t) \cos(2\pi f_c t + \theta))(x(t - \tau) \cos(2\pi f_c(t - \tau) + \theta))] \\ &= E[x(t)x(t - \tau)] E[\cos(2\pi f_c t + \theta) \cos(2\pi f_c(t - \tau) + \theta)] \\ &= \frac{1}{2} R_x(\tau) \cos(2\pi f_c \tau). \end{aligned}$$

Nuevamente usamos los resultados del Ejemplo 2.5 para la autocorrelación de la senoide de fase aleatoria y la independencia. Resulta entonces que el proceso modulado x_c es WSS (media constante, autocorrelación que solo depende de τ).

Como multiplicar en el tiempo corresponde a convolucionar en frecuencia, se concluye que la densidad espectral de potencia del proceso x_c se calcula como:

$$S_{x_c}(f) = S_x(f) * \left[\frac{\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)}{4} \right] = \frac{1}{4} [S_x(f - f_c) + S_x(f + f_c)]. \quad (2.6)$$

Es decir, la densidad se traslada a las frecuencias de modulación.

2.5. Procesos gaussianos y Ruido blanco gaussiano

En el estudio de procesos estocásticos, se distingue un grupo particular, los procesos Gaussianos.

Definición 2.12 (Proceso Gaussiano). *Un proceso $x(t)$ es Gaussiano si la distribución de cualquier conjunto de observaciones $x(t_1), \dots, x(t_n)$ es conjuntamente Gaussiana. En particular, $x(t) \sim \mathcal{N}(\mu(t), \sigma^2(t))$, la media y varianza del proceso en tiempo t .*

Así como la distribución Gaussiana queda completamente definida por su media y varianza, en el caso de procesos estocásticos, la distribución del proceso queda completamente determinada por su función media $\mu(t)$ y su función de autocorrelación $R(t_1, t_2)$. En particular un proceso WSS Gaussiano $x(t)$ tendrá una media constante μ y una función de autocorrelación $R_x(\tau)$ que solo depende de la distancia entre muestras como antes. Notemos que la varianza del proceso será $\sigma^2 = \text{Var}(x(t)) = E[x(t)^2] - \mu^2 = R_x(0) - \mu^2$. Una propiedad adicional de los procesos Gaussianos es que si son WSS, en particular también son estacionarios en sentido estricto.

Existen infinidad de procesos Gaussianos de interés, dependiendo de la función de autocorrelación que se elija, sin embargo, destacamos el siguiente por ser el de mayor aplicación en telecomunicaciones.

Definición 2.13 (Ruido blanco Gaussiano (WGN)). *Un proceso $w(t)$ es ruido blanco gaussiano si es un proceso Gaussiano estacionario, de media $\mu = 0$ y autocorrelación:*

$$R_w(\tau) = \frac{\eta_0}{2} \delta(\tau),$$

siendo η_0 una constante y δ la función delta de Dirac.

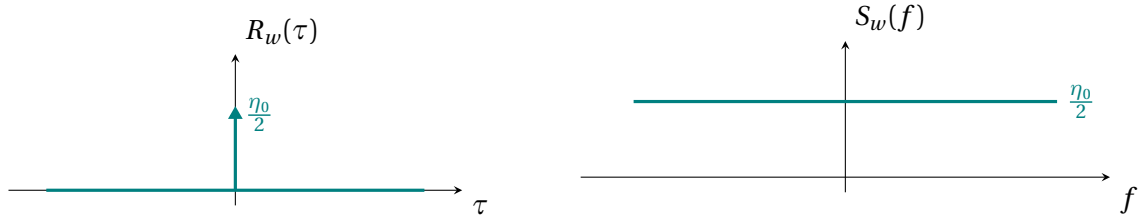


Figura 2.4. Autocorrelación y densidad espectral del ruido blanco gaussiano.

Observar que en particular $E[x(t)x(t-\tau)] = 0$ para todo $\tau \neq 0$. Esto coincide con la idea de *ruido puro*, en el sentido de que dos observaciones tomadas en distintos momentos del tiempo no están correlacionadas.

Técnicamente el proceso anterior es una *idealización*, ya que $R_x(0)$ no corresponde a una potencia finita (por la δ en 0). Esto se ve mejor en frecuencia, observando que:

$$R_w(\tau) = \frac{\eta_0}{2} \delta(\tau) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} S_w(f) = \frac{\eta_0}{2}.$$

Es decir, el ruido tiene la misma densidad de potencia en todas las frecuencias, y $P = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) df = \infty$. En la práctica, ningún proceso físico genera ruido blanco gaussiano puro, pero sirve como una idealización adecuada para un ruido con densidad espectral de potencia constante en el rango de frecuencias de trabajo. Típicamente el ruido térmico de componentes electrónicas tiene densidad aproximadamente constante hasta las frecuencias de THz. El factor $1/2$ sirve para representar que la mitad de la densidad se reparte en frecuencias positivas y negativas.

En general, en alguna etapa del proceso de comunicación habrá precisamente etapas de filtrado para eliminar ruido en bandas que son innecesarias. Una propiedad de los procesos Gaussianos en general es que si un proceso Gaussiano $x(t)$ se aplica como entrada a un sistema LTI, la salida $y(t)$ es también un proceso Gaussiano. Apliquemos esta propiedad en el siguiente ejemplo:

Ejemplo 2.8 (Ruido blanco filtrado). Supongamos que un proceso de ruido blanco gaussiano $w(t)$ alimenta un filtro pasabajos ideal de frecuencia de corte B y ganancia 1. Sea $n(t)$ la salida del filtro. Como $E[w(t)] = 0$, por (2.4), $E[n(t)] = 0$. A su vez, utilizando (2.5), se tiene que:

$$S_n(f) = |\hat{H}(f)|^2 S_w(f) = \frac{\eta_0}{2} \mathbf{1}_{[-B, B]}(f).$$

Por lo tanto, la densidad de y es un pulso de ancho $2B$ y altura $\eta_0/2$. En particular, la autocorrelación será un sinc (antitransformada del pulso), pero más importante, la potencia (que aquí denotamos N) se puede calcular como:

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} S_n(f) df = \frac{\eta_0}{2} 2B = \eta_0 B.$$

Es decir, en cualquier momento del tiempo $x(t)$ tendrá distribución Normal de media 0 y varianza $\sigma^2 = N = \eta_0 B$. En particular, podemos calcular la probabilidad de que este ruido exceda un umbral γ como:

$$P(n(t) > \gamma) = P\left(\frac{n(t)}{\sqrt{\eta_0 B}} > \frac{\gamma}{\sqrt{\eta_0 B}}\right) = Q\left(\frac{\gamma}{\sqrt{\eta_0 B}}\right), \quad (2.7)$$

siendo $Q(z)$ la cola de la distribución Normal estándar, es decir:

$$Q(z) = \int_z^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du. \quad (2.8)$$

La función Q no admite expresión explícita, pero se encuentra tabulada y disponible en todos los paquetes de software.

Capítulo 3

Modulación Digital en Banda Base

En este capítulo estudiaremos entonces el problema de enviar símbolos discretos a través de un medio analógico o canal. La Figura 3.1 muestra el esquema básico de trabajo. El proceso de entrada es una secuencia de símbolos o proceso estocástico de tiempo discreto, $\{a_k : k \in \mathbb{Z}\}$, que asumiremos WSS y con valores en un alfabeto finito de tamaño M .

El sistema debe ser capaz de transmitir dichos símbolos por un canal físico (por ejemplo, par de cobre), utilizando una señal $x(t)$ que dependa de los símbolos a transmitir y contenga la información. Dicha señal se verá afectada por el canal (atenuación, limitaciones de ancho de banda, ruido), por lo que la señal $\hat{x}(t)$ no es igual a la señal generada. Sin embargo, si muestreamos la señal en el momento correcto, puede ser posible decodificar el símbolo enviado con baja probabilidad de error.

En este capítulo analizaremos la llamada en *modulación en banda base*, donde la secuencia de símbolos es codificada mediante una sucesión de *pulsos analógicos* que duran un tiempo de símbolo, T_s . Como veremos, el pulso rectangular simple no siempre es la mejor opción. La razón por la que se denomina modulación es porque los símbolos digitales *modulan* la secuencia de pulsos. La razón por la que se denomina en banda base es porque no intervienen componentes de alta frecuencia (ver Capítulo 5).

Antes de continuar, definamos algunos parámetros relevantes a la hora de cuantificar la transferencia de información.

Definición 3.1. Definimos los siguientes parámetros:

- Velocidad de señalización f_s . Es la frecuencia con la que se envía un símbolo, o bien $f_s = 1/T_s$ siendo T_s el tiempo de símbolo. Se mide en baudios $:= \text{símbolos/sec}$.
- Velocidad de transmisión de información (vti). Se mide en bits por segundo o bps. Si el alfabeto tiene M símbolos, cada símbolo codifica $\log_2(M)$ bits de información, por lo que:

$$\text{vti} := f_s \log_2(M)$$

- Ancho de banda del canal B en Hz.
- Eficiencia espectral:

$$\text{Eff} := \frac{\text{vti}}{B},$$

y se mide en bps/Hz.

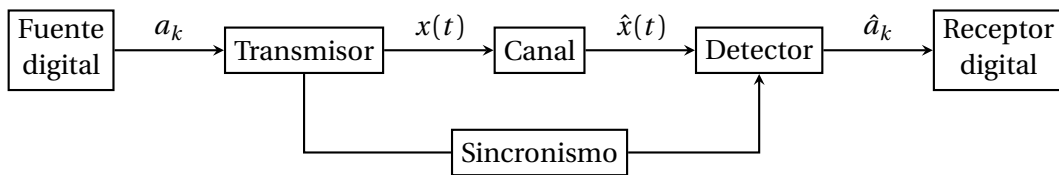


Figura 3.1. Esquema de un sistema de modulación digital.

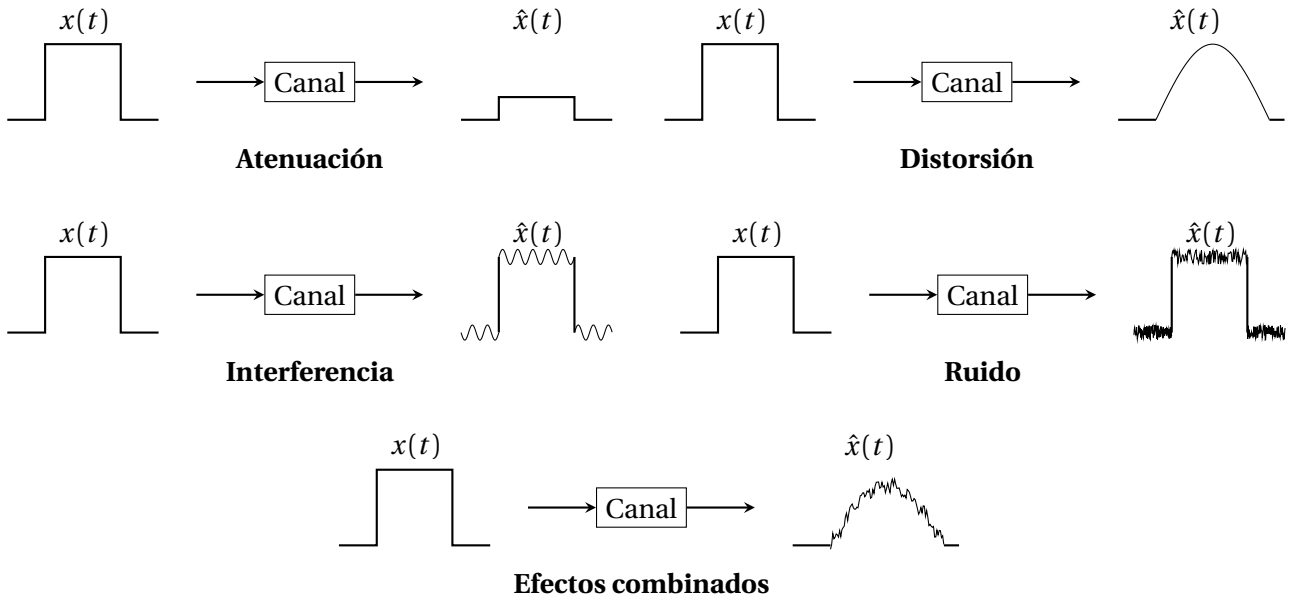


Figura 3.2. Problemas que afectan la transmisión por un canal.

La v_t es la velocidad que observa la capa superior. Por ejemplo, el estándar USB 1.1 permite hasta 1,5Mbps, mientras que el USB 2.0 lo eleva a 480Mbps. Esa velocidad, como veremos, dependerá del ancho de banda físico B , la calidad del canal, así como de las formas de onda que representan los símbolos.

Los problemas que afectan a la transmisión por pulsos se muestran en la Figura 3.2. El resultado final es un pulso distorsionado, pero que adecuadamente muestreado permite recuperar el símbolo transmitido.

3.1. Modulación por pulsos y codificación de línea

El modelo básico de transmisión de datos en banda base es entonces la *modulación por amplitud de pulsos* (*pulse amplitude modulation, PAM*). En este caso, se tiene un proceso de símbolos $\{a_k : k \in \mathbb{Z}\}$ de M símbolos, que interpretaremos como valores por ejemplo de voltaje o amplitud. Luego se eligen:

- Un *tiempo de símbolo* T_s que corresponde luego a la frecuencia de señalización $f_s = 1/T_s$.
- Una forma de pulso $p(t)$ (no necesariamente rectangular).

Para lograr la señalización se construye entonces la *onda PAM*:

$$x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s),$$

es decir, cada símbolo se representa por un pulso de amplitud a_k con origen en el tiempo kT_s para el k -ésimo símbolo.

La elección combinada de las amplitudes posibles para a_k y de la forma del pulso $p(t)$ determinan lo que se denomina *codificación de línea*. En la Figura 3.3 se representan algunos códigos de línea utilizados en la práctica.

Algunas definiciones: el código es *unipolar* cuando los símbolos son $a_k \geq 0$, es decir, solo amplitudes positivas. Como veremos esto introduce componente de continua, por lo cual a veces es conveniente utilizar una señalización *polar* con símbolos positivos o negativos. También puede ser de interés utilizar codificaciones *bipolares*, donde el mismo símbolo se puede representar alternadamente por valores positivos o negativos, o códigos tipo Manchester, que introducen formas de pulso diferentes para cada símbolo (ver Figura 3.3).

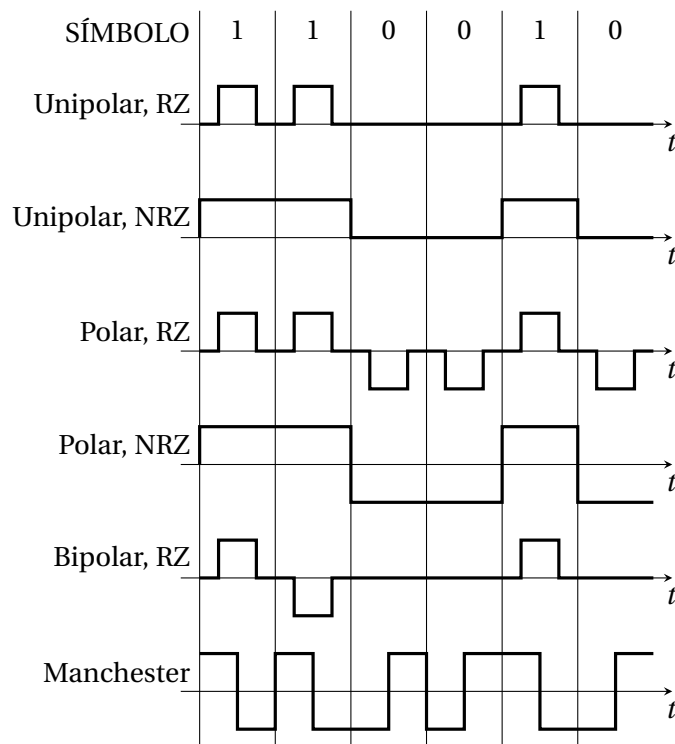


Figura 3.3. Ejemplos de códigos de línea para alfabeto binario.

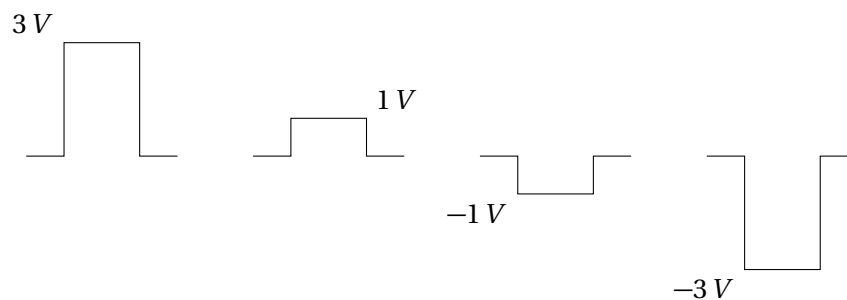


Figura 3.4. Código cuaternario polar con amplitudes $\pm 1V$ y $\pm 3V$

A su vez, una segunda distinción es entre códigos *sin retorno a cero* o NRZ (non-return-to-zero), en los cuales el voltaje se mantiene durante todo el intervalo, y códigos RZ (return-to-zero), en los cuales el pulso es más corto que el tiempo de símbolo. Veremos ventajas y desventajas de estos mecanismos más adelante. Como segundo ejemplo, en la Figura 3.4 se muestra un ejemplo de codificación *cuaternaria polar* (4 símbolos).

La codificación de línea elegida determina varias propiedades del sistema:

- Contenido de frecuencia de la señal.
- Componentes de continua.
- Información de sincronismo.
- Potencia requerida.
- Probabilidad de error de detección en presencia de ruido.

Para analizar todo esto, es conveniente tener una representación del *espectro* de esta forma de onda, que será aleatoria. Estudiamos esto a continuación.

3.2. Espectro de la onda PAM

El resultado central es el espectro de la onda PAM aleatoria, dado por el siguiente:

Teorema 3.1 (Espectro de la onda PAM). Sea $\{a_k : k \in \mathbb{Z}\}$ un proceso WSS discreto de símbolos con densidad espectral (discreta) $S_a(\varphi)$. Consideremos el proceso estocástico de tiempo continuo:

$$x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s + \theta) \quad (3.1)$$

siendo $p(t)$ el pulso de transmisión, que asumimos de energía finita, $\int_{-\infty}^{\infty} p(t)^2 dt < \infty$. θ es una variable aleatoria Uniforme $[0, T_s]$ e independiente del proceso de símbolos (fase aleatoria). Entonces $x(t)$ es un proceso WSS de tiempo continuo con densidad espectral de potencia:

$$S_x(f) = f_s |\hat{P}(f)|^2 S_a\left(\frac{f}{f_s}\right), \quad (3.2)$$

siendo $\hat{P}(f)$ la transformada de Fourier del pulso $p(t)$.

Antes de proceder a la prueba, veamos cómo se conecta con la onda binaria aleatoria analizada en el Ejemplo 2.6.

Ejemplo 3.1 (Onda binaria aleatoria como onda PAM). La onda binaria aleatoria ya estudiada puede considerarse un caso particular de lo anterior, donde:

- $a_k = \pm 1$ independientes y equiprobables. Por lo tanto $\mu = 0$ y $\sigma^2 = 1$, de donde $S_a(\varphi) = 1$ constante.
- $p(t) = p_{[0, T_s]}(t)$ el pulso rectangular, cuya transformada de Fourier es:

$$p_{[0, T_s]}(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} T_s \text{sinc}(\pi T_s f) e^{-j\pi T_s f} \implies |\hat{P}(f)|^2 = T_s^2 \text{sinc}^2(\pi T_s f).$$

Utilizando (3.2) queda:

$$S_x(f) = f_s T_s^2 \text{sinc}^2(\pi T_s f) \sigma^2 = T_s \text{sinc}^2(\pi T_s f),$$

es decir, la densidad espectral que ya habíamos calculado.

Prueba del Teorema 3.1. Calculamos primero la media de $x(t)$ como en la onda binaria aleatoria:

$$\begin{aligned} E[x(t)] &= E\left[\sum_k a_k p(t - kT_s + \theta)\right] = \int_0^{T_s} E\left[\sum_k a_k p(t - kT_s + z) \mid \theta = z\right] \frac{1}{T_s} dz \\ &= \sum_k E[a_k] \int_0^{T_s} p(t - kT_s + z) \frac{1}{T_s} dz = \mu f_s \sum_k \int_{t-kT_s}^{t-kT_s+T_s} p(v) dv \\ &= \mu f_s \int_{-\infty}^{\infty} p(v) dv = \mu f_s \hat{P}(0). \end{aligned}$$

En particular la media es constante.

Calculamos ahora la autocorrelación del proceso $x(t)$. Para ello, nuevamente tomamos $\theta = z$ fijo, calculamos el valor esperado condicional $E[x(t)x(t+\tau) \mid \theta = z]$ y después promediamos en θ uniforme.

$$\begin{aligned} E[x(t)x(t+\tau) \mid \theta = z] &= E\left[\left(\sum_k a_k p(t + z - kT_s)\right)\left(\sum_l a_l p(t + \tau + z - lT_s)\right)\right] \\ &= \sum_{k,l} E[a_k a_l] p(t + z - kT_s) p(t + \tau + z - lT_s) \\ &\stackrel{(l=m-k)}{=} \sum_{k,l} R_a[l] p(t + z - kT_s) p(t + \tau + z - lT_s - kT_s) \\ &= \sum_l R_a[l] \sum_k p(t + z - kT_s) p(t + \tau - lT_s + z - kT_s). \end{aligned}$$

Ahora promedio en la variable θ :

$$\begin{aligned}
E[x(t)x(t+\tau)] &= \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} E[x(t)x(t+\tau)|\theta=z] dz \\
&= f_s \sum_l R_a[l] \sum_k \int_0^{T_s} p(t+z-kT_s)p(t+z-kT_s+\tau-lT_s) dz \\
&\stackrel{(v=z-kT_s+t)}{=} f_s \sum_l R_a[l] \sum_k \int_{t-kT_s}^{t-kT_s+T_s} p(v)p(v+\tau-lT_s) dv \\
&= f_s \sum_l R_a[l] \int_{-\infty}^{+\infty} p(v)p(v+\tau-lT_s) dv \\
&= f_s \sum_l R_a[l] r_p(\tau-lT_s).
\end{aligned}$$

En el último paso introdujimos la autocorrelación del pulso como señal de energía finita:

$$r_p(\tau) := \langle p(t), p(t+\tau) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} p(t)p(t+\tau) dt.$$

Nuevamente el resultado es independiente de t y solo depende de τ , por lo que $x(t)$ es WSS. La autocorrelación de x queda entonces:

$$R_x(\tau) = f_s \sum_l R_a[l] r_p(\tau-lT_s). \quad (3.3)$$

Resta hallar ahora la densidad espectral de potencia, $S_x(f)$ transformando por Fourier. Para ello, recordemos que la densidad espectral de energía de una señal de energía finita r_p verifica:

$$r_p(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(t)p(t+\tau) dt = (p(t) * p(-t))(\tau) \xrightarrow{\mathcal{F}} |\hat{P}(f)|^2.$$

Por lo tanto, aplicando propiedades de transformada de Fourier:

$$S_x(f) = f_s \sum_l R_a[l] e^{-j2\pi(lT_s)f} |\hat{P}(f)|^2 = f_s |\hat{P}(f)|^2 \sum_l R_a[l] e^{-j2\pi l(\frac{f}{f_s})} = f_s |\hat{P}(f)|^2 S_a\left(\frac{f}{f_s}\right).$$

□

3.2.1. Interpretación de la fórmula

La fórmula (3.2) puede interpretarse de la siguiente forma, a la luz de lo analizado en la Sección 2.3. Consideremos la siguiente señal:

$$x_a(t) = \sum_k a_k \delta(t-kT_s + \theta),$$

es decir un tren de impulsos de alturas a_k y fase aleatoria. Puede argumentarse que la autocorrelación de esta señal es:

$$R_{x_a}(\tau) = f_s \sum_l R_a[l] \delta(\tau-lT_s).$$

Por lo tanto su densidad espectral de potencia es:

$$S_{x_a}(f) = f_s \sum_l R_a[l] e^{-j2\pi lT_s f} = f_s S_a\left(\frac{f}{f_s}\right).$$

Observemos que la onda PAM puede escribirse como:

$$x(t) = \sum_k a_k p(t-kT_s + \theta) = x_a(t) * p(t).$$

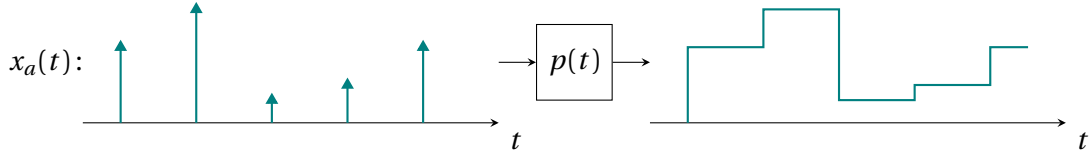


Figura 3.5. Generación de la onda PAM a partir de un tren de impulsos.

Por lo tanto, $x(t)$ corresponde a filtrar la señal “ideal” x_a de impulsos por un filtro de respuesta $p(t)$. Usando (2.5) obtenemos:

$$S_x(f) = S_{x_a}(f) |\hat{P}(f)|^2 = f_s |\hat{P}(f)|^2 S_a\left(\frac{f}{f_s}\right).$$

La Figura 3.5 ilustra esta idea, que es muy útil tener en cuenta cuando trabajamos por ejemplo con señales muestreadas o en tiempo discreto (por ejemplo, en [GNURadio](#)).

3.2.2. El caso de símbolos independientes

En la Sección 2.2 consideramos un caso particular del proceso de símbolos, aquellos en los que $\{a_k\}$ son independientes, idénticamente distribuidos, con $E[a_k] = \mu$, $E[a_k^2] = \mu^2 + \sigma^2$ (Ejemplo 2.1). Como vimos en el Capítulo 1, los símbolos independientes transmiten mayor cantidad de información, por lo que este caso particular es de suma importancia. Calculemos el espectro en este caso.

Como se vio en el Ejemplo 2.1, la secuencia a_k tiene autocorrelación:

$$\begin{aligned} R_a[l] &= E[a_k a_{k+l}] = \begin{cases} \mu^2 + \sigma^2 & l = 0 \\ \mu^2 & l \neq 0 \end{cases} \\ &= \mu^2 + \sigma^2 \delta[l]. \end{aligned}$$

El espectro discreto es:

$$S_a(\varphi) = \sigma^2 + \mu^2 \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(\varphi - l).$$

Por lo tanto, aplicando propiedades de cambio de escala:

$$S_a\left(\frac{f}{f_s}\right) = \sigma^2 + \mu^2 \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta\left(\frac{f - l f_s}{f_s}\right) = \sigma^2 + \mu^2 f_s \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(f - l f_s).$$

Sustituyendo en (3.2) llegamos a la fórmula base para el análisis de la transmisión digital.

$$S_x(f) = \sigma^2 f_s |\hat{P}(f)|^2 + \mu^2 f_s^2 \sum_{l=-\infty}^{\infty} |\hat{P}(l f_s)|^2 \delta(f - l f_s) \quad (3.4)$$

Observación: Esta es la fórmula que más utilizaremos a lo largo del curso.

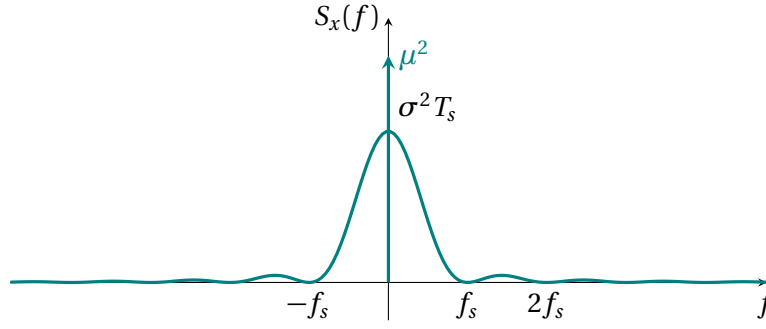
Analizamos lo que dice la fórmula anterior para el caso de pulsos NRZ.

Ejemplo 3.2 (Pulso NRZ, símbolos independientes). *Volvamos al pulso NRZ dado por:*

$$p_{[0, T_s]}(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t \leq T_s \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \quad |\hat{P}(f)|^2 = T_s^2 \text{sinc}^2(\pi T_s f).$$

Supongamos que modulamos símbolos independientes a_k . En este caso $\hat{P}(l f_s) = 0$ para todo $l \neq 0$, por lo tanto el resultado es:

$$S_x(f) = \sigma^2 T_s \text{sinc}^2(\pi T_s f) + \mu^2 \delta(f).$$



En particular para la onda binaria aleatoria, $\mu = 0$ y $\sigma^2 = 1$ por lo que reencontramos el resultado hallado anteriormente.

Discutamos que conclusiones podemos sacar de $S_x(f)$:

1. Potencia total: $\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) df$. En el ejemplo de pulsos NRZ,

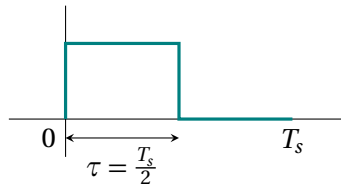
$$\langle x^2 \rangle = \mu^2 + \sigma^2 f_s \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{P}(f)|^2 df = \mu^2 + \sigma^2 f_s \int_{-\infty}^{\infty} |p(t)|^2 dt = \mu^2 + \sigma^2.$$

2. Porcentaje de potencia dentro de una banda: en este caso el 90% está en $[-f_s, f_s]$. Más abajo se discuten otros casos.
3. Valor de continua: En el caso NRZ, si la señalización es:
 - Unipolar, $a_k \in \{0, A\} \Rightarrow \mu = \frac{A}{2}$, hay continua.
 - Polar, $a_k \in \{-A, A\} \Rightarrow \mu = 0$, no hay continua.
4. Sincronismo: para poder sacar “el reloj” de la señal debería haber un δ en f_s o algún múltiplo. Por lo tanto, la onda PAM con pulsos NRZ *no provee sincronismo*.

Veamos un ejemplo diferente, el pulso con retorno a cero.

Ejemplo 3.3. Cambiemos el ejemplo anterior por un pulso RZ de la forma:

$$p_{[0, T_s/2]}(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t \leq T_s/2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \quad \frac{T_s}{2} \text{sinc}\left(\pi \frac{T_s}{2} f\right)$$



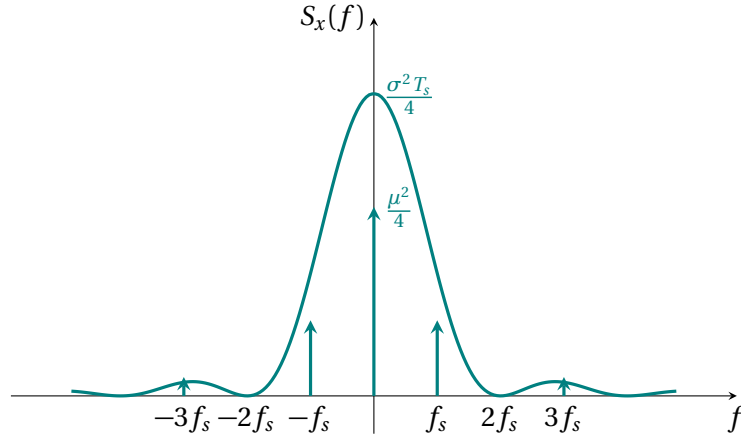
Por lo tanto:

$$|\hat{P}(f)|^2 = \frac{T_s^2}{4} \text{sinc}^2\left(\pi \frac{T_s}{2} f\right).$$

Sustituyendo en la fórmula (3.4) obtenemos:

$$S_x(f) = \frac{\sigma^2 T_s}{4} \text{sinc}^2\left(\pi \frac{T_s}{2} f\right) + \sum_{l=-\infty}^{\infty} \text{sinc}^2\left(\pi \frac{l}{2}\right) \delta(f - l f_s). \quad (3.5)$$

Observemos que ahora no todas las deltas se anulan, como se grafica a continuación:



Por lo tanto, en la señal resultante habrá frecuencias proporcionales a la frecuencia de símbolo que podemos detectar y utilizar para sincronizar el receptor! Esta es una de las ventajas de utilizar una onda RZ. Sin embargo, veamos que ahora el lóbulo central utiliza $2f_s$, el doble de ancho de banda.

El ejemplo anterior lleva a la siguiente pregunta: ¿Qué porcentaje de la energía de un pulso rectangular entra en las distintas bandas? Analicemos para el pulso de ancho τ genérico. Sea $p(t)$ el pulso de ancho τ y energía 1, es decir:

$$p(t) = \frac{1}{\sqrt{\tau}} p_{[0, \tau]}(t).$$

Notar que $\|p\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t) dt = \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} dt = 1$. Se tiene además que:

$$p(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{P}(f) = \frac{1}{\sqrt{\tau}} \text{sinc}(\pi \tau f) e^{-j\pi \tau f} \Rightarrow |\hat{P}(f)|^2 = \frac{1}{\tau} \text{sinc}^2(\pi \tau f).$$

La energía total, por Parseval, debe verificar:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\hat{P}(f)|^2 df = \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t) dt = 1,$$

pero podemos ver cuánta energía se encuentra en las distintas bandas. Esto se muestra en la Figura 3.6. Se ve que una banda de $1/\tau$ contiene 90% de la energía, y dos bandas contienen el 95%. Muchas veces se utiliza $B = 1/\tau$ como ancho de banda práctico. De todos modos, notar que esto deja un 10% de la energía en bandas adyacentes, lo cual podría causar interferencias.

3.2.3. Potencia de la señal digital

Calculemos ahora la potencia transmitida por una señal digital PAM. Integrando la expresión (3.4) en frecuencia, tenemos

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle &= \sigma^2 f_s \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{P}(f)|^2 df + \langle z^2 \rangle \\ &= \sigma^2 \|p\|^2 f_s + \langle z^2 \rangle. \end{aligned}$$

Aquí:

$$\|p\|^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} p(t)^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{P}(f)|^2 df$$

es la energía del pulso $p(t)$, que podemos calcular en el tiempo o en frecuencia, por Parseval, según nos resulte más sencillo. $\langle z^2 \rangle$ representa la parte periódica del espectro.

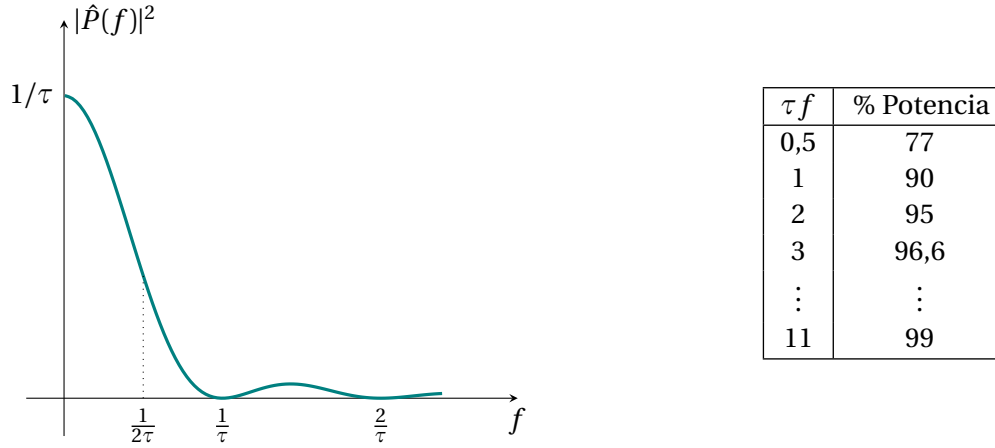


Figura 3.6. Espectro del pulso de ancho τ y porcentaje de la energía en las distintas bandas.

También se acostumbra definir además la *energía media* del pulso aleatorio $a_k p(t - kT_s)$, que esta dada por

$$\bar{E}_p = E[a_k^2] \|p\|^2 = (\mu^2 + \sigma^2) \|p\|^2.$$

Hay algunos casos particulares en que la parte periódica cumple $\langle z^2 \rangle = \mu^2 \|p\|^2 f_s$. En este caso, tendremos:

$$\langle x^2 \rangle = \bar{E}_p f_s, \quad (3.6)$$

fórmula con interpretación intuitiva: envío un pulso de energía media $\bar{E}_p$, cada T_s segundos, la potencia media es $\bar{E}_p / T_s = \bar{E}_p f_s$. Sin embargo, para que esta interpretación sea válida es necesario que los pulsos sucesivos sean ortogonales entre sí, lo cual se cumple sólo en algunos casos, como detallamos a continuación:

- Siempre que $\mu = 0$, (por ejemplo $x(t)$ es una señal polar centrada). Aquí la parte periódica desaparece.
- El pulso $p(t)$ tiene duración menor o igual a T_s (ej: RZ, NRZ rectangulares).
- Los pulsos son de Nyquist ideales (definidos más adelante).

En todos estos casos podemos calcular la potencia transmitida usando (3.6).

3.3. Interferencia intersimbólica

En el proceso de comunicación, siempre aparecerán limitaciones de ancho de banda. Supongamos que una onda PAM como las anteriores, $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$ se envía por un canal de ancho de banda $B < \infty$. Tomemos por ejemplo el caso de pulsos rectangulares. El efecto del canal es *distorsionar* estos pulsos, como se diagrama en la Figura 3.7. Esto introduce los siguientes efectos:

- Los pulsos no llegan al máximo.
- *Interferencia Intersimbólica (ISI)*: los pulsos se propagan a tiempos de símbolo adyacentes.

El detector debe basarse en la señal distorsionada para determinar el símbolo transmitido en cada instante de muestreo. ¿Cómo podemos cuantificar entonces estos efectos?

Cualitativamente, en los sistemas digitales esto puede visualizarse mediante el *diagrama de ojo*, que se muestra en la Figura 3.8. Aquí, se sincroniza un osciloscopio con la señal digital de manera de que el barrido del mismo sea un múltiplo del tiempo de símbolo. La propia persistencia del osciloscopio permite

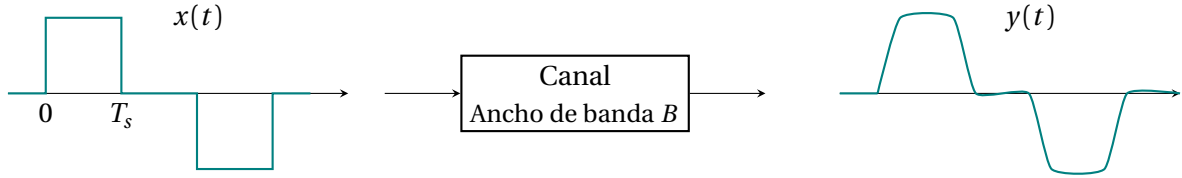


Figura 3.7. Deformaci3n de pulsos debido a un canal de ancho de banda limitado.

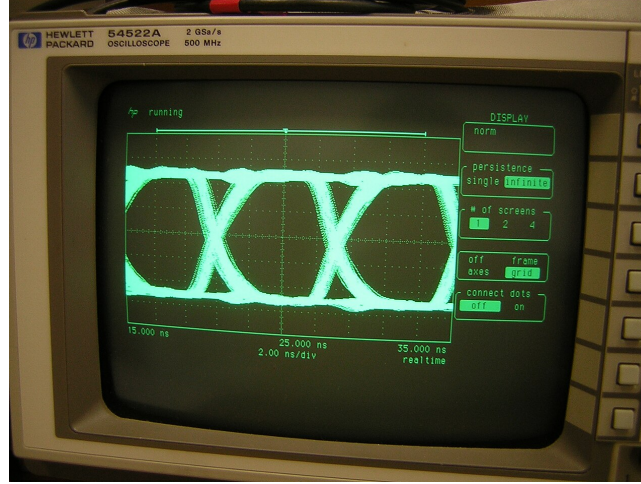


Figura 3.8. Diagrama de ojo en un osciloscopio. Fuente: [Wimedia commons](#).

observar diferentes s3mbolos adyacentes y c3mo se afectan entre s3. Si bien hoy se trabaja con osciloscopios digitales o mediante software, es normal que se incorpore una emulaci3n de esta funci3n en los mismos. Por ejemplo GNURadio provee el bloque *Eye sink*. En la Figura 3.9 se ilustran los diferentes efectos que podemos observar en el diagrama de ojo cuando los pulsos son polares RZ.

¿C3mo analizar el problema cuantitativamente? Un primer enfoque ser3a estudiar la se1al de error, es decir $x(t) - y(t)$. Suponiendo que el canal es un filtro pasabajos ideal de ancho de banda B , la potencia media de esta se1al puede calcularse como.

$$\langle (x - y)^2 \rangle = \int_{|f| > B} S_x(f) df.$$

Si este error es peque1o en relaci3n a $\langle x^2 \rangle$, es probable que la detecci3n funcione bien. Esto puede servir para estimar a qu3 velocidad f_s transmitir sobre un canal de ancho de banda conocido. Por ejemplo, volviendo a los pulsos de ancho τ de la Figura 3.6, si elegimos $\frac{2}{\tau} = B$ logramos que la potencia del error sea 5% ya que pasan dos l3bulos del espectro. Por ejemplo, si se usan pulsos NRZ, esto corresponde a tomar $\tau = T_s$, es decir $f_s = B/2$. Si utilizamos pulsos RZ, con el mismo razonamiento debemos reducir la velocidad de se1alizaci3n a $f_s = B/4$.

Sin embargo, para la detecci3n digital, vamos a muestrear la salida en ciertos momentos, por lo tanto s3lo nos interesa el valor del error $x - y$ en los instantes de muestreo. La potencia del error $\langle (x - y)^2 \rangle$ da un promedio en el tiempo que no es tan relevante. En particular, es posible aceptar una distorsi3n importante de los pulsos (y por tanto, un error medio grande), en la medida que *no comprometa los instantes de detecci3n*. Otro enfoque es construir pulsos cuyo ancho de banda sea acotado, de manera de que pasen sin distorsi3n por un canal dado. Este segundo enfoque fue estudiado por Nyquist y lo analizamos a continuaci3n.

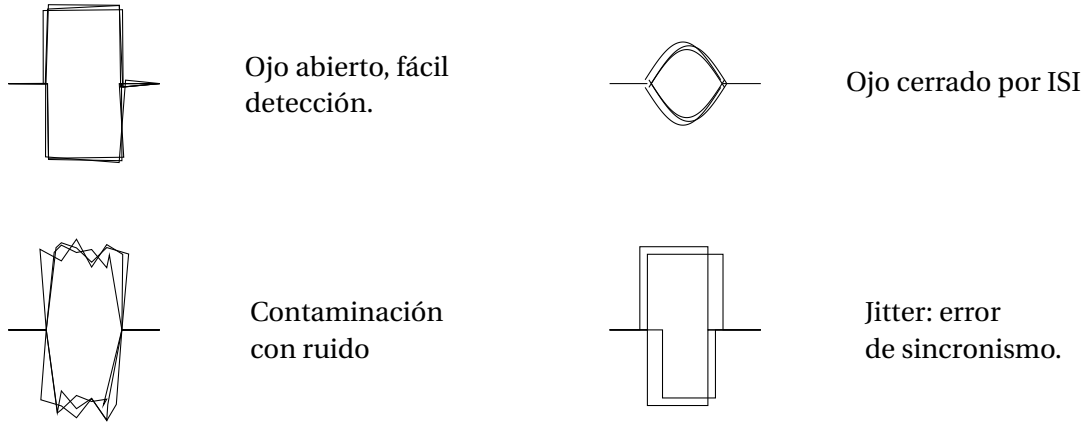


Figura 3.9. Ejemplos de diagrama de ojo para pulsos polares RZ

3.4. Pulso de Nyquist

Hasta ahora, hemos considerado mayormente pulsos rectangulares, lo que introduce el siguiente problema: si la duración de $p(t)$ es finita, $|\hat{P}(f)|$ siempre tendrá componentes en todas las frecuencias. Surge entonces la pregunta: ¿podemos modificar la forma del pulso de manera de que su espectro esté contenido a un ancho de banda dado? En dicho caso, ¿cuál es la máxima velocidad de transmisión que podemos lograr? La respuesta está en el siguiente Teorema debido a Nyquist.

Teorema 3.2 (Pulso de Nyquist). *Sea una onda PAM de la forma $x(t) = \sum a_k p(t - kT_s)$ que pasa a través de un canal pasabajos ideal sin ruido de ancho de banda B . Entonces, la máxima frecuencia de señalización, $f_{s,\text{máx}}$ que permite recuperar los valores a_k sin error es:*

$$f_{s,\text{máx}} = 2B,$$

y la misma se alcanza utilizando el pulso de Nyquist ideal:

$$p_0(t) = \text{sinc}(2\pi B t). \quad (3.7)$$

Algunas observaciones:

- Aquí se permite que los $\{a_k\}$ sean cualquier número real y deben recuperarse exactamente. En este sentido, se trata de una onda PAM analógica. Esto incluye el caso en que los símbolos $\{a_k\}$ son discretos.
- El problema planteado es dual al de muestreo, también estudiado por Nyquist. Allí se busca la mínima frecuencia de muestreo f_m que permite reconstruir una señal $x(t)$ de banda acotada por B .

Demostración. Como se observa en la Figura 3.10, la expresión del pulso $p_0(t)$ en frecuencia tiene ancho de banda $f_{s,\text{máx}}/2 = B$. Por lo tanto la señal $x(t)$ pasa sin distorsión por el canal. Se recibe entonces la onda PAM

$$y(t) = \sum_k a_k \text{sinc}(2\pi B(t - kT_s)) = x(t),$$

siendo $T_s = 1/(2B)$. Como el sinc es cero en todos los múltiplos de T_s salvo uno, se deduce que si muestreamos y en $k_0 T_s$ obtenemos:

$$y(k_0 T_s) = \sum_k a_k \text{sinc}(2\pi B(k_0 - k)T_s) = \sum_k a_k \text{sinc}(\pi(k_0 - k)) = a_{k_0},$$

por lo que el muestreo de $y(t)$ recupera los símbolos exactamente.

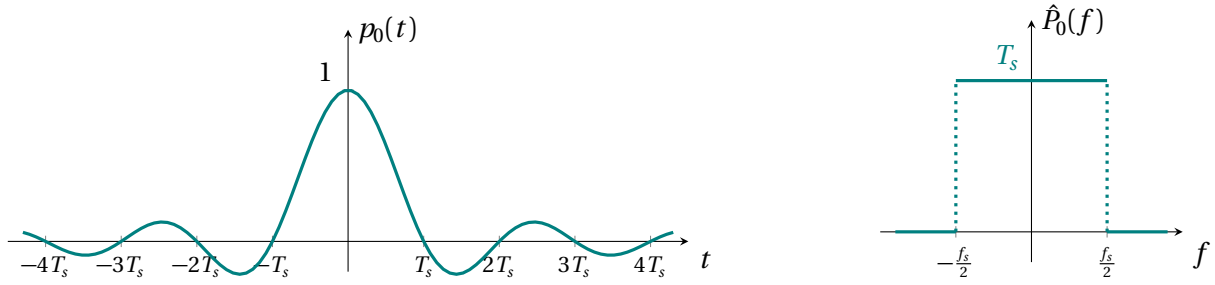


Figura 3.10. Pulso de Nyquist ideal en el tiempo y en frecuencia.

Falta ver que esa velocidad de señalización no se puede superar. Supongamos en cambio que tomo $f_s > 2B$. Consideremos el mensaje:

$$\{a_k\} = \dots \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad \dots$$

Para este mensaje $x(t)$ es periódica, de período dos tiempos de símbolo, es decir $2T_s$. Su frecuencia fundamental es entonces $\frac{f_s}{2} > B$. Escribimos su serie de Fourier $x(t) = \sum_n \hat{X}_n e^{jn f_s \pi t}$. En un canal pasabajos ideal de ancho de banda B , se filtran todos los armónicos salvo la continua, por tanto se recibe $y(t) \equiv \hat{X}_0$. Claramente, de la continua no puedo extraer el mensaje. En particular, la salida sería igual para el mensaje complementario (cambiar 1 por 0), por lo cuál no puedo distinguir las muestras. $\square$

El Teorema 3.2 muestra que, utilizando el pulso adecuado, podemos llevar f_s hasta $2B$. Comparemos con el pulso NRZ, donde con $f_s = B$ se lograba pasar el 90 % de la potencia e igual introduce ISI. Recordemos que la velocidad de transmisión de información, $v_{ti} = f_s \log_2(M)$, siendo M el número de símbolos del alfabeto. Por lo tanto, el Teorema 3.2 puede interpretarse en términos de la eficiencia espectral como:

$$\text{Eff}_{\text{máx}} = \frac{f_{s,\text{máx}} \log_2(M)}{B} = 2 \log_2(M).$$

Esta eficiencia es máxima en términos de ancho de banda. La única forma de aumentarla es aumentar el tamaño del alfabeto M , lo que en presencia de ruido requiere aumentar la potencia de transmisión, como veremos, para separar los símbolos y poder distinguirlos sin error.

3.5. Pulsos de Nyquist no ideales

Si bien el Teorema 3.2 representa un límite superior, en la práctica el pulso de Nyquist ideal presenta dos problemas importantes:

- El primero y más evidente, es que el pulso $p_0(t)$ no es causal, es decir que debemos empezar a modular el símbolo del tiempo kT_s antes de conocerlo, o bien introducir un retardo suficiente y truncarlo para volverlo causal. Sin embargo, como la función sinc cae a cero en forma relativamente lenta, como $\frac{1}{t}$, el truncado no es fácil de hacer.
- El segundo problema, relacionado con el anterior, es que requiere una sincronización perfecta para eliminar completamente la ISI. Para ver esto, supongamos que para obtener el símbolo en $t = 0$ muestreamos en $t = \varepsilon$ por error, con ε pequeño. En ese caso:

$$\begin{aligned} x(\varepsilon) &= \sum_k a_k \text{sinc}(\pi f_s \varepsilon - k\pi) = \sum_k a_k \frac{\text{sen}(\pi f_s \varepsilon)(-1)^k}{\pi f_s \varepsilon - k\pi} \\ &= \underbrace{a_0 \frac{\text{sen}(\pi f_s \varepsilon)}{\pi f_s \varepsilon}}_{\approx a_0} + \underbrace{\sum_{k \neq 0} a_k (-1)^k \frac{\text{sen}(\pi f_s \varepsilon)}{\pi f_s \varepsilon - k\pi}}_{\text{término de error}} \end{aligned}$$

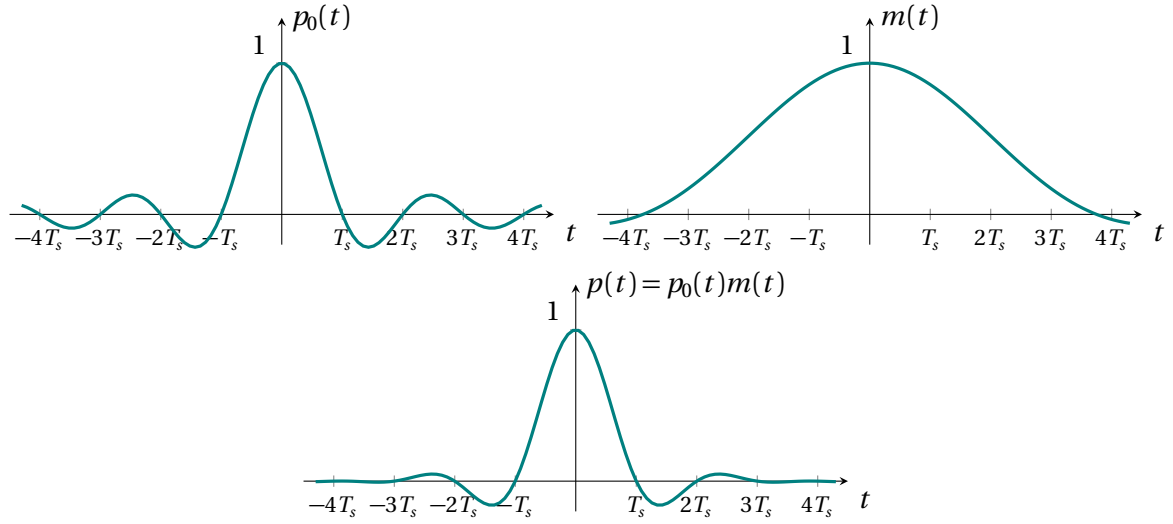


Figura 3.11. Construcción del pulso con exceso de ancho de banda.

Cómo los términos decaen en valor absoluto como $\frac{1}{k}$, y $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty$, se puede acumular bastante error de ISI, donde los símbolos a_k con $k \neq 0$ afectan la detección de a_0 .

Interesaría entonces, elegir pulsos que mantuvieran en condiciones ideales la ISI nula, pero que caigan más rápido a 0 con t , es decir, estén más concentrados en tiempo. Naturalmente esto implica un crecimiento en frecuencia, lo que implica más ancho de banda.

Para construir estos pulsos, partamos del pulso básico de Nyquist con frecuencia de símbolo f_s , $p_0(t) = \text{sinc}(\pi f_s t)$ y modulemos el mismo por un pulso $m(t)$ con $m(0) = 1$ y de variación lenta, como se muestra en la Figura 3.11. El pulso así construido, $p(t) = m(t)p_0(t)$ verificará:

- $p(0) = 1$ y $p(kT_s) = 0$ para todo $k \neq 0$, ya que la parte de sinc se anula.
- El pulso cae más rápidamente a 0 “apagado” por $m(t)$.

Por lo tanto, sigue cumpliendo la condición de ISI nula:

$$x(k_0 T_s) = \sum_k a_k p(t - kT_s) = a_{k_0}.$$

Estudiemos el efecto que tiene esta transformación en frecuencia. Para ello, asumimos que $m(t)$ es una señal de banda limitada, con espectro acotado a la banda $\pm \alpha \frac{f_s}{2}$, con $0 \leq \alpha \leq 1$. Esta es la definición matemática de que $m(t)$ “varía lento”. El parámetro α se denomina *exceso de ancho de banda* por la razón que veremos a continuación.

Sabemos que $p_0(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{P}_0(f)$, el pasabajos ideal de ancho $f_s/2$. Denotemos por $\hat{M}(f)$ la transformada de $m(t)$. Como multiplicar en el tiempo coincide con convolucionar en frecuencia, se tiene el efecto diagramado en la Figura 3.12, donde se muestra el cálculo de $\hat{P}(f) = \hat{M}(f) * \hat{P}_0(f)$.

- La convolución de $\hat{M}(f)$ con $\hat{P}_0(f)$ solo tiene componentes en frecuencia desde $-\frac{f_s}{2}(1 + \alpha)$ hasta $\frac{f_s}{2}(1 + \alpha)$. Es decir, es de ancho de banda acotado.
- Para las frecuencias entre $-\frac{f_s}{2}(1 - \alpha)$ y $\frac{f_s}{2}(1 - \alpha)$ se cumple que:

$$\hat{P}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{P}_0(\sigma) \hat{M}(f - \sigma) d\sigma = T_s \int_{-\alpha \frac{f_s}{2}}^{\alpha \frac{f_s}{2}} \hat{M}(\sigma) d\sigma = T_s m(0) = T_s.$$

es decir, en el centro de la banda replica el efecto del pasabajos ideal.

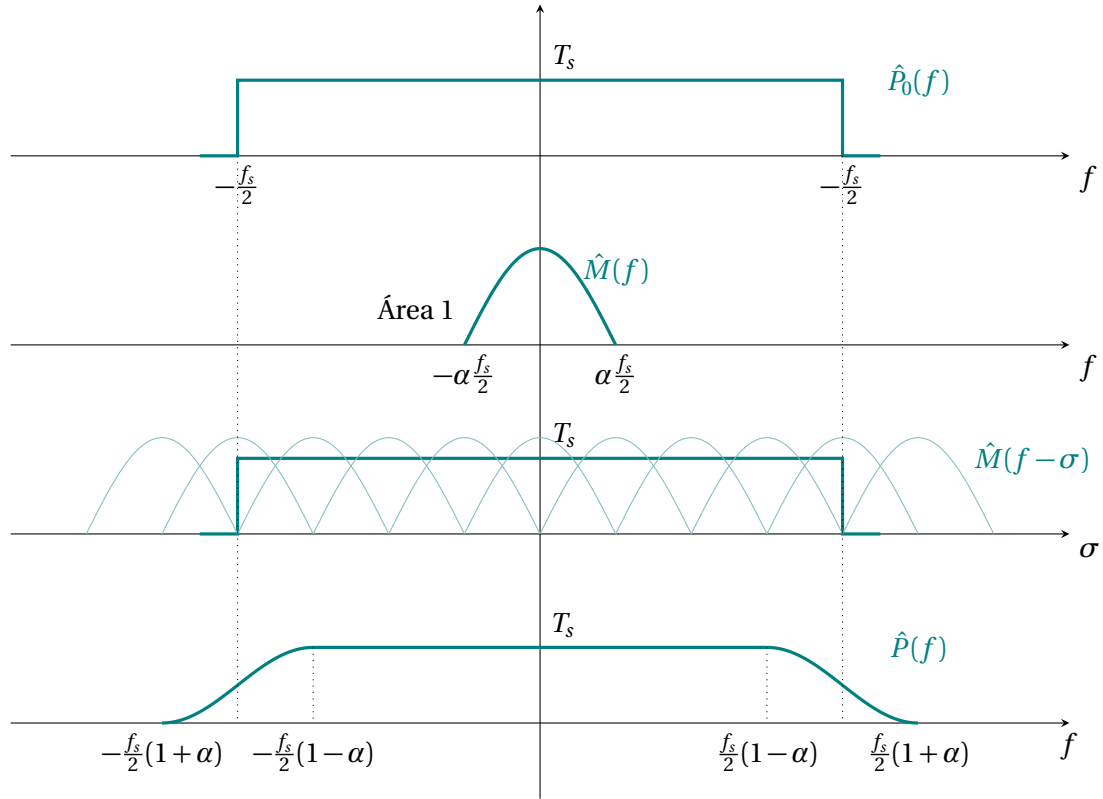


Figura 3.12. Espectro del pulso con exceso de ancho de banda.

- En las frecuencias intermedias, es decir entre $\frac{f_s}{2}(1-\alpha)$ y $\frac{f_s}{2}(1+\alpha)$ (y sus correspondientes negativas), presenta *simetría vestigial*. Es decir, evoluciona de forma impar desde 0 hasta T_s y de T_s a 0 alrededor del valor $f = \pm f_s/2$. En particular, $\hat{P}(\pm f_s/2) = T_s/2$.

El parámetro α permite controlar cuánto ancho de banda extra, por encima del mínimo $f_s/2$ ocupa el nuevo pulso modulador. Cuando $\alpha = 0$ recuperamos el pulso de Nyquist ideal. Para $0 < \alpha \leq 1$ tenemos un *pulso de Nyquist con exceso de ancho de banda α* . Cuando $\alpha = 1$ se alcanza un ancho de banda del doble del requerido por el pulso ideal.

En principio, cualquier señal $m(t)$ que cumpla lo anterior puede ser utilizada para generar el pulso adecuado. Una de las más utilizadas consiste en el siguiente ejemplo, ya que tanto su expresión en frecuencia como su respuesta impulsiva son calculables explícitamente.

Ejemplo 3.4 (Pulso de coseno alzado). *En este caso se toma:*

$$\hat{M}(f) = \frac{\alpha f_s}{2\pi} \cos\left(\frac{\pi f}{\alpha f_s}\right) \quad \text{con } f \in \left[-\alpha \frac{f_s}{2}, \alpha \frac{f_s}{2}\right]$$

Es decir, $\hat{M}(f)$ tiene la fórmula de un lóbulo central de la función cos. Lo importante es que esta función es fácil de antitransformar:

$$\hat{M}(f) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} m(t) = \frac{\cos(\pi \alpha f_s t)}{1 - (2 f_s \alpha t)^2}$$

Por lo tanto, el llamado pulso de coseno alzado consiste en:

$$p(t) = \frac{\cos(\pi \alpha f_s t)}{1 - (2 f_s \alpha t)^2} \text{sinc}(\pi f_s t),$$

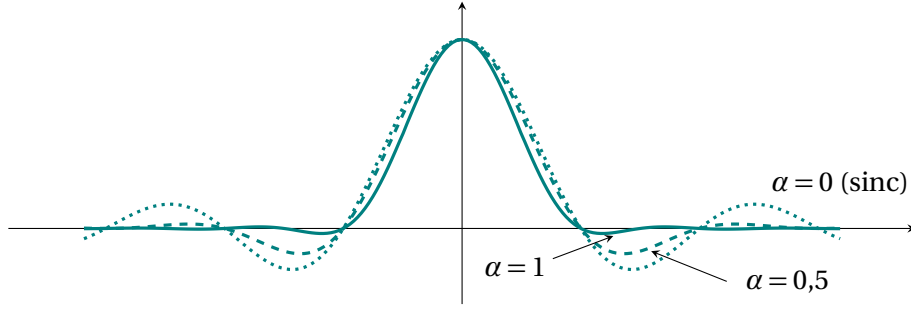


Figura 3.13. Pulso de coseno alzado para diferentes valores de α .

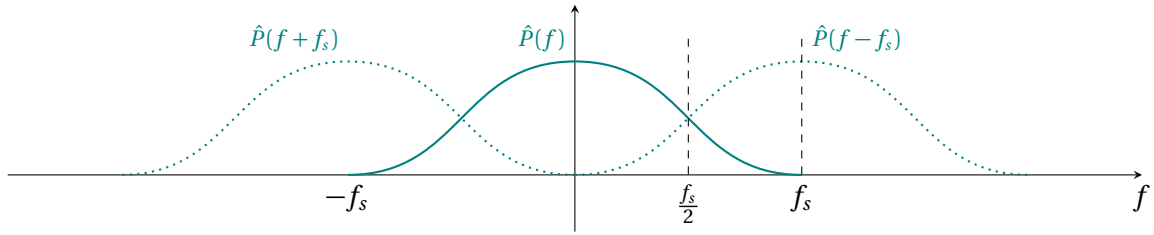


Figura 3.14. Condición de ISI nula de Nyquist en el dominio de la frecuencia: solo dos copias se superponen en $[0, f_s)$. Por lo tanto, la suma es constante solo si hay simetría vestigial respecto a $f_s/2$.

y espectro:

$$\hat{P}(f) = \begin{cases} T_s, & |f| \leq (1-\alpha)\frac{f_s}{2} \\ T_s \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \left(\pi \frac{|f| - (1-\alpha)\frac{f_s}{2}}{\alpha f_s} \right) \right], & (1-\alpha)\frac{f_s}{2} < |f| < (1+\alpha)\frac{f_s}{2} \\ 0, & |f| \geq (1+\alpha)\frac{f_s}{2} \end{cases}$$

En particular, si $\alpha > 0$, $p(t)$ cae como $\frac{1}{t^3}$, mucho más concentrado en el tiempo. Este es exactamente el ejemplo ilustrado en la Figura 3.12. En la Figura 3.13 se muestra cómo queda la función $p(t)$ para diferentes valores de α .

El razonamiento anterior puede también realizarse en frecuencia como forma de diseñar el pulso correcto. Esto lleva a una segunda forma de caracterizar los pulsos de Nyquist. Supongamos que imponemos que la forma del pulso cumpla:

- Condición de ISI nula:

$$\begin{cases} p(0) = 1 \\ p(kT_s) = 0, \quad k \neq 0 \end{cases}$$

- Acotado en frecuencia a máximo f_s .

La primera condición puede escribirse como:

$$p(t) \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_s) \right] = \delta(t).$$

Transformando por Fourier:

$$\hat{P}(f) * \left[\frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f - nf_s) \right] \equiv 1 \Leftrightarrow \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{P}(f - nf_s) \equiv T_s.$$

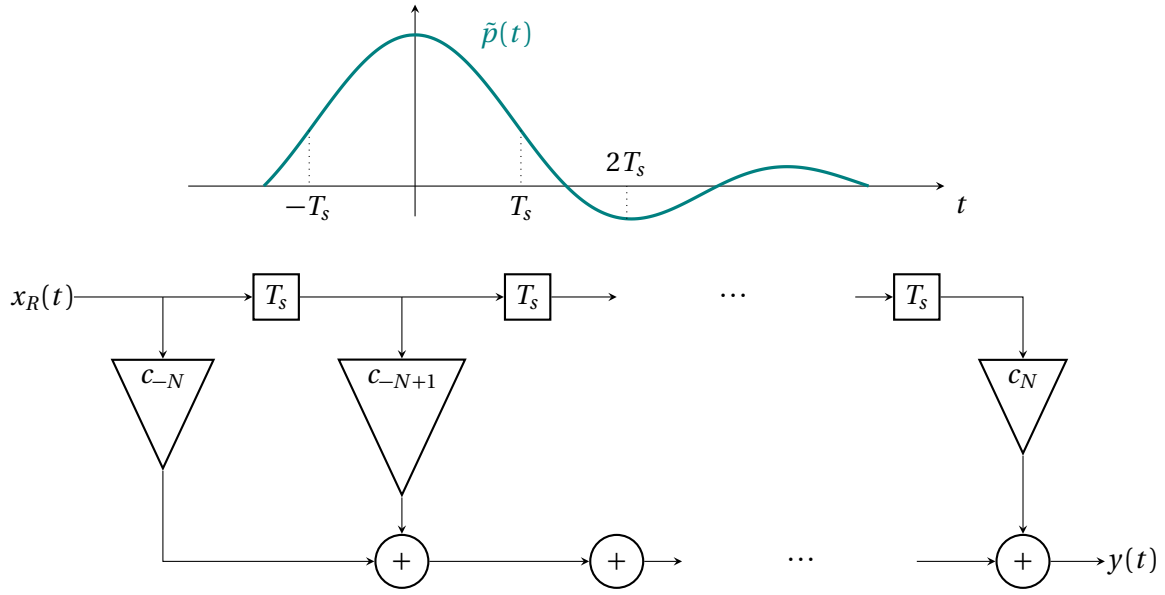


Figura 3.15. Filtro ecualizador de cero forzado. Se mide la respuesta a un pulso $\tilde{p}(t)$ del canal y se calculan los coeficientes para forzar la condición de ISI nula en los N símbolos adyacentes.

Por lo tanto, para que no haya ISI, en frecuencia la suma de todas las copias desplazadas de $\hat{P}(f)$ deben dar constante. Como en cada intervalo $[kf_s, (k+1)f_s]$ solo se superponen a lo sumo dos copias (por la segunda condición), que la suma sea constante implica necesariamente que $\hat{P}(f)$ debe tener simetría vestigial respecto a $f_s/2$, como se ilustra en la Figura 3.14.

En cuanto a la eficiencia espectral, hemos aumentado el ancho de banda, por lo cual la eficiencia baja. En particular, para que el pulso pase sin distorsión, se requiere:

$$\frac{f_s}{2}(1 + \alpha) = B \Rightarrow \text{Eff} = \frac{\text{vti}}{B} = \frac{2}{1 + \alpha} \log_2(M).$$

Nuevamente, si M pudiera ser arbitrario, en principio no hay límites a la eficiencia espectral alcanzable. Sin embargo, para distinguir símbolos en presencia de ruido, hay que separarlos mediante un aumento de potencia. Esto es lo que analizamos en el Capítulo 4.

3.6. Ecualización de canal

En diversas situaciones la interferencia intersimbólica no se logra evitar, y se recibe una onda $x_R(t) = \sum a_k \tilde{p}(t - kT_s)$ donde el pulso $\tilde{p}(t)$ introduce ISI. Por ejemplo, si se envían pulsos rectangulares por un canal muy angosto. Una posible solución en el receptor es compensar con un *filtro ecualizador* $\hat{H}_e$, que esencialmente invierte el canal en la banda de interés. Una forma popular de hacerlo es por un filtro transversal como se muestra en la Figura 3.15, que verifica la siguiente ecuación:

$$y(t + NT_s) = \sum_{n=-N}^N c_n x_R(t - nT_s) = \sum_{n=-N}^N c_n \sum_k a_k \tilde{p}(t - (k+n)T_s) = \sum_k a_k \hat{p}(t - kT_s),$$

donde $\hat{p}(t) = \sum_{n=-N}^N c_n \tilde{p}(t - nT_s) \Rightarrow y(t)$ es una onda PAM con pulso $\hat{p}(t)$, retardada NT_s .

La idea es elegir los $\{c_n\}$ de modo de *forzar los ceros* $\hat{p}(kT_s) = 0$ para $k \pm 1, \pm 2, \dots, \pm N$. Esto se denomina Zero Forcing Equalizer (ZFE), y asegura que no hay ISI con los N símbolos adyacentes. Estas condiciones, conjuntamente con $\hat{p}(0) = 1$, dan $2N + 1$ ecuaciones para determinar las $2N + 1$ ganancias c_n . Como dato para ajustar el filtro debemos conocer $\tilde{p}(kT_s)$, lo cual puede obtenerse de un experimento. También hay versiones con ajuste adaptativo. El problema que introduce es que, si algunas ganancias son muy altas, el ruido puede verse amplificado, negando la ganancia de haber eliminado la ISI.

Capítulo 4

Detección Digital en Presencia de Ruido

En este capítulo estudiamos el efecto del ruido en la detección digital. Supongamos que la onda modulada PAM que contiene los símbolos pasa esencialmente sin distorsión por el canal, pero la misma se recibe con ruido adicional $n(t)$:

$$y(t) = x(t) + n(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s) + n(t)$$

Supongamos además que conocemos (mediante algún mecanismo de sincronización), el momento exacto donde muestrear la onda recibida. El paso final es entonces analizar la muestra recibida (contaminada de ruido) y decidir a qué símbolo pertenece en transmisión. Esto se diagrama en la Figura 4.1.

A la entrada del comparador o detector tenemos una muestra $y(kT_s)$. Bajo las hipótesis anteriores, no hay ISI, es decir $x(kT_s) = a_k$ sin error, por lo que tenemos:

$$y_k = y(kT_s) = x(kT_s) + n(kT_s) = a_k + n_k$$

es decir el símbolo original perturbado por un ruido aleatorio $n_k := n(kT_s)$ en el instante de muestreo.

Consideremos que este ruido aleatorio tiene una densidad $f_N(n)$, es decir:

$$P(a \leq n_k \leq b) = \int_a^b f_N(n) dn,$$

tal que:

$$\begin{aligned} E[n_k] &= 0 && \text{ruido centrado} \\ E[n_k^2] &= \sigma_N^2 < \infty && \text{potencia finita.} \end{aligned}$$

Por ahora no discutiremos cómo el ruido $n(t)$ se generó en el canal analógico, pero típicamente será un ruido blanco filtrado en recepción, como veremos más adelante.

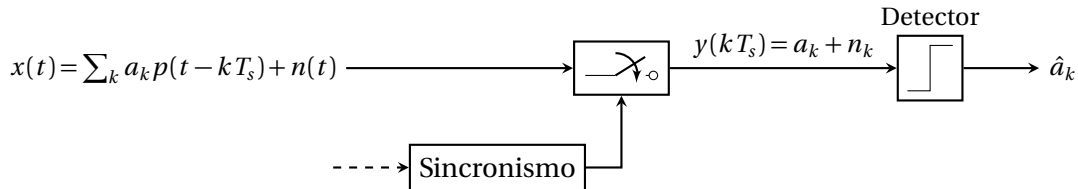
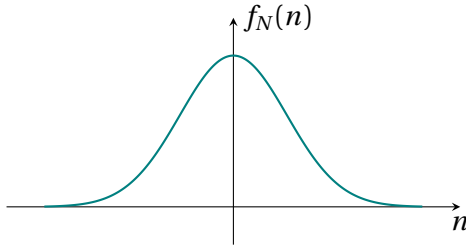


Figura 4.1. Onda PAM afectada por ruido y sistema de detección.



Densidad del ruido

$$- E[n_k] = 0$$

$$- \text{Var}(n_k) = E[n_k^2] = \sigma_N^2$$

Figura 4.2. Ejemplo de densidad de ruido en recepción.

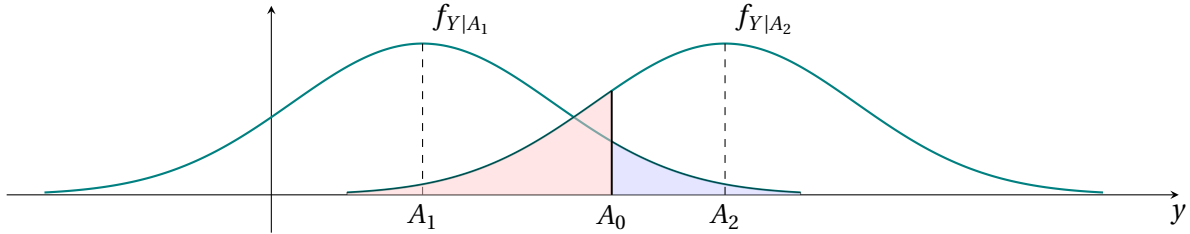


Figura 4.3. Errores en la detección binaria.

4.1. Probabilidad de error de detección para símbolos binarios

Consideramos primero el caso binario, donde a_k toma dos valores posibles: $A_1 < A_2$. Por ejemplo: $A_1 = 0, A_2 = A$ en el caso unipolar, y $A_1 = -A, A_2 = A$ en el caso polar. En este caso, la densidad de la variable aleatoria y_k recibida es la densidad de n_k trasladada por el símbolo. Tenemos por tanto 2 densidades *condicionales* al símbolo enviado,

$$f_{Y|A_1}(y) = f_N(y - A_1);$$

$$f_{Y|A_2}(y) = f_N(y - A_2).$$

El detector decidirá si el símbolo transmitido fue A_1 o A_2 *comparando con un umbral* A_0 a diseñar:

$$y_k < A_0 \Rightarrow \hat{a}_k = A_1,$$

$$y_k > A_0 \Rightarrow \hat{a}_k = A_2.$$

Habrà error en la detección ($a_k \neq \hat{a}_k$) si:

- $y > A_0$ y se transmitió A_1 ;
- $y < A_0$ y se transmitió A_2 .

La probabilidad *condicional al símbolo transmitido* de cada uno de estos eventos se corresponde con las áreas sombreadas en la Figura 4.3.

La probabilidad de error de detección es entonces:

$$P_e := P(\text{error}) = P(\text{error} | A_1)P(a_k = A_1) + P(\text{error} | A_2)P(a_k = A_2).$$

Calculemos la probabilidad condicionales de cada evento, indicada en sombreado en la Figura 4.3.

$$P(\text{error}|A_1) = \int_{A_0}^{\infty} f_N(y - A_1) dy = \int_{A_0 - A_1}^{\infty} f_N(n) dn;$$

$$P(\text{error}|A_2) = \int_{-\infty}^{A_0} f_N(y - A_2) dy = \int_{-\infty}^{-(A_2 - A_0)} f_N(n) dn.$$

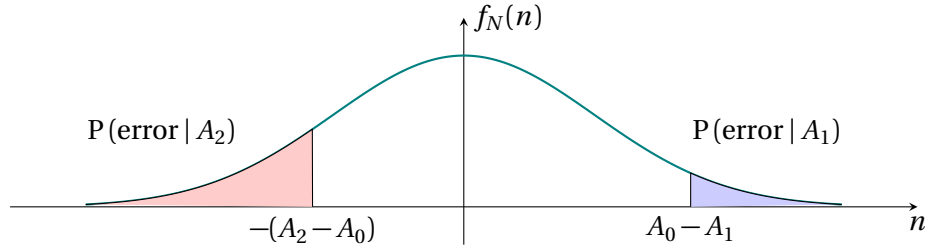


Figura 4.4. Probabilidades condicionales de error de detección en términos de la densidad del ruido.

Esta descomposición se ilustra en la Figura 4.4

Si subimos el umbral A_0 , $P(\text{error} | A_1)$ baja pero sube $P(\text{error} | A_2)$, y viceversa. Entonces hay un compromiso en la elección del umbral. La selección óptima es la que minimiza P_e ; la hallamos por diferenciación:

$$\frac{\partial P_e}{\partial A_0} = -P(A_1) f_N(A_0 - A_1) + P(A_2) f_N(A_0 - A_2) = 0$$

Existe A_0^* que anula la derivada, y es tal que:

$$\frac{P(A_2)}{P(A_1)} = \frac{f_N(A_0^* - A_1)}{f_N(A_0^* - A_2)}.$$

Supongamos además que:

- Los símbolos son equiprobables.
- El ruido es simétrico, con densidad $f_N(n)$ par y decreciente en $|n|$. El caso típico aquí es la distribución Gaussiana (que es la que se ilustra en la Figura 4.4).

Bajo estas hipótesis adicionales, la condición anterior implica que $f_N(A_0^* - A_1) = f_N(A_0^* - A_2)$. Para que se dé la igualdad, se requiere entonces:

$$A_2 - A_0^* = A_0^* - A_1 \Rightarrow A_0^* = \frac{A_1 + A_2}{2},$$

de donde:

$$P_e = P(\text{error}|A_1) = P(\text{error}|A_2) = \int_{\frac{A_2 - A_1}{2}}^{\infty} f_N(n) dn \quad (4.1)$$

Si en cambio, $P(A_2) > P(A_1)$ por ejemplo, entonces $f_N(A_0^* - A_1) > f_N(A_0^* - A_2) \Rightarrow A_0^* - A_1 < A_2 - A_0^*$, es decir, el umbral óptimo se desplaza hacia el símbolo menos probable.

Especialicemos la fórmula anterior al caso más usado: el ruido tiene distribución normal o Gaussiana, de media 0 y varianza σ_N^2 como antes. En ese caso:

$$f_N(n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_N} e^{-\frac{n^2}{2\sigma_N^2}}.$$

En este caso, si $n_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma_N^2)$, entonces $n_k/\sigma_N \sim \mathcal{N}(0, 1)$ estándar. Utilizando la definición (2.8) para la cola de la distribución normal estándar tenemos que:

$$P_e = \int_{\frac{A_2 - A_1}{2}}^{\infty} f_N(n) dn = P\left(n_k > \frac{A_2 - A_1}{2}\right) = P\left(\frac{n_k}{\sigma_N} > \frac{A_2 - A_1}{2\sigma_N}\right) = Q\left(\frac{A_2 - A_1}{2\sigma}\right). \quad (4.2)$$

La función $Q(z)$ como se mencionó está tabulada y disponible en los paquetes de software. Para $z \gg 1$ también vale la aproximación:

$$Q(z) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}z} e^{-\frac{z^2}{2}}.$$

Ejemplo 4.1 (Transmisión unipolar binaria y equiprobable con ruido Gaussiano). *Este caso corresponde a elegir $A_1 = A$ y $A_2 = 0$, por lo que $A_0^* = A/2$ y:*

$$P_e = Q\left(\frac{A}{2\sigma_N}\right)$$

Ejemplo 4.2 (Transmisión polar binaria y equiprobable con ruido Gaussiano). *Este caso corresponde a elegir $A_1 = A$ y $A_2 = -A$, por lo que $A_0^* = 0$ y:*

$$P_e = Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right)$$

Notar que en ambos casos, para reducir P_e , debo aumentar $\frac{A}{\sigma}$. De hecho, P_e cae muy rápidamente:

$\frac{A}{\sigma_N}$	$Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right)$
2	0,022
4	3×10^{-5}
6	10^{-8}

El cociente $\frac{A}{\sigma_N}$ está operando como una relación señal a ruido. De hecho, $\sigma_N^2 = E[n_k^2] = N$ es la potencia media del ruido. La amplitud A^2 está relacionado siempre relacionada con la potencia media de la onda $x(t) = \sum a_k p(t - kT_s)$. La relación exacta depende también del pulso $p(t)$ y el código de línea utilizado. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 4.3 (Pulsos rectangulares NRZ en ruido Gaussiano). *Supongamos que utilizamos pulsos NRZ, es decir $p(t) = p_{[0, T_s]}(t)$ NRZ. En este caso, vimos que se cumplía la fórmula simple (3.6) para la potencia transmitida:*

$$\langle x^2 \rangle = \bar{E}_p f_s = E[a_k^2] \|p\|^2 f_s = E[a_k^2] f_s T_s = E[a_k^2].$$

Tenemos entonces los siguientes casos:

Polar, NRZ: $\langle x^2 \rangle = A^2 \Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right) = \frac{A^2}{\sigma_N^2}.$

Unipolar, NRZ: $\langle x^2 \rangle = \frac{A^2}{2} \Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right) = \frac{A^2}{2\sigma_N^2}.$

Se deduce entonces que:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{S}{N}}\right)$$

Onda polar NRZ

$$P_e = Q\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{S}{N}}\right)$$

Onda unipolar NRZ

En particular, la onda polar es más eficiente, ya que tiene menor P_e para igual relación señal a ruido.

4.2. Error de detección en un alfabeto M -ario

En este caso, elegimos una “constelación” de niveles para representar los M símbolos. Por ejemplo, para M par, elegimos una constelación polar $\{\pm A, \pm 3A, \pm 5A, \dots, \pm (M-1)A\}$, espaciados $2A$. Para este caso, solo analizaremos la situación en que todos los símbolos son equiprobables y el ruido es Gaussiano, que se presenta en la Figura 4.5.

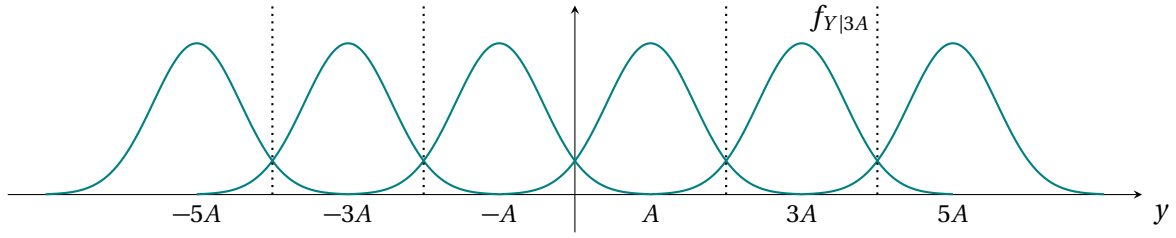


Figura 4.5. Densidades condicionales y umbrales de detección en un alfabeto M -ario equiespaciado.

Resulta intuitivo de la Figura 4.5 que los umbrales de detección óptimos son los puntos intermedios entre los símbolos de la constelación, $0, \pm 2A, \pm 4A, \dots$. En este caso, para todos los símbolos intermedios se tiene que:

$$P(\text{error} | a_k = l) = P(|n| > A) = 2P(n > A) = 2Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right) \quad l = \pm A, \dots, (M-3)A.$$

Para los símbolos extremos:

$$P(\text{error} | a_k = \pm(M-1)A) = P(n > A) = Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right)$$

Por lo tanto se tiene que:

$$P_{e,\text{símbolo}} := P(\text{error}) = (M-2)\frac{1}{M}2Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right) + \frac{1}{M}2Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right) = 2\left(\frac{M-1}{M}\right)Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right) \quad (4.3)$$

Notar que la probabilidad anterior es la probabilidad de *error de símbolo*, es decir, de detectar un símbolo que no es el transmitido. Sin embargo, aquí no necesariamente coincide con la probabilidad de *error de bit* ya que cada símbolo codifica varios bits.

Nuevamente A/σ_N juega el rol de una relación señal a ruido, como lo ilustra el siguiente Ejemplo.

Ejemplo 4.4 (Pulsos rectangulares NRZ, alfabeto M -ario y ruido Gaussiano). *Nuevamente utilizamos la fórmula simplificada (3.6) para obtener:*

$$S := \langle x^2 \rangle = \bar{E}_p f_s = E[a_k^2] \|p\|^2 f_s = E[a_k^2].$$

Calculando:

$$E[a_k^2] = A^2 \frac{2}{M} (1 + 3^2 + 5^2 + \dots + (M-1)^2) = \frac{2A^2}{M} \left(\frac{M^3 - M}{6} \right) = \frac{A^2(M^2 - 1)}{3},$$

donde se utilizó arriba una fórmula para la suma de los cuadrados de los números impares. La relación señal a ruido resulta entonces en:

$$\left(\frac{S}{N} \right) = \frac{A^2}{\sigma^2} \left(\frac{M^2 - 1}{3} \right),$$

y la probabilidad de error de decodificación de símbolo queda:

$$P_e = 2 \left(\frac{M-1}{M} \right) Q \left(\sqrt{\frac{3}{M^2 - 1} \left(\frac{S}{N} \right)} \right). \quad (4.4)$$

Observación: para la misma relación señal a ruido, aumentar el número de símbolos incrementa la probabilidad de error, a cambio de transmitir a una mayor vti.

Nivel	Símbolo
7A	010
5A	011
3A	001
A	000
-A	100
-3A	101
-5A	111
-7A	110

Cuadro 4.1. Código de Gray para $M = 8$ símbolos, es decir 3 bits. Los códigos adyacentes difieren en un único bit.

Para finalizar esta sección, volvamos a la discusión entre *error de símbolo* y *error de bit*. En el caso binario no hay diferencia, pero en el caso M -ario hemos calculado la probabilidad de error de símbolo. Sin embargo, a la hora de comparar diferentes mecanismos de transmisión, es mejor expresar las tasas de error en términos de bits. Para ello definimos:

Definición 4.1. Se denomina Bit Error Rate (BER) a la tasa de bits erróneos sobre la tasa de bits transmitidos por el canal.

La tasa de bits transmitidos por el canal es precisamente la $v_t = f_s \log_2 M$, siendo el caso más común el que M es potencia de 2. La tasa de bits erróneos es igual a la frecuencia de símbolo f_s por la probabilidad de error de símbolo $P_{e,\text{símbolo}}$ por la cantidad media de bits equivocados en cada símbolo.

Como la función $Q(z)$ decae muy rápidamente, la probabilidad de error de símbolo está fuertemente concentrada solo en los símbolos adyacentes. Por lo tanto, podemos despreciar la probabilidad de error de símbolo a los no adyacentes. Además, para símbolos adyacentes podemos asignar los bits utilizando [codificación de Gray](#). Con este mecanismo, ilustrado en el Cuadro 4.1 para el caso $M = 8$, los símbolos adyacentes difieren en un único bit, por lo que la cantidad de bits erróneos al equivocar un símbolo es aproximadamente 1, si despreciamos los errores a símbolos no adyacentes. Con este razonamiento llegamos a:

$$\text{BER} \approx \frac{P_{e,\text{símbolo}}}{\log_2 M}.$$

siendo $P_{e,\text{símbolo}}$ la calculada en (4.3).

4.3. Detección digital en un canal con ruido blanco Gaussiano

Apliquemos ahora lo visto anteriormente al caso práctico en que la señal digital PAM se envía por un canal de ancho de banda acotado, el cual introduce ruido blanco Gaussiano. Para limitar el ruido es necesario, al igual que en la comunicación analógica, colocar un filtro de recepción, antes de pasar a la etapa de detección estudiada anteriormente. El esquema general es el que de ilustra en la Figura 4.6. Tenemos entonces tres ondas PAM:

- $x_T(t) = \sum_k a_k p_T(t - kT_s)$, la onda transmitida. $p_T(t)$ es la forma de pulso del transmisor.
- $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$, la onda a la salida del canal, a la que se superpone el ruido blanco Gaussiano $w(t)$ de densidad espectral $\eta_0/2$. La forma de pulso $p(t)$ incorpora la distorsión del canal.
- $x_R(t) = \sum_k a_k p_R(t - kT_s)$, la onda a la salida del filtro de recepción, afectada del ruido filtrado $n(t)$.

Comencemos analizando el ruido filtrado: utilizando (2.5), éste tiene media nula y varianza

$$\sigma_N^2 = E[n(t)^2] = \frac{\eta_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{H}_R(f)|^2 df. \quad (4.5)$$

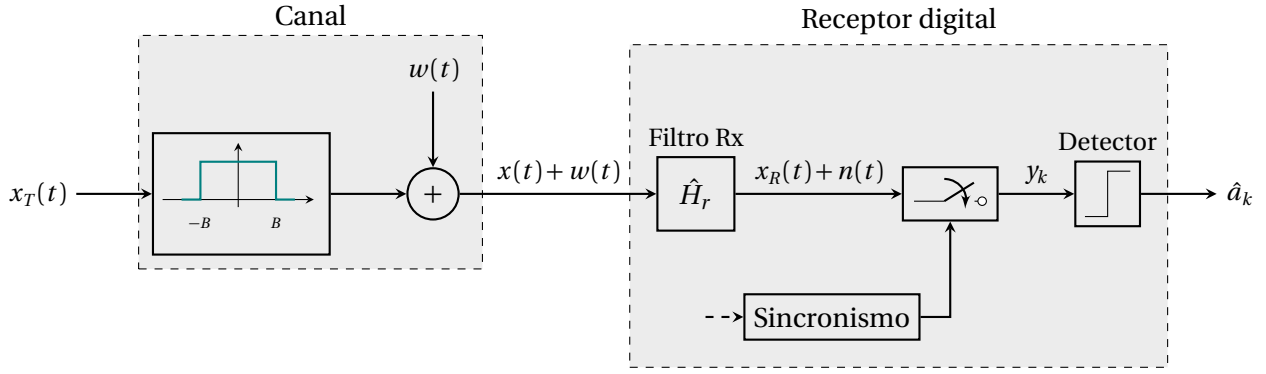


Figura 4.6. Transmisión digital sobre un canal ideal de ancho B con ruido aditivo blanco y Gaussiano.

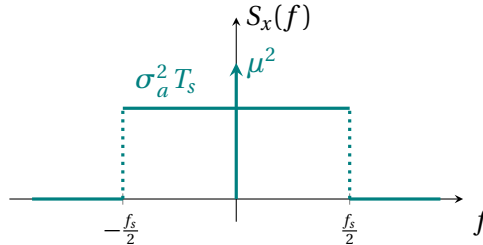
Estudiamos ahora varios ejemplos del sistema completo distinguiendo según la forma de pulso transmitida y el filtro de recepción elegido.

Ejemplo 4.5 (Pulsos de Nyquist ideales). *Una primera aproximación sería utilizar como $p_T(t)$ pulsos ideales, con $f_s = 2B$, por lo que:*

$$p_T(t) = \text{sinc}(\pi f_s t) = \text{sinc}(\pi 2B t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{P}_T(f) = T_s p_{[-\frac{f_s}{2}, \frac{f_s}{2}]}(f) = T_s p_{[-B, B]}(f).$$

En este caso, la señal $x(t) = x_T(t)$ pasa sin distorsión por el canal y solo se adiciona ruido. Tiene sentido entonces colocar como filtro de recepción otro pasabajos ideal $\hat{H}_R(f) = p_{[-B, B]}(f)$ por lo que, utilizando (4.5), $\sigma_N^2 = \eta_0 B$.

Supongamos ahora que los símbolos $\{a_k\}$ son independientes con media μ y varianza σ_a^2 , la densidad espectral de potencia de $x_T(t) = x(t)$ es:



Integrando S_x se obtiene la potencia transmitida:

$$S := \langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) df = \mu^2 + \sigma_a^2 = E[a_k^2].$$

En particular, como $\|p\|^2 = T_s$ (calcularla en frecuencia), se verifica en este caso también que:

$$S := \langle x^2 \rangle = E[a_k^2] \|p\|^2 f_s = \bar{E}_p f_s.$$

Tenemos entonces una potencia transmitida $S = \bar{E}_p f_s = E[a_k^2]$ y una potencia de ruido $N := \sigma_N^2 = \eta_0 B = \eta_0 f_s/2$. Calculamos la probabilidad de error:

Caso polar binario: $a_k = \pm A$, $A_0^* = 0$, $S = A^2$ y utilizando (4.2):

$$P_e = Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{S}{N}}\right).$$

Observar que coincide con la expresión para pulsos NRZ. Otra expresión posible es surge de observar que:

$$S = \bar{E}_p f_s, \quad N = \eta_0 \frac{f_s}{2} \implies P_e = Q \left(\sqrt{\frac{2\bar{E}_p}{\eta_0}} \right),$$

una expresión que solo depende de parámetros físicos del canal (energía de pulso, densidad del ruido). En particular no depende de la frecuencia de señalización.

Caso unipolar binario: Se procede igual que en el caso anterior, tomando $a_k = \{0, A\}$ de donde $A_0^* = A/2$, $\mu = A/2$ y $\sigma_a^2 = A^2/4$. La potencia transmitida en este caso es $S = \bar{E}_p f_s = A^2/2$. Utilizando nuevamente (4.2):

$$P_e = Q \left(\frac{A}{2\sigma_N} \right) = Q \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{S}{N}} \right).$$

O bien en términos de la energía de pulso y la densidad del ruido:

$$P_e = Q \left(\sqrt{\frac{\bar{E}_p}{\eta_0}} \right),$$

que deja claro que esta señalización es menos eficiente en potencia para el mismo BER.

Ejemplo 4.6 (Pulsos de Nyquist no ideales). En este caso, el pulso tiene un exceso de ancho de banda α respecto a $f_s/2$. Se plantea entonces la disyuntiva: dejamos pasar el pulso intacto (controlando así la ISI) o elegimos un filtro más restrictivo. Analicemos por ahora el primer caso, es decir, tomemos f_s tal que:

$$\frac{f_2}{2}(1 + \alpha) = B,$$

para que el pulso pase intacto, y utilicemos como antes un pasabajos ideal en recepción de ancho B . En particular ahora la potencia del ruido es mayor para la misma frecuencia de símbolo:

$$N := \sigma_N^2 = \eta_0 B = \frac{\eta_0 f_s}{2}(1 + \alpha).$$

En este caso, la fórmula simple de energía de pulso $S = \bar{E}_p f_s$ no es válida, por lo que es difícil calcular la potencia media transmitida S para cualquier alfabeto. En cambio, trabajaremos directamente con la energía media del pulso transmitido, que se calcula como:

$$\bar{E}_p := E[a_k^2] \|p\|^2 = E[a_k^2] T_s \underbrace{\left(f_s \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{P}(f)|^2 df \right)}_{\beta} = \beta E[a_k^2] T_s,$$

siendo β un parámetro que depende de la forma del pulso. En particular se tiene, utilizando la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$\underbrace{\left(\int_{-(1+\alpha)\frac{f_s}{2}}^{(1+\alpha)\frac{f_s}{2}} \hat{P}(f) df \right)^2}_{=p(0)^2=1} \leq \left(\int_{-(1+\alpha)\frac{f_s}{2}}^{(1+\alpha)\frac{f_s}{2}} |\hat{P}(f)|^2 df \right) \underbrace{\left(\int_{-(1+\alpha)\frac{f_s}{2}}^{(1+\alpha)\frac{f_s}{2}} 1 df \right)}_{=f_s(1+\alpha)}.$$

De aquí deducimos que $\beta(1 + \alpha) \geq 1$. Es fácil ver que además $\beta \leq 1$, con igualdad en ambos casos para el pulso de Nyquist ideal, $\alpha = 0$.

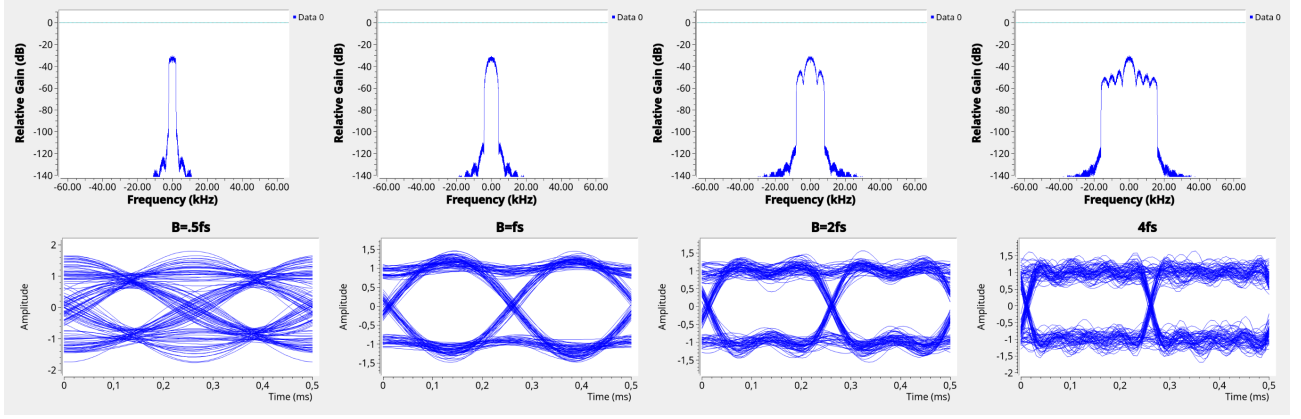


Figura 4.7. Espectro y diagramas de ojo de pulsos NRZ polares afectados de ruido con diferentes filtros de recepción A medida que aumenta el ancho de banda, disminuye la ISI pero aumenta el ruido.

Tomemos entonces como ejemplo el caso polar binario, $\bar{E}_p = \beta A^2 T_s$, de donde podemos escribir $A = \sqrt{\frac{\bar{E}_p f_s}{\beta}}$. Utilizando nuevamente el umbral 0 y la fórmula (4.2) queda:

$$P_e = Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2\bar{E}_p}{\eta_0(1+\alpha)\beta}}\right).$$

Como el factor $\beta(1+\alpha) \geq 1$, se aumenta la probabilidad de error. La explicación intuitiva es que, para evitar la ISI, el pulso tiene simetría vestigial y por lo tanto menos potencia en la parte alta de la banda, lo que hace que el filtro de recepción ideal introduzca ruido en exceso. Se plantea entonces la pregunta de si no podemos hacer algo mejor, lo cual veremos en la Sección 4.4. Algo análogo ocurre en el caso unipolar.

Ejemplo 4.7 (Pulsos rectangulares). Supongamos ahora que el ancho de banda del canal no es un inconveniente, B es suficientemente grande respecto a la frecuencia de símbolo f_s , por lo que podemos usar pulsos rectangulares. De todas formas, debemos agregar un filtro en recepción para reducir el ruido blanco Gaussiano. Se plantea entonces el siguiente dilema:

- Si el ancho de banda de $\hat{H}_R$ es muy ancho, los pulsos no se deforman, la ISI es menor, pero la etapa de detección tiene más ruido.
- Si el filtro $\hat{H}_R$ es angosto, se reduce el ruido pero los pulsos se deforman, introduciendo ISI no deseada.

Estos dos efectos se ilustran en la Figura 4.7. Aquí se utilizan pulsos NRZ con $f_s = 4\text{kHz}$ y se varía el ancho de banda del filtro de recepción desde $5f_s$ a $4f_s$. Como puede verse, el ojo se abre a medida que más lóbulos se dejan pasar por el filtro, mejorando la ISI, pero introduciendo cada vez más ruido.

La observación crucial es la siguiente: el filtro de recepción no tiene por qué ser un pasabajos ideal, es parte del diseño del sistema. A la luz entonces de los últimos dos ejemplos, surge naturalmente la siguiente pregunta: ¿es posible diseñar un filtro que maximice la relación A/σ_N en el instante de detección? Esto permite minimizar la probabilidad de error debida al ruido. Esto lleva al *filtro acoplado* que analizamos a continuación.

4.4. Detección óptima en presencia de ruido: filtro acoplado

Replanteamos el problema del diseño del filtro de recepción H_R (denotado aquí por H por simplicidad) buscando la mínima probabilidad de error debida al ruido, ignorando por ahora la ISI. En vez de

“dejar pasar” la señal, permitimos que el pulso se distorsione en el filtro de recepción, pero con el objetivo de que *en el momento de muestreo el pulso de salida tenga amplitud máxima en relación al ruido*.

Para analizar esto, inevitablemente debemos analizar cómo afecta el filtro al pulso transmitido: concentrémonos en un único símbolo en $t = 0$, donde se transmite $a_0 p(t)$ siendo $p(t)$ un pulso arbitrario, pero conocido y de energía finita. Dicho pulso se contamina con ruido blanco Gaussiano de densidad espectral $\eta_0/2$. Por ahora a_0 es cualquier símbolo (polar, unipolar, M -ario, etc.).

Sea entonces $\hat{H}(f)$ la respuesta en frecuencia del filtro de recepción a diseñar, y $h(t)$ su respuesta impulsiva. La señal observada a la salida de $\hat{H}$ será entonces:

$$y(t) = x_R(t) + n(t) = a_0(p * h)(t) + n(t)$$

donde $n(t)$ es un ruido de media 0 y varianza dada por (4.5):

$$\sigma_N^2 = \frac{\eta_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{H}(f)|^2 df$$

La señal $y(t)$ se muestrea en un cierto tiempo τ a definir, obteniendo:

$$y_k = A' + n(\tau) = a_0(p * h)(\tau) + n(\tau),$$

donde el valor A' depende tanto de a_0 (ej: $\pm A$) como de la deformación del pulso. Como vimos, la probabilidad de error en detección es mínima cuanto mayor sea el cociente A'/σ_N , que por lo anterior verifica:

$$\left(\frac{A'}{\sigma_N} \right)^2 = \frac{2a_0^2}{\eta_0} \frac{|(p * h)(\tau)|^2}{\int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{H}(f)|^2 df}. \quad (4.6)$$

Buscamos entonces $h \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{H}$ para maximizar lo anterior, de modo de minimizar la probabilidad de error. Sin embargo, esto no es inmediato ya que el filtro H aparece en el numerador (en forma de su respuesta impulsiva) y denominador (a través de su respuesta en frecuencia). Para simplificar en algo la expresión anterior conviene pasar primero a frecuencia

$$(p * h) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{P}(f)\hat{H}(f) \implies (p * h)(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{P}(f)\hat{H}(f)e^{j2\pi f\tau} df,$$

donde en la segunda parte usamos la transformada inversa de Fourier.

El objetivo del problema puede escribirse entonces, sustituyendo en la ecuación (4.6), cómo:

$$\max_{\hat{H}(f)} \frac{\left| \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{P}(f)\hat{H}(f)e^{j2\pi f\tau} df \right|^2}{\int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{H}(f)|^2 df}. \quad (4.7)$$

La optimización anterior en principio es *en todos los posibles filtros*, por lo cual su solución no es trivial. Sin embargo, podemos apelar nuevamente a la desigualdad de Cauchy-Schwarz (compleja):

$$\left| \int \hat{V}(f)\overline{\hat{W}(f)} df \right|^2 \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{V}(f)|^2 df \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{W}(f)|^2 df,$$

con igualdad $\Leftrightarrow \hat{V} = K\hat{W}$.

Tomemos entonces $\hat{V}(f) = \hat{H}(f)$ y $\overline{\hat{W}(f)} = \hat{P}(f)e^{j2\pi f\tau}$. Usando la desigualdad tenemos:

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{P}(f)\hat{H}(f)e^{j2\pi f\tau} df \right|^2 \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{H}(f)|^2 df \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{P}(f)|^2 df,$$

de donde:

$$\frac{\left| \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{P}(f) \hat{H}(f) e^{j2\pi f \tau} df \right|^2}{\int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{H}(f)|^2 df} \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{P}(f)|^2 df = \|p\|^2.$$

Por lo tanto, el máximo en (4.7) es acotado, y la igualdad se alcanza si y sólo si:

$$\hat{H}(f) = K \overline{\hat{P}(f)} e^{-j2\pi f \tau} \Rightarrow h(t) = K p(-(t - \tau)) \Rightarrow \boxed{h(t) = K p(\tau - t)}.$$

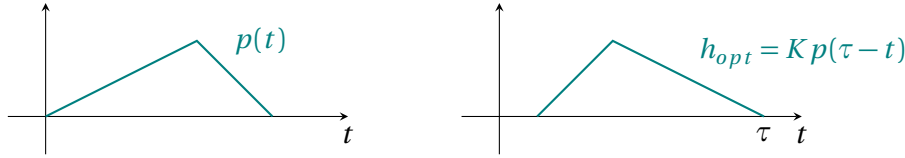


Figura 4.8. Filtro acoplado para un pulso genérico $p(t)$.

Concluimos que la respuesta impulsiva del filtro óptimo tiene la exactamente la forma del pulso incidente, invertido en el tiempo: se dice que el filtro óptimo está *acoplado* (o *apareado*, *matched*) al pulso.

Para interpretar el resultado en el dominio del tiempo, conviene escribir el pulso de salida $p_R = h * p$ para el filtro óptimo:

$$\begin{aligned} p_R(t) &= (h * p)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t - \sigma) p(\sigma) d\sigma \\ &= K \int_{-\infty}^{+\infty} p(\tau - t + \sigma) p(\sigma) d\sigma \\ &= K r_p(t - \tau). \end{aligned}$$

Aquí $r_p(\cdot)$ es la autocorrelación del pulso como señal de cuadrado integrable. Como la autocorrelación es máxima en cero, el pulso de salida toma su amplitud máxima en el instante de muestreo $t = \tau$. En otras palabras: el detector basado en este filtro y muestreo en $t = \tau$ está *correlacionando* la señal de entrada $a_0 p(t) + n(t)$ con la forma de onda conocida del pulso. El momento de máxima correlación se alcanza en el instante de muestreo y es lo que maximiza la amplitud observada respecto al ruido.

Algunas observaciones:

1. La constante K es arbitraria, escalar el filtro no cambia el cociente de (4.7), ya que amplifica tanto la señal como el ruido. Una elección cómoda es $K = \frac{1}{\|p\|^2} = \frac{1}{r_p(0)}$: de ese modo el pulso de salida $p_R(t)$ tiene valor máximo igual a 1, alcanzado en $t = \tau$. En ese caso la amplitud A' de muestreo coincide con la amplitud a_0 del símbolo de entrada.
2. El retardo τ sería idealmente arbitrario, pero se trata de elegir lo menor posible. La limitante es que, en la práctica queremos $h(t)$ causal, cuando en general $p(-t)$ no lo es. Si el pulso es de duración acotada, se toma τ igual a la duración del pulso $p(t)$. Si es de duración no acotada (ej: pulso de Nyquist $p(t) = \text{sinc}(\pi f_s t)$), hay que truncarlo.

Volviendo a la ecuación (4.6), el máximo de nuestro problema de optimización es $\|p\|^2$. Por lo tanto tenemos:

$$\boxed{\left(\frac{A'}{\sigma_N} \right)_{\max}^2 = 2 \frac{a_0^2}{\eta_0} \|p\|^2.} \quad (4.8)$$

A partir de esta fórmula podemos escribir la probabilidad de error en términos de la energía media del pulso recibido, $\bar{E}_p = E[a_k^2] \|p\|^2$, en los distintos casos:

Polar binario

$$\bar{E}_p = A^2 \|p\|^2 \Rightarrow \left(\frac{A'}{\sigma_N} \right)_{\max} = \sqrt{\frac{2\bar{E}_p}{\eta_0}} \Rightarrow P_e^{\text{opt}} = Q \left(\sqrt{\frac{2\bar{E}_p}{\eta_0}} \right).$$

Unipolar binario

$$\bar{E}_p = \frac{A^2}{2} \|p\|^2 \Rightarrow \left(\frac{A'}{\sigma_N} \right)_{\max} = 2\sqrt{\frac{\bar{E}_p}{\eta_0}} \Rightarrow P_e^{\text{opt}} = Q \left(\sqrt{\frac{\bar{E}_p}{\eta_0}} \right),$$

donde en este caso se usó que el umbral óptimo es $\frac{A}{2\sigma_N}$.

Estas fórmulas son iguales a las que obtuvimos para la detección cuando se utilizan pulsos de Nyquist ideales. Esto no es casualidad, precisamente el filtro acoplado al pulso de Nyquist es el filtro pasabajos ideal. Es decir que en ese caso, filtrar el ruido fuera de banda es lo óptimo. Pero las fórmulas anteriores valen para cualquier forma de pulso con su detector apareado.

Caso M-ario polar: Como ya vimos, $P_e = 2 \frac{M-1}{M} Q \left(\frac{A}{\sigma_N} \right)$. O sea que también aquí debemos maximizar $\frac{A}{\sigma_N}$ en recepción por lo que debemos usar el mismo filtro acoplado. Escribimos la expresión en términos de $\bar{E}_p$ para este caso:

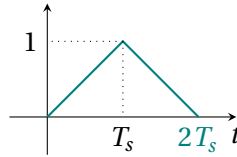
$$\begin{aligned} E[a_k]^2 &= \frac{A^2(M^2-1)}{3} \Rightarrow \bar{E}_p = A^2 \frac{(M^2-1)}{3} \|p\|^2 \Rightarrow \left(\frac{A'}{\sigma_N} \right)_{\max}^2 = \frac{6\bar{E}_p}{\eta_0(M^2-1)} \\ &\Rightarrow P_e^{\text{opt}} = 2 \frac{M-1}{M} Q \left(\sqrt{\frac{6\bar{E}_p}{\eta_0(M^2-1)}} \right) \end{aligned}$$

Analicemos ahora dos casos de particular importancia: los pulsos rectangulares y los pulsos de Nyquist no ideales.

Ejemplo 4.8 (Detector acoplado para pulsos rectangulares). *Tomemos por ejemplo los pulsos NRZ, $p(t) = p_{[0, T_s]}(t)$. El filtro acoplado tendrá la respuesta impulsiva (tomando $\tau = T_s$):*

$$h(t) = \frac{1}{\|p\|^2} p(T_s - t) = \frac{1}{T_s} p(t).$$

Por lo tanto, para un pulso $p(t)$, a la salida del filtro de recepción tenemos un pulso triangular $p_R(t) = (h * p)(t)$:



En este caso el filtro de recepción distorsionó fuertemente el pulso, pero esto se hizo de modo de maximizar $\frac{A}{\sigma_N}$ en el instante de $\tau = T_s$ de muestreo.

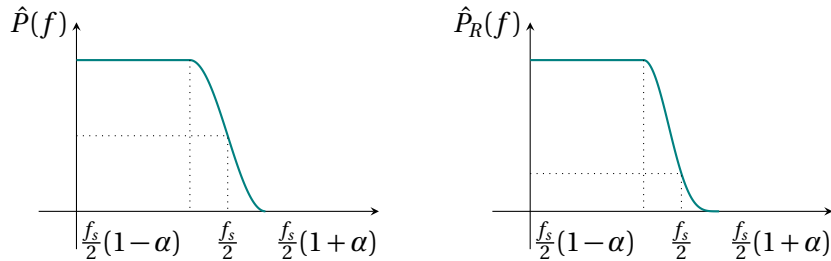
¿Qué ocurre con la ISI en este caso? Como el análisis del filtro acoplado se realizó para pulsos aislados, no contemplamos este tema hasta ahora. Sin embargo, de la figura es claro que $p_R(2T_s) = 0$, es decir, el efecto del filtro acoplado se apaga exactamente antes de comenzar el siguiente pulso, por lo que no introduce ISI.

De hecho, la observación anterior es general: si el pulso transmitido $p(t)$ tiene duración menor o igual al tiempo de símbolo, entonces $p * h$ vale 0 para todos los demás tiempos de símbolo. Esto quiere decir que para pulsos de duración finita y menor a T_s (ej: NRZ, RZ, Manchester), el filtro acoplado no introduce ISI. De todos modos esto asume que los pulsos pasaron intactos por el canal, lo cual en la práctica es imposible (requiere ancho de banda infinito) por lo que siempre habrá algo de ISI en este caso.

Ejemplo 4.9 (Pulsos de Nyquist con exceso de ancho de banda α). *El detector acoplado tiene respuesta en frecuencia*

$$\hat{H}(f) = K \overline{\hat{P}(f)} e^{-j2\pi f \tau} \Rightarrow \hat{P}_R = \hat{H} \hat{P} = K |\hat{P}(f)|^2 e^{-j2\pi f \tau}.$$

El último término es un retardo que afecta sólo el instante de muestreo. A efectos de estudiar la ISI podemos tomar $|P_R(f)| = K |\hat{P}(f)|^2$.



Al elevar al cuadrado, $|\hat{P}(f)|^2$ ya no tiene simetría vestigial, por lo tanto el resultado neto de usar pulsos de Nyquist en transmisión y luego su filtro acoplado en recepción maximiza la relación al ruido en el instante de muestreo, pero introduce ISI.

¿Cuál es la alternativa viable? Una posibilidad es la que ya estudió antes: en vez de usar el filtro acoplado óptimo, utilizar un pasabajos de frecuencia de corte $(1 + \alpha)\frac{f_s}{2}$. Sacrificamos algo de error en P_e a cambio de no introducir ISI que puede ser más grave.

La segunda alternativa, muy utilizada en la práctica, es utilizar en transmisión un pulso tal que $\hat{P}(f)$ no tenga simetría vestigial, pero luego de pasar por el filtro apareado, el efecto neto $|\hat{P}(f)|^2$ sí la tenga. El pulso más común en este caso es el pulso de raíz de coseno alzado (RRC: root-raised-cosine filter), que corresponde a tomar $\hat{P}(f)$ tal que $|\hat{P}(f)|^2$ sea un filtro de coseno alzado. Este filtro introduce ISI durante el pasaje por el canal, pero controla el ancho de banda. En recepción, el filtro acoplado elimina la ISI y maximiza la relación señal a ruido simultáneamente.

A modo de resumen de esta sección presentamos las conclusiones principales:

- Para un sistema de transmisión digital en banda base, con ancho de banda acotado B y en presencia de ruido, la máxima frecuencia de señalización posible es $f_s = 2B$, y se alcanza utilizando pulsos de Nyquist ideales. Su receptor acoplado es el propio pulso de Nyquist, con lo cual no introduce ISI y maximiza la relación señal a ruido en detección. Ésta es la situación ideal.
- Lo anterior es difícil de implementar debido a la caída lenta de $p(t) = \text{sinc}(\pi f_s t)$. Esto lleva a truncar el filtro con el consiguiente error de implementación y alto retardo, introducción de ISI y la posibilidad de que la ISI sea grande por acumulación de errores.
- Si el ancho de banda no es una limitante (por ejemplo, la capa física es buena o no hay riesgos de interferencia, como en comunicaciones locales USB, UART, etc.), se utilizan pulsos rectangulares con su filtro acoplado. Esto minimiza la probabilidad de error en detección y no introduce ISI, en la medida de que los pulsos pasen esencialmente intactos por el canal.
- Si el ancho de banda debe ser respetado (por ejemplo, por condiciones regulatorias), conviene utilizar pulsos de Nyquist con exceso de ancho de banda α a diseñar. En este caso lo mejor es utilizar una combinación de pulsos tipo RRC en transmisión y detección, ya que esto introduce una cantidad controlada de ISI que es removida por el receptor (el efecto neto es el de un pulso de coseno alzado), mientras que minimizamos la probabilidad de error en este caso.

4.5. Repetidores regenerativos

Para finalizar nuestra discusión sobre la transmisión digital en banda base, consideremos ahora una de las principales ventajas de la transmisión digital, la *repetición regenerativa*. Para ello, supongamos que se transmite una onda digital de banda base por un cable largo. Al propagarse la onda se introduce atenuación, que debe compensarse por amplificación posterior. Una estrategia comúnmente usada es dividir el cable en tramos y amplificar en cada tramo, algo que sucede por ejemplo en cajas subterráneas en telefonía.

Supongamos entonces que tenemos m etapas, como se ilustra en la Figura 4.9: en cada etapa el canal introduce una atenuación $L \ll 1$, y ruido aleatorio de cierta potencia $E[n_i^2] = \sigma_N^2$. Una estrategia simple es volver a amplificar la señal para restaurar su potencia, introduciendo un amplificador de ganancia $1/L$. El problema de esta estrategia es que a su vez amplifica el ruido de etapa por $1/L \gg 1$.

Analizando por etapas se tiene:

$$y_1 = \frac{1}{L}Lx + n_1 = x + \frac{n_1}{L} \Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right)_1 = \frac{\langle x^2 \rangle}{\frac{\langle n_1^2 \rangle}{L^2}} = L^2 \frac{\langle x^2 \rangle}{\sigma_N^2}$$

Para la segunda etapa:

$$y_2 = \frac{1}{L}Ly_1 + n_2 = y_1 + \frac{n_2}{L} = x + \frac{n_1 + n_2}{L}.$$

Continuando el razonamiento, luego de m etapas la onda recibida satisface:

$$y(t) = y_m(t) = x(t) + \frac{n_1 + \dots + n_m}{L}.$$

Si suponemos que los ruidos n_k de etapa son independientes, entonces $S = \langle x^2 \rangle$ y la potencia del ruido satisface:

$$N = \frac{1}{L^2} E[(n_1 + \dots + n_m)^2] = \frac{m\sigma_N^2}{L^2}.$$

Por lo tanto:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_m = \frac{L^2 \langle x^2 \rangle}{m\sigma_N^2} = \frac{1}{m} \left(\frac{S}{N}\right)_1$$

Concluimos entonces que la relación señal a ruido se degrada *linealmente* en m . Si bien esto es mejor que no repetir (en general la atenuación cae más rápido que lineal), de todos modos la P_e se degrada fuertemente, como muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.10 (Repetición no regenerativa). *Consideremos una señal polar en la situación ideal que utilizamos filtros acoplados. En ese caso $P_e = Q(\sqrt{S/N})$. Supongamos que, en una única etapa se logra una relación S/N de 20dB, es decir $S/N = 100$. En ese caso, al cabo de $m = 20$ repetidores tenemos:*

$$\left(\frac{S}{N}\right)_m = \frac{1}{20} \left(\frac{S}{N}\right)_1 = 5 \Rightarrow P_{e,m} = Q(\sqrt{5}) \approx 1,20 \times 10^{-2},$$

una tasa de error altísima. Por comparación, la P_e de una única etapa es $P_{e,1} = Q(10) = 7,6 \times 10^{-24}$.

Aquí es donde la transmisión digital muestra su potencial: en lugar de simplemente amplificar la señal, podemos *regenerarla* colocando un detector de símbolos en la recepción de cada etapa (con su correspondiente filtro de recepción, por ejemplo un filtro acoplado). Luego se regenera una nueva señal PAM $y_i(t) = \sum_k \hat{a}_k p(t - kT_s)$ en cada etapa usando los símbolos decodificados $\hat{a}_k$, que con alta probabilidad serán iguales a los a_k originales.

Estudiemos este caso, que se ilustra en la Figura 4.9. Sea p la probabilidad de error de una etapa, $p := P_{e,1} = Q\left(\sqrt{\left(\frac{S}{N}\right)_1}\right)$ (para el caso polar).

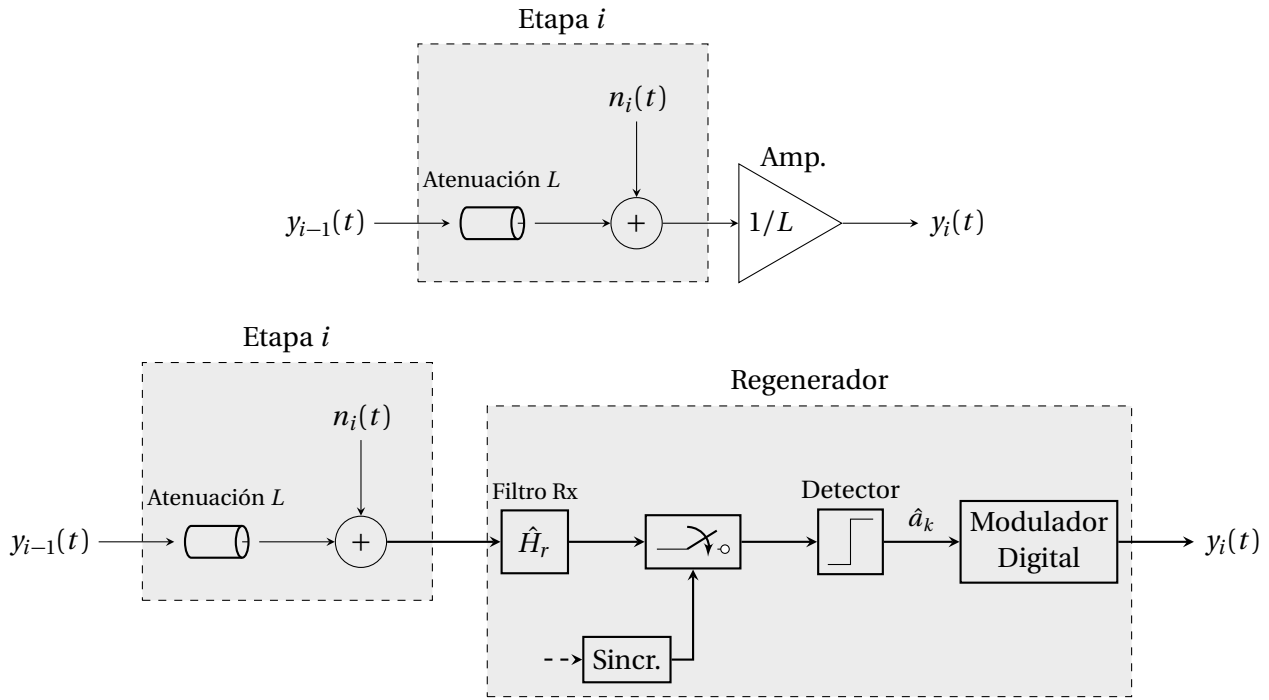


Figura 4.9. Repetidor no regenerativo (arriba) y repetidor regenerativo (abajo)

Si la etapa está bien diseñada, podemos suponer que $p \ll 1$ y que los errores de símbolo son independientes en cada una de las etapas de regeneración. Calculamos entonces la probabilidad de error luego de m etapas. Observemos que:

$$1 - P_{e,m} = (1 - P_{e,1})^m = (1 - p)^m \underset{p \ll 1}{\approx} 1 - mp,$$

es decir, para no tener errores en un símbolo exijo no tenerlos en ninguna de las m detecciones independientes. Como $p \ll 1$ vale la segunda aproximación. Por lo tanto en este caso:

$$P_{e,m} \approx mP_{e,1}.$$

Con este método, es $P_{e,m}$ la que se deteriora linealmente con m y no la relación señal a ruido.

Ejemplo 4.11 (Repetidor regenerativo). *Retomando el ejemplo anterior, $(S/N)_1 = 100$ (20dB) por lo que $p = Q(10) = 7,6 \times 10^{-24}$ como ya vimos para una etapa. Luego de $m = 20$ repetidores tendremos entonces:*

$$P_{e,m} \approx mP_{e,1} = 20p \approx 1,5 \times 10^{-22},$$

una tasa de error muchísimo más baja que en el caso en que no regeneramos.

Precisamente esta es una de las mayores ventajas de la comunicación digital por sobre la analógica: podemos lograr tasas de error increíblemente bajas en un sistema bien diseñado. Incluso para una señal analógica, en la transmisión a grandes distancias es conveniente muestrearla y pasarla a digital, transmitirla de este modo y luego reconstruirla a partir de muestras, ya que el ruido introducido por la cuantificación (más los escasos errores de transmisión) es mucho más bajo que lo que introducirían repetidores no regenerativos en el camino.

Capítulo 5

Modulación Digital Pasabanda

Hasta ahora hemos estudiado la transmisión de símbolos digitales utilizando pulsos de banda base, que son apropiados para canales que responden adecuadamente a dichas frecuencias. Por ejemplo, el par trenzado de cobre o el cable coaxial, usado por ejemplo en Ethernet o en USB. Sin embargo, muchas veces, hace falta modular los datos digitales en otras partes del espectro, ya sea porque el medio así lo requiere (por ejemplo: enlaces satelitales o de terrestres de microondas, que utilizan señales de GHz, WiFi, etc.), o por la necesidad de utilizar muchos canales dentro del mismo medio (ej: televisión digital sobre cable coaxial).

En principio, una solución posible sería modular tomar la onda PAM $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$ generada por un modulador digital de banda base, y modularla de forma analógica en frecuencia, utilizando cualquier técnica de las vistas anteriormente como AM, FM, etc. Esto es conceptualmente correcto, pero no necesariamente es lo más eficiente. El hecho de que las señales sean digitales hace que pueda convenir combinar la modulación digital y la modulación pasabanda en un mismo proceso: desde el punto de vista de la modulación esto puede pensarse como que utilizamos *pulsos de radiofrecuencia* $p_{RF}(t)$ para generar $x_c(t)$, una señal digital modulada con espectro en la región de frecuencias deseada. Las dos interpretaciones son complementarias, como veremos.

Una segunda observación es que, desde el punto de vista de la detección, no es necesario volver a demodular completamente la señal (como sí lo requiere la transmisión analógica, por ejemplo FM comercial) sino simplemente *detectar* el símbolo enviado mediante un muestreo y detección adecuados.

Consideremos una senoide base portadora $\cos(2\pi f_c t)$ a modular utilizando símbolos. Podemos cambiar varias características de la onda base para lograr enviar los datos digitales, por ejemplo:

Amplitud:

$$x_c(t) = a_k \cos(2\pi f_c t), \quad t \in [kT_s, (k+1)T_s],$$

con la amplitud codificando los símbolos

Fase:

$$x_c(t) = \cos(2\pi f_c t + \theta_k), \quad t \in [kT_s, (k+1)T_s],$$

con θ_k codificando los símbolos.

Frecuencia:

$$x_c(t) = a_k \cos(2\pi(f_c + a_k f_\Delta)t), \quad t \in [kT_s, (k+1)T_s],$$

con la variación en frecuencia $a_k f_\Delta$ codificando los símbolos.

En la Figura 5.1 se muestran tres modulaciones de este tipo, junto con la modulación banda base del mismo mensaje utilizando pulsos NRZ. Cuando la señal digital afecta uno solo de estos parámetros, se habla de *keying* (por analogía a las llaves discretas de la telegrafía), dando lugar a los llamados *Amplitude Shift Keying (ASK)*, *Phase Shift Keying (PSK)* y *Frequency Shift Keying (FSK)*. Obviamente podemos combinar varias de estas estrategias simultáneamente como veremos.

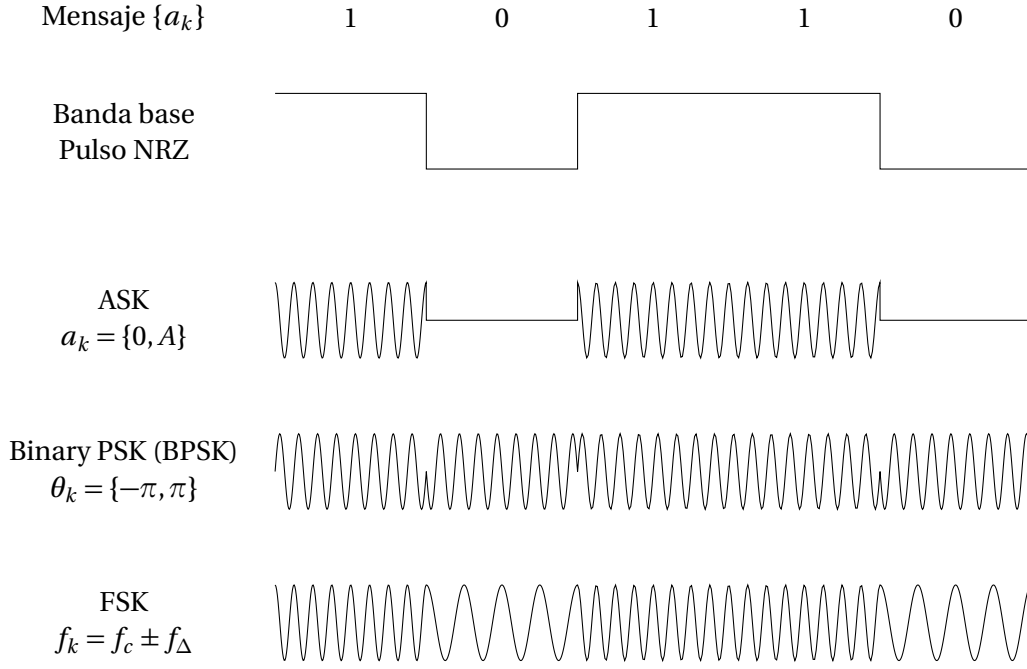


Figura 5.1. Ejemplos de modulación digital pasabanda y comparación con banda base.

Como veremos a continuación, los casos de ASK (también llamado ON-OFF keying, OOK, en el caso binario) y BPSK (Binary Phase Shift Keying) corresponden a una modulación lineal (al igual que la modulación AM o DSB). En cambio en FSK la dependencia es no lineal, como en el caso de FM.

5.1. Modulación pasabanda binaria

Sea entonces $\{a_k\}$ un proceso estocástico de tiempo discreto de símbolos binarios independientes e idénticamente distribuidos, y consideremos la onda digital de radiofrecuencia:

$$x_c(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s) \cos(2\pi f_c t + \theta), \quad (5.1)$$

donde $p(t)$ es un pulso de banda base (ej: NRZ) y $\theta \sim \text{Uniforme}[0, 2\pi]$ una fase aleatoria¹, que indica que el oscilador no necesariamente está sincronizado con los símbolos. Entonces $x_c(t)$ es una onda PAM de radiofrecuencia.

Observemos que la onda de la ecuación (5.1) corresponde a realizar una modulación DSB de la onda PAM de banda base $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$. Por lo visto en la Sección 2.4, podemos calcular el espectro de la onda x_c como:

$$S_{x_c}(f) = \frac{S_x(f - f_c) + S_x(f + f_c)}{4}, \quad (5.2)$$

donde recordamos la expresión para la densidad espectral de potencia en banda base (3.4):

$$S_x(f) = \sigma_a^2 f_s |\hat{P}(f)|^2 + \mu^2 f_s^2 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |\hat{P}(nf_s)|^2 \delta(f - nf_s).$$

Aquí μ y σ_a^2 son la media y varianza, respectivamente, de los símbolos $\{a_k\}$, y $\hat{P}(f)$ la transformada de Fourier del pulso de banda base.

Apliquemos el resultado anterior para analizar el espectro de diferentes modulaciones simples binarias.

¹En lo que sigue omitiremos esta fase aleatoria.

Ejemplo 5.1 (ON-OFF Keying (OOK), modulación ASK binaria). *Este es el caso más simple, corresponde a utilizar un pulso de RF de amplitud A para indicar un símbolo y ausencia de pulso para indicar el otro (ver Figura 5.1). Podemos identificar este esquema con la onda (5.1) utilizando:*

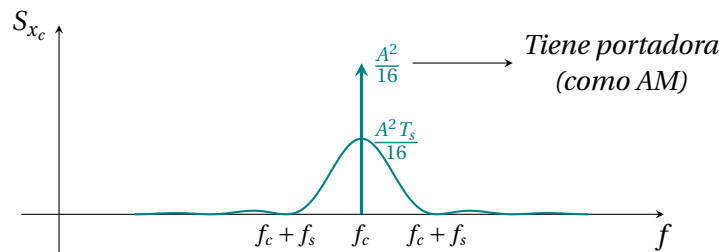
$$a_k \in \{0, A\}, \quad p(t) = p_{[0, T_s]}(t)$$

es decir, en banda base, la modulación OOK se ve como una modulación binaria unipolar $\{0, A\}$ con pulsos NRZ.

De lo visto en banda base, sabemos que $\mu = A/2$ y $\sigma_a^2 = A^2/4$. A su vez $|\hat{P}(f)|^2 = T_s \text{sinc}(\pi f_s t)$ por lo que el espectro de $x(t)$ es:

$$S_x(f) = \frac{A^2 T_s}{4} \text{sinc}^2(\pi f_s t) + \frac{A^2}{4} \delta(f).$$

Utilizando entonces el resultado de modulación (5.2) llegamos al siguiente espectro para la onda de RF, donde solo graficamos las frecuencias positivas:



Notemos que esta modulación tiene “portadora” (como AM). A su vez, buena parte del espectro queda contenido a la banda $f_c \pm f_s$ por lo que si $f_c \gg f_s$, la señal ocupa una pequeña banda alrededor de la frecuencia de portadora. Esta señal es muy fácil de generar (y también de detectar como veremos), requiriendo únicamente encender y apagar un oscilador de RF. Es por ello que es ampliamente utilizada en aplicaciones sencillas, como por ejemplo, control remoto de dispositivos.

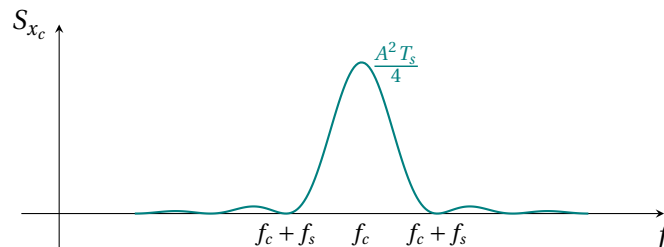
Ejemplo 5.2 (Binary Phase Shift Keying (BPSK)). *En este caso, el símbolo va codificado en la fase, es decir se transmite o bien $A \cos(2\pi f_c t)$ o bien $A \cos(2\pi f_c t + \pi)$, de manera de separarlos lo más posible. Como $\cos(x + \pi) = -\cos(x)$, podemos identificar la onda PAM (5.1) con la siguiente onda en banda base:*

$$a_k \in \{-A, A\}, \quad p(t) = p_{[0, T_s]}(t),$$

es decir, BPSK corresponde a utilizar en banda base una onda binaria polar NRZ. Nuevamente, por lo visto en banda base:

$$S_x(f) = A^2 T_s \text{sinc}^2(\pi f_s t),$$

de donde obtenemos el siguiente espectro de radiofrecuencia:



Este es el ejemplo más sencillo de modulación digital eficiente en RF. En particular no tiene portadora. Nuevamente, la mayor parte de la potencia se encuentra concentrada en $f_c \pm f_s$, aunque al igual que en ASK, el ancho de banda es en principio infinito. Esto puede traer problemas de interferencia a bandas adyacentes así como ISI en la detección, como veremos.

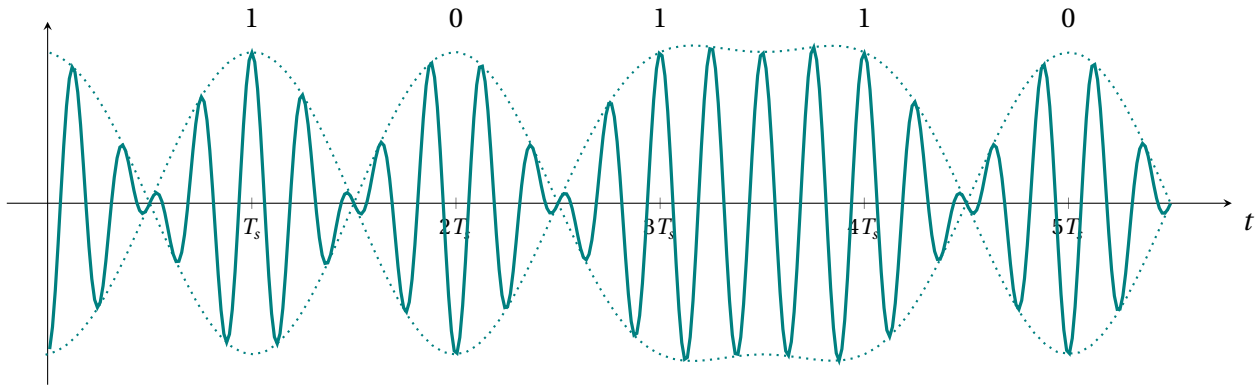
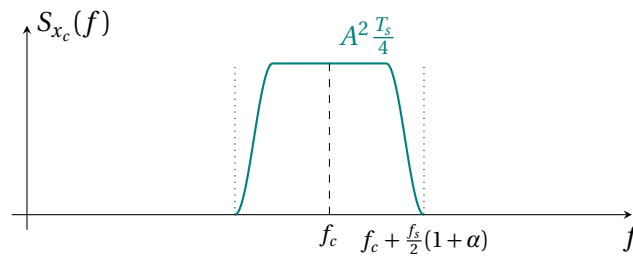


Figura 5.2. Onda BPSK con pulsos de Nyquist de exceso de ancho de banda $\alpha = 1$.

Ejemplo 5.3 (Binary Phase Shift Keying (BPSK) con pulsos de Nyquist). *Si queremos limitar el ancho de banda de la señal BPSK, notemos que no es estrictamente necesario en la modulación utilizar un pulso cuadrado NRZ. Si cambiamos $x(t)$ por:*

$$x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$$

con $p(t)$ un pulso de Nyquist de exceso de ancho de banda α , entonces la señal de banda base tiene densidad espectral acotada a la banda $\pm \frac{f_s}{2}(1+\alpha)$. Por lo tanto, la señal x_c estará completamente contenida en la banda $f_c \pm \frac{f_s}{2}(1+\alpha)$ permitiendo “encajar” la onda en un canal acotado.



La Figura 5.2 muestra la forma de onda resultante, que es más complicada de generar que simplemente controlar un oscilador. Sin embargo, permite controlar el “spillover” de frecuencia (interferencia a bandas adyacentes) por lo cual este tipo de pulso es utilizado en la TV digital así como en la transmisión de datos RDS (Radio Data System) que envía datos digitales sobre las emisiones de radio FM comercial.

Los anteriores ejemplos corresponden a modulaciones lineales, donde simplemente el pulso digital modula a la portadora, como en DSB o modulación AM clásica. Un ejemplo de modulación *no lineal* se presenta a continuación, aunque un análisis completo excede a los objetivos de este curso.

Ejemplo 5.4 (Modulación Binaria en frecuencia, BFSK). *En este caso, la información de los símbolos va en la frecuencia de la portadora, transmitiéndose:*

$$x_c(t) = \sum_k A p(t - kT_s) \cos(2\pi(f_c + f_k)t),$$

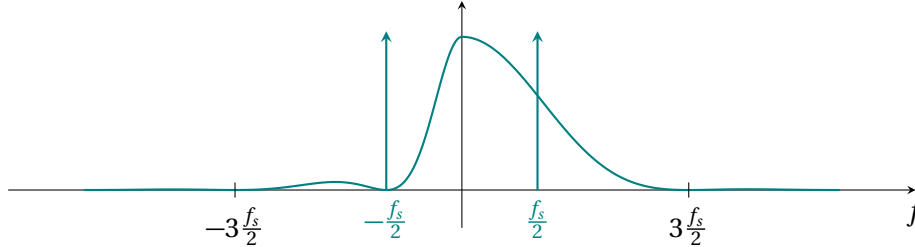
donde $p(t)$ es el pulso NRZ (indicando que solo se activa f_k durante un tiempo de símbolo T_s) y el desvío de frecuencia es $f_k = \pm f_\Delta$.

Una forma de interpretar lo anterior es pensar que tenemos dos ondas de OOK con distinta frecuencia, que se alternan en el tiempo de acuerdo al símbolo a transmitir (en lugar de una única que se activa para el símbolo 1, como en OOK). Es de esperar entonces que el espectro contenga impulsos en las frecuencias

$f_c \pm f_\Delta$ debido a esto. Sin embargo, como las ondas que ASK superpuestas no son independientes, no es tan sencillo como sumar sus espectros.

De hecho, un análisis riguroso es complejo de hacer. El caso más común es la Modulación de Sunde, donde se elige $f_\Delta = f_s/2$. Esta elección tiene la virtud de que no produce discontinuidades bruscas en la fase, y puede verse que el espectro equivalente en banda base satisface:

$$S_x(f) = \frac{A^2}{4} \left[\delta\left(f - \frac{f_s}{2}\right) + \delta\left(f + \frac{f_s}{2}\right) \right] + \frac{4A^2 T_s \cos^2(\pi T_s f)}{\pi^2 (4T_s^2 f^2 - 1)^2}.$$



Lo importante aquí es que la onda FSK ocupa un mayor ancho de banda que las modulaciones lineales ASK, BPSK ($3f_s$ respecto a $2f_s$ para los lóbulos centrales) al igual que ocurría en FM por comparación a AM.

La modulación FSK resultó muy popular en los comienzos de la transmisión digital, debido a que simplemente requería alternar entre dos osciladores, y a su vez como el espectro para el caso de Sunde cae como f^4 , tiene poca interferencia a bandas adyacentes en comparación a ASK o BPSK con pulsos NRZ. Fue utilizada en las primeras versiones de Bluetooth, pero hoy ha caído en desuso, siendo más común la utilización de BPSK en el caso sencillo (con pulsos de Nyquist para controlar el spillover) y sus generalizaciones M-arias.

Para finalizar esta sección, comentemos ahora el tema de la *eficiencia espectral* de las modulaciones pasabanda. En todos los casos, como se comentó, el ancho de banda requerido es como mínimo el doble que la correspondiente situación de banda base. Esto es evidente en los casos lineales, ya que corresponde a trasladar el espectro de banda base a la frecuencia de portadora, y es aún mayor en el caso de la FSK de Sunde. Por lo tanto, la eficiencia espectral en bps/Hz será la mitad (o menos).

A modo de ejemplo, si se utiliza BPSK con pulsos de Nyquist ideales ($\alpha = 0$ en el Ejemplo 5.3), ocupa un ancho de banda f_s y obtiene una eficiencia espectral igual a 1 bit por Hz, comparado con 2 en el caso de banda base. La única forma de compensar esto es enviando más bits por símbolo, es decir pasar a modulaciones M-arias, que estudiamos a continuación.

5.2. Modulación pasabanda M-aria

Antes de generalizar los conceptos anteriores, es conveniente retomar la noción de *envolvente compleja*, ya utilizada en el estudio de la modulación analógica. La idea es que una señal pasabanda $x_c(t)$ puede escribirse como:

$$x_c(t) = \text{Re} \left[x_{ce}(t) e^{j2\pi f_c t} \right], \quad (5.3)$$

donde $x_{ce}(t)$ es una señal a valores *complejos*, que juega el rol de un fasor, que indica el desvío instantáneo en amplitud y fase de la portadora sinusoidal base. Si la señal $x_c(t)$ es pasabanda (es decir, tiene un espectro acotado a una banda alrededor de f_c), entonces x_{ce} “varía lentamente” en comparación a la frecuencia de portadora f_c y podemos pensar la misma como una señal de banda base. Esta interpretación es muy útil a la hora de considerar señales moduladas. Más formalmente, tenemos la siguiente:

Definición 5.1 (Envolvente compleja). *Dada una señal pasabanda $x_c(t)$ se define su envolvente compleja alrededor de la frecuencia f_c como la señal $x_{ce}(t)$ dada por:*

$$x_{ce}(t) = \left(x_c(t) + j x_c^H(t) \right) e^{-j2\pi f_c t}, \quad (5.4)$$

siendo $x^H(t)$ la transformada de Hilbert de x . La operación inversa, que construye x_c a partir de una señal en banda base $x_{ce}(t)$ está dada por la ecuación (5.3).

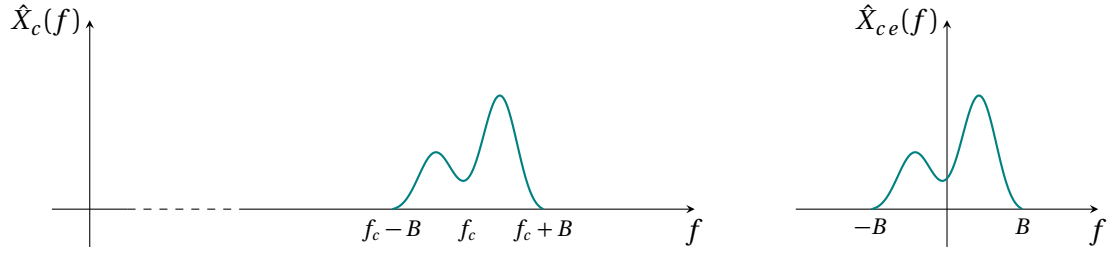


Figura 5.3. Ilustración en frecuencia de la Definición 5.1. La envolvente compleja contiene toda la información del mensaje en la banda alrededor de f_c , llevada a banda base. Como el espectro no es necesariamente simétrico alrededor de f_c , x_{ce} puede ser compleja a pesar de que x_c sea real.

La operación anterior se explica mejor en frecuencia en la Figura 5.3. La señal compleja $x_c(t) + jx_c^H(t)$ retiene solo la mitad positiva del espectro de x_c y luego este espectro se traslada por la exponencial compleja a banda base, identificando la frecuencia f_c con 0.

Observemos que si $x_{ce}(t) = x_I(t) + jx_Q(t)$, entonces sustituyendo en (5.3) se tiene que:

$$x_c(t) = x_I(t) \cos(2\pi f_c t) - x_Q(t) \sin(2\pi f_c t).$$

A $x_I(t)$ y $x_Q(t)$ se les denomina componentes en fase y cuadratura de la onda pasabanda x_c .

Para analizar la modulación digital pasabanda, consideramos una señal cuya envolvente compleja sea una *onda PAM compleja*, es decir:

$$x_{ce}(t) = \sum_k c_k p(t - kT_s), \quad (5.5)$$

con $p(t)$ un pulso real, T_s el tiempo de símbolo y $c_k = a_k + jb_k$ un símbolo complejo que se elige dentro de una *constelación de símbolos*.

Ejemplo 5.5 (ASK y BPSK como envolvente compleja). Sea $p(t)$ el pulso NRZ $p_{[0, T_s]}(t)$ y tomemos:

$$c_k \in \{0 + 0j, A + 0j\},$$

entonces $x_c(t)$ corresponde a la modulación ASK binaria (OOK).

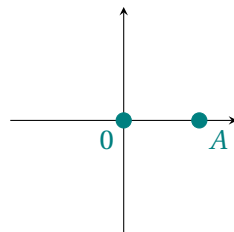
Si en cambio tomamos:

$$c_k \in \{A + 0j, -A + 0j\},$$

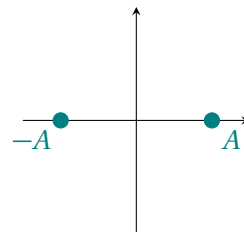
entonces $x_c(t)$ corresponde a la modulación PSK binaria o BPSK con pulso NRZ.

Por último, si $p(t)$ es un pulso de Nyquist y c_k es como antes, tenemos la modulación BPSK con pulso de Nyquist.

Constelación OOK (ASK binario)



Constelación BPSK



Densidad espectral de potencia, onda pasabanda M-aria

En el caso general M-ario, se puede obtener también la densidad espectral de potencia a partir de la de su envolvente compleja, generalizando la fórmula (2.6).

$$S_{x_c}(f) = \frac{1}{4} S_{x_{ce}}(f - f_c) + \frac{1}{4} S_{x_{ce}}(f + f_c)$$

La pregunta es entonces como calcular la densidad espectral de potencia para la onda *compleja* de banda base

$$x_{ce}(t) = \sum \underbrace{(a_k + j b_k)}_{c_k} p(t - k T_s),$$

donde suponemos que los símbolos $\{c_k\}$ son variables aleatorias complejas, independientes e idénticamente distribuidas. Suponemos, sin perder generalidad, que $E[c_k] = 0$, es decir que la constelación es balanceada alrededor del cero, con puntos equiprobables.

La respuesta es que se puede utilizar la misma fórmula de antes (con $\mu = 0$):

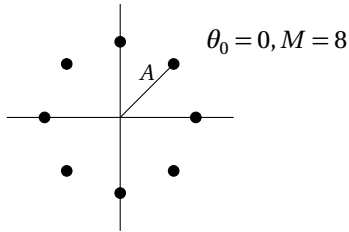
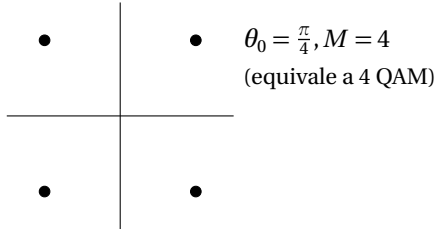
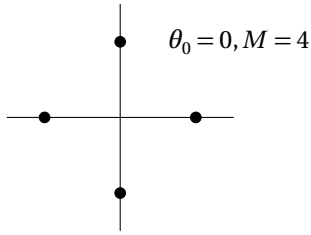
$$S_{x_{ce}} = \sigma_c^2 f_s |\hat{P}(f)|^2,$$

donde ahora $\sigma_c^2 = E[|c_k|^2] = E[a_k^2 + b_k^2]$, varianza del módulo de los símbolos. Con este método consideramos los dos casos principales.

Modulación MPSK

En este caso la constelación se define en coordenadas polares:

$$c_k \in A e^{j(\theta_0 + \frac{2\pi}{M} m)} \quad m = 0, 1, \dots, M-1.$$



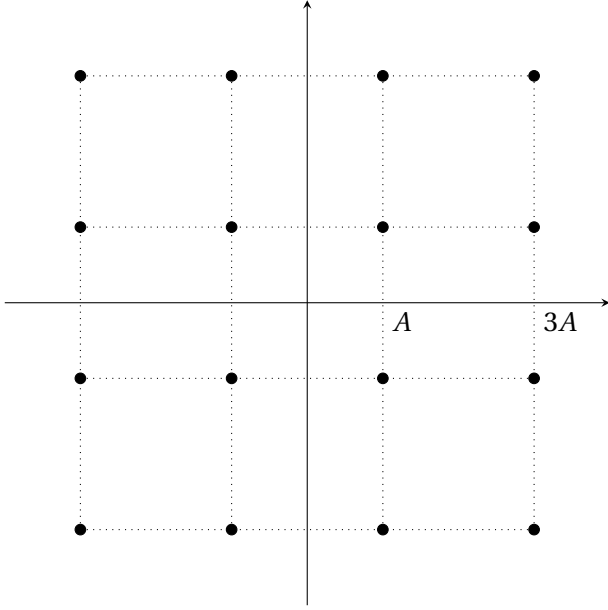
Suponiendo que los puntos son equiprobables, tenemos $\mu = 0$ y $\sigma_c^2 = E[|c_k|^2] = A^2$. Por tanto

$$S_{x_{ce}}(f) = A^2 f_s |\hat{P}(f)|^2 \Rightarrow S_{x_c}(f) = \frac{A^2 f_s}{4} (|\hat{P}(f - f_c)|^2 + |\hat{P}(f + f_c)|^2),$$

que es el mismo resultado que en BPSK, independiente del número de puntos M de la constelación.

Modulación QAM

Aquí la constelación se describe en coordenadas cartesianas, $c_k = a_k + j b_k$, donde cada coordenada toma M_a, M_b valores polares, $M = M_a M_b$.



Tenemos entonces que $\sigma_c^2 = \sigma_a^2 + \sigma_b^2$, y cada uno de estos términos se calcula como

$$\sigma_a^2 = \frac{2}{M_a} (A^2 + (3A)^2 + \dots + (M_a - 1)^2 A^2) = \frac{M_a^2 - 1}{3} A^2.$$

Tenemos:

$$\begin{aligned} S_{x_{ce}}(f) &= (\sigma_a^2 + \sigma_b^2) f_s |\hat{P}(f)|^2 \\ \Rightarrow S_{x_c}(f) &= \frac{(\sigma_a^2 + \sigma_b^2) f_s (|\hat{P}(f - f_c)|^2 + |\hat{P}(f + f_c)|^2)}{4}. \end{aligned}$$

Habitualmente $M_a = M_b = \sqrt{M}$. En ese caso $\sigma_a^2 + \sigma_b^2 = \frac{2(M-1)}{3} A^2$.

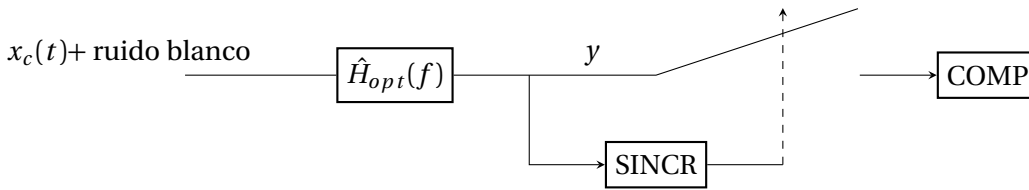
5.3. Detección coherente para la modulación pasabanda lineal

Pasamos ahora a estudiar el problema de detección de una señal digital pasabanda, cuando se recibe contaminada de ruido blanco. Comenzamos con el caso de modulación lineal, binaria, $x_c(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s) \cos(\omega_c t)$, donde $a_k = \{0, A\}$ (ASK) o $a_k = \pm A$ (BPSK). Después generalizamos.

Suponemos en lo que sigue que f_c es múltiplo de f_s (hay un número entero de ciclos del coseno en el intervalo de un símbolo). Tenemos en ese caso

$$x_c(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s) \cos(\omega_c t) = \sum_k a_k p(t - kT_s) \cos(\omega_c(t - kT_s)) = \sum_k a_k \tilde{p}(t - kT_s),$$

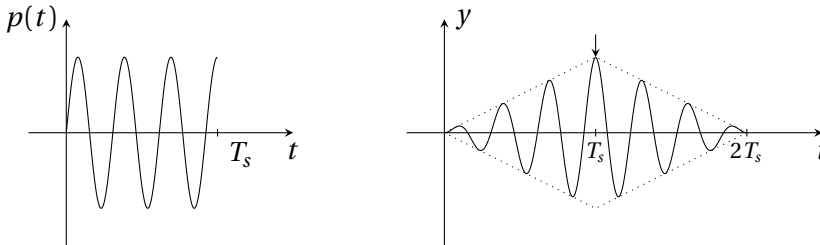
donde definimos el pulso de radio frecuencia $\tilde{p}(t) = p(t) \cos(\omega_c t)$. La fórmula de la derecha corresponde a una onda PAM con pulso básico $\tilde{p}(t)$, por tanto el detector óptimo en presencia de ruido blanco consistiría del diagrama de bloques



donde H_{opt} es el filtro acoplado al pulso $\tilde{p}$, es decir el filtro pasabanda de respuesta impulsiva $h_{opt}(t) = K \tilde{p}(\tau - t) = K p(\tau - t) \cos(\omega_c(t - \tau))$.

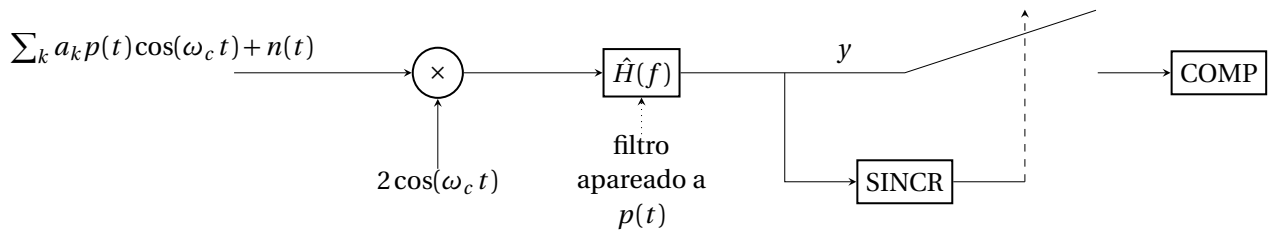
Problema: la señal $y(t)$ es pasabanda, del orden de (f_c) , o sea que oscila rápidamente. Para muestrearla haría falta una sincronización muy fina, con precisión del orden de $1/f_c \ll T_s$, muy difícil de lograr.

Ejemplo 5.6. *pulsos NRZ*



La figura muestra la oscilación de la señal a muestrear, en realidad es mucho más rápido que lo dibujado. Un error mínimo de sincronización produciría un error. A continuación veremos una alternativa que evita este problema y es equivalente si $f_c = n f_s$.

Detector coherente

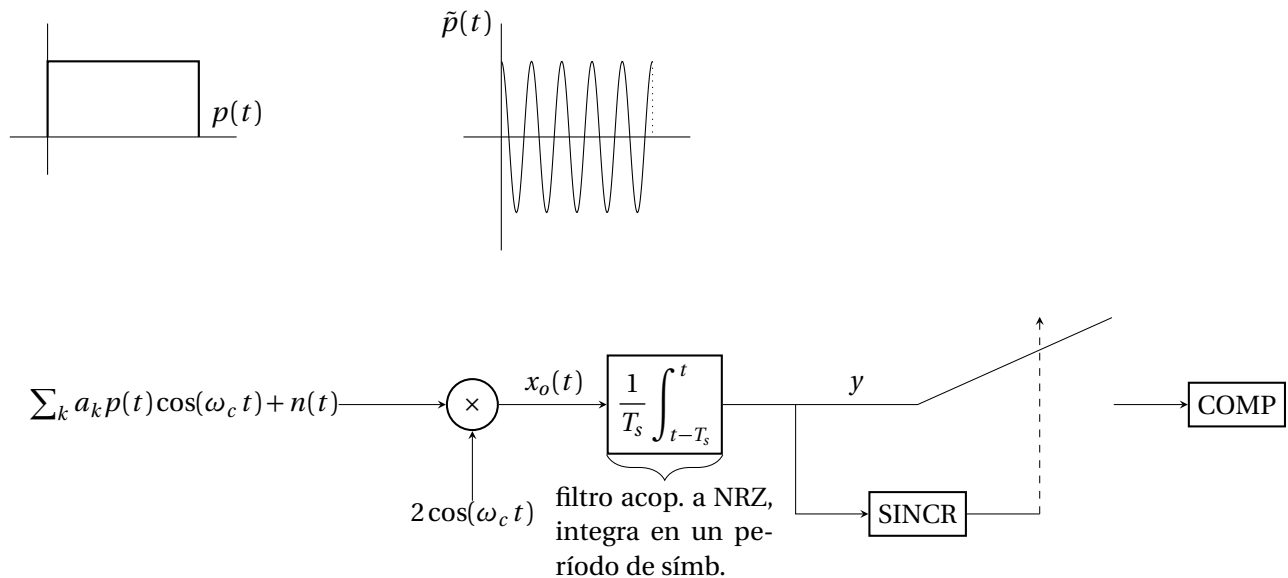


Esencialmente, consiste en una demodulación sincrónica de la señal DSB, combinada con una detección óptima de banda base.

Notas:

- El filtro acoplado de banda base también elimina la frecuencia doble $2f_c$.
- Colocamos una ganancia 2 en el oscilador local. Esto simplifica las expresiones evitando el factor $\frac{1}{2}$ que aparecía en la detección sincrónica analógica. Otra forma de motivarlo es observar que $\|\tilde{p}\|^2 = \frac{1}{2}\|p\|^2$, y K en el filtro acoplado se toma inversamente proporcional a esta cantidad.
- No requiere sincronismo fino en el muestreo, pero sí del oscilador local con la onda, por eso se llama *detección coherente*. Es más fácil sincronizar osciladores que el muestreo.
- En la práctica, también se colocaría un pasabanda “ancho” de RF para limitar el ruido antes de la demodulación sincrónica; es decir que $n(t)$ es un ruido pasabanda de ancho $\gg$ que la banda de $x_c(t)$, ver después.

Ejemplo 5.7. pulso NRZ



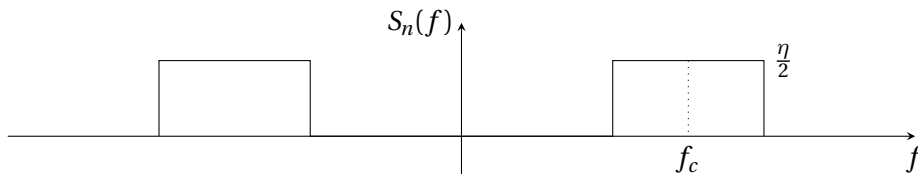
Analizamos este caso (pulso NRZ) de aquí en adelante por simplicidad.

Notas:

- Los pulsos rectangulares son los de uso más frecuente en radiofrecuencia, ya que es difícil hacer amplificadores de potencia para antena, que operen en forma lineal, lo que haría falta para pulsos de amplitud variable.
- Los pulsos de Nyquist se utilizan, por ejemplo, en TV cable digital.

Análisis de probabilidad de error en el detector coherente con pulso NRZ

Suponemos que el canal tiene ruido blanco Gaussiano, al que se aplica un filtro pasabanda de entrada, centrado en f_c y de ancho mucho mayor que f_s , de modo de no distorsionar los pulsos. El ruido recibido $n(t)$ tendrá densidad espectral de potencia como se indica:



Modelamos el ruido pasabanda como

$$n(t) = n_i(t) \cos(\omega_c t) - n_q(t) \sin(\omega_c t),$$

donde n_i, n_q son ruidos de banda base: $S_{n_i} = S_{n_q} = \eta$ en una banda $[-B, B]$, $B \gg f_s$.

La señal de entrada es

$$\begin{aligned} x_c(t) + n(t) &= \sum_k a_k p(t - kT_s) \cos(\omega_c t) + n_i(t) \cos(\omega_c t) - n_q(t) \sin(\omega_c t) \\ \Rightarrow x_o(t) &= 2[x_c(t) + n(t)] \cos(\omega_c t) = \sum_k a_k p(t - kT_s) + n_i(t) + \text{términos de alta frecuencia.} \end{aligned}$$

Las componentes de alta frecuencia las elimina el filtro, por lo que el problema se reduce a uno de detección óptima en banda base, con ruido n_i . Esto motiva colocar $h = \frac{1}{T_s} p_{[0, T_s]}(t)$, el filtro acoplado al pulso NRZ. Obtenemos

$$y((k+1)T_s) = a_k \underbrace{(h * p)((k+1)T_s)}_{=1} + \underbrace{(h * n_i)((k+1)T_s)}_{n_k}.$$

$$y_k = a_k + n_k$$

La varianza del ruido es

$$\sigma^2 = E[n_k^2] = E[n^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{H}(f)|^2 \underbrace{S_{n_i}(f)}_{\eta} df \approx \eta \|h\|^2 = \eta \frac{1}{T_s} = \eta f_s.$$

La hipótesis $B \gg f_s$ se utilizó en la aproximación de arriba. O sea que tengo el mismo problema de detección de banda base, polar o unipolar, con el doble de ruido: $\sigma^2 = \eta f_s$.

ASK $a_k = \{0, A\}$ (unipolar). Umbral: $\frac{A}{2}$, $P_e = Q\left(\frac{A}{2\sigma}\right)$.

BPSK $a_k = \pm A$ (polar). Umbral: 0, $P_e = Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$.

Al igual que en banda base, se estila escribir P_e en términos de $\frac{\overline{E_p}}{\eta}$, donde $\overline{E_p} = E[a_k^2] \|\tilde{p}\|^2$, energía media del pulso de RF transmitido.

Aquí $\tilde{p}(t) = p(t) \cos(\omega_c t) \Rightarrow \|\tilde{p}\|^2 = \frac{1}{2} \|p\|^2 = \frac{T_s}{2}$ para NRZ.

ASK

$$\left. \begin{aligned} \overline{E_p} &= \frac{A^2}{2} \frac{T_s}{2} \Rightarrow A^2 = 4\overline{E_p}f_s \\ \sigma^2 &= \eta f_s \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{A}{2\sigma} = \sqrt{\frac{\overline{E_p}}{\eta}}.$$

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{\overline{E_p}}{\eta}}\right) \text{ igual que en banda base unipolar.}$$

BPSK

$$\left. \begin{aligned} \overline{E_p} &= A^2 \frac{T_s}{2} \Rightarrow A^2 = 2\overline{E_p}f_s \\ \sigma^2 &= \eta f_s \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{A}{\sigma} = \sqrt{2\frac{\overline{E_p}}{\eta}}.$$

$$P_e = Q\left(\sqrt{2\frac{\overline{E_p}}{\eta}}\right) \text{ igual que en banda base polar.}$$

A continuación, generalizamos el detector coherente y el análisis de probabilidad de error para las modulaciones pasabanda M-arias.

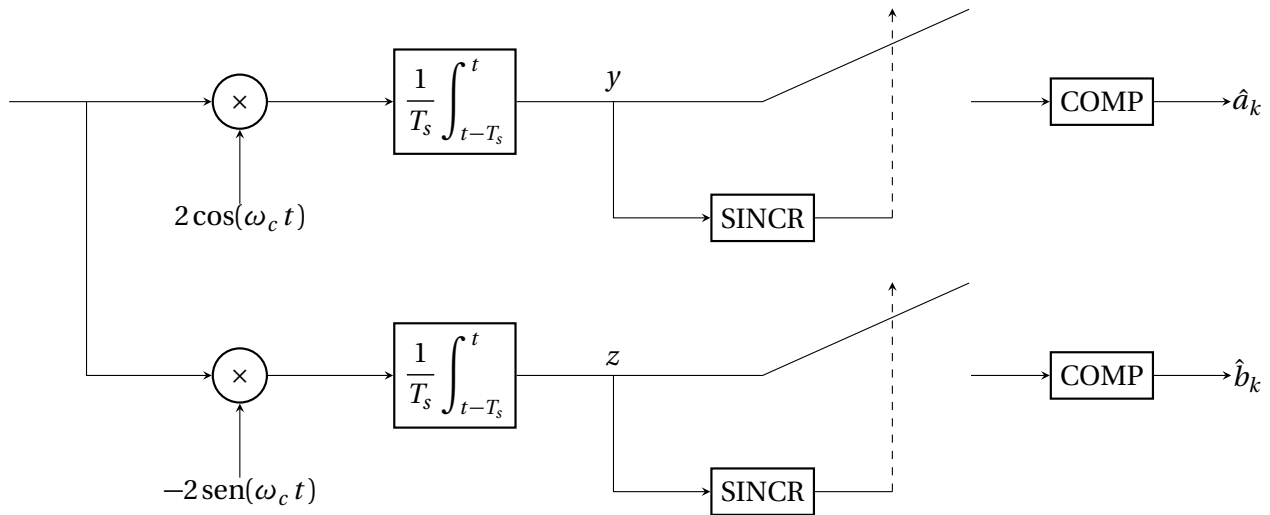
Detección 4-QAM coherente

Luego de un filtrado (de banda ancha) en la entrada, la señal que ingresa al detector es

$$x_c(t) + n(t) = \sum_k p(t - kT_s) [a_k \cos(\omega_c t) - b_k \sin(\omega_c t)] + n(t),$$

donde $a_k = \pm A$, $b_k = \pm A$ independientes y equiprobables, y el ruido es Gaussiano de densidad espectral de potencia $\frac{\eta}{2}$ en la banda de interés.

Detector coherente (para pulsos NRZ)



Similar al detector QAM analógico, aquí el filtro es el acoplado.

Escribimos el ruido como $n_i(t) \cos(\omega_c t) - n_q(t) \sin(\omega_c t)$, tenemos

$$\begin{aligned} y((k+1)T_s) &= a_k + (h * n_i)((k+1)T_s) = a_k + n_k^i, \\ z((k+1)T_s) &= b_k + (h * n_q)((k+1)T_s) = b_k + n_k^q, \end{aligned}$$

donde n_k^i, n_k^q son Gaussianos ($0, \sigma^2 = \eta f_s$) (igual que en BPSK). Suponiendo que el filtro de entrada es simétrico alrededor de f_c , $n_i(t)$ y $n_q(t)$ son no correlacionados y luego (por ser Gaussianos) son independientes. Por tanto n_k^i, n_k^q son variables aleatorias independientes.

Las probabilidades de error en la detección de cada a_k y b_k son

$$P_e(a_k) = P_e(b_k) = Q\left(\frac{A}{\sigma}\right).$$

La probabilidad de error de símbolo es

$$P_e(\text{símbolo}) = 1 - (1 - P_e(a_k))(1 - P_e(b_k)) \approx 2Q\left(\frac{A}{\sigma}\right).$$

Expresión con $\frac{\overline{E_p}}{\eta}$

$$\begin{aligned}\overline{E_p} &= \underbrace{E[a_k^2]}_{A^2} \underbrace{\|p(t)\cos(\omega_c t)\|^2}_{\frac{T_s}{2}} + \underbrace{E[b_k^2]}_{A^2} \underbrace{\|p(t)\sin(\omega_c t)\|^2}_{\frac{T_s}{2}} = A^2 T_s \\ \Rightarrow \frac{A}{\sigma} &= \sqrt{\frac{\overline{E_p}}{\eta}} \Rightarrow P_e(\text{símbolo}) = 2Q\left(\sqrt{\frac{\overline{E_p}}{\eta}}\right).\end{aligned}$$

Para comparar correctamente con las modulaciones binarias, conviene considerar la probabilidad de error de bit

$$P_e(\text{bit}) = Q\left(\frac{A}{\sigma}\right),$$

y también introducir la *energía media por bit*, que considera que cada pulso lleva 2 bits:

$$\overline{E_b} = \frac{1}{2}\overline{E_p}.$$

Se obtiene entonces (igual que en BPSK) la expresión

$$P_e(\text{bit}) = Q\left(\sqrt{\frac{2\overline{E_b}}{\eta}}\right).$$

Generalización: QAM M-ario

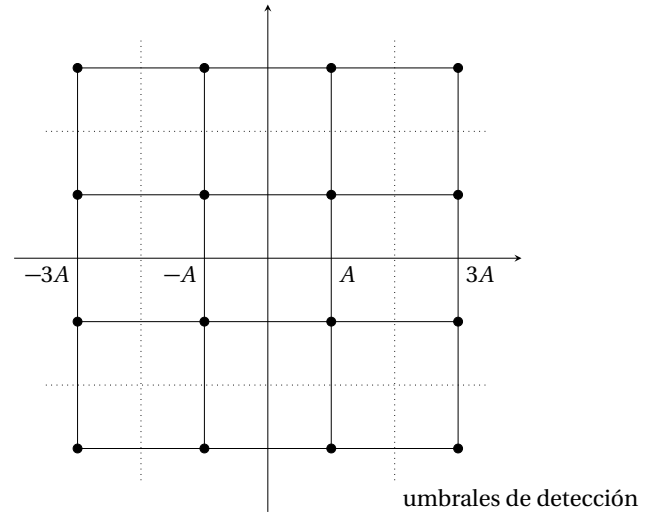
Suponemos $M = M_a^2 = M_b^2$, y usamos los niveles $\pm A, \pm 3A, \dots, \pm(\sqrt{M}-1)A$ para a_k y b_k

En el intervalo $[kT_s, (k+1)T_s]$, la onda enviada $[a_k \cos(\omega_c t) - b_k \sin(\omega_c t)]$ es sinusoidal con envolvente compleja (fasor) $(a_k + j b_k)$, punto de la constelación. En ausencia de ruido, la correlación con las componentes $\cos(\omega_c t)$ y $\sin(\omega_c t)$ produciría precisamente los símbolos a_k, b_k . El efecto del ruido es “borronear” los puntos de la constelación. La tarea del detector es clasificar cual fue el punto enviado, lo que se hace mediante umbrales en las componentes en fase y cuadratura.

El detector es igual al 4QAM, excepto que cada variable y_k, z_k se compara con más umbrales.

Ejemplo 5.8. 16 QAM, $\sqrt{M} = 4$

- y_k es cuaternario $\rightarrow$ umbrales $0, \pm 2A$.
- z_k es cuaternario $\rightarrow$ umbrales $0, \pm 2A$.



Recordando la detección M-aria en banda base, $P_e(a_k) = 2 \frac{M_a - 1}{M_a} Q\left(\frac{A}{\sigma}\right)$.
Incluyendo $M_a = \sqrt{M}$, y considerando también $P_e(b_k)$ obtenemos

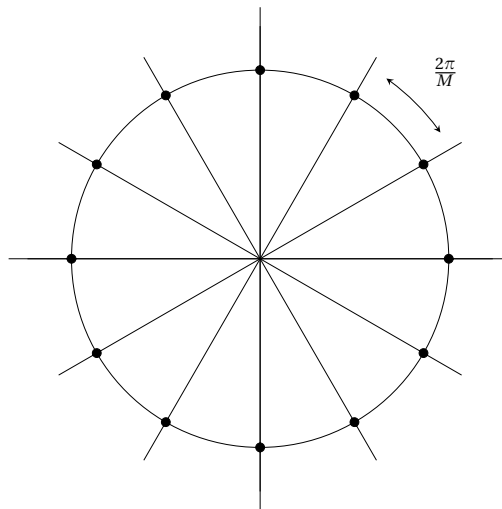
$$P_e(\text{símbolo}) = 4 \frac{\sqrt{M} - 1}{\sqrt{M}} Q\left(\frac{A}{\sigma}\right).$$

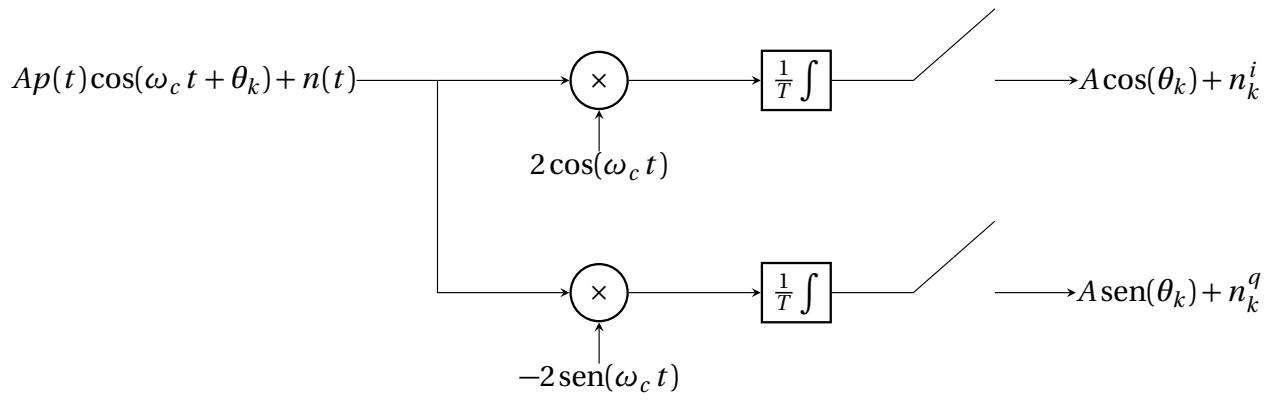
Expresión con $\overline{E_p}$

$$\begin{aligned} \overline{E_p} &= (E[a_k^2] + E[b_k^2]) \frac{T_s}{2} = E[a_k^2] T_s = \frac{M_a^2 - 1}{3} A^2 T_s = \frac{M - 1}{3} A^2 T_s \\ \Rightarrow A^2 &= \frac{3 \overline{E_p}}{M - 1} f_s \Rightarrow \frac{A}{\sigma} = \sqrt{\frac{3 \overline{E_p}}{(M - 1) \eta}}. \end{aligned}$$

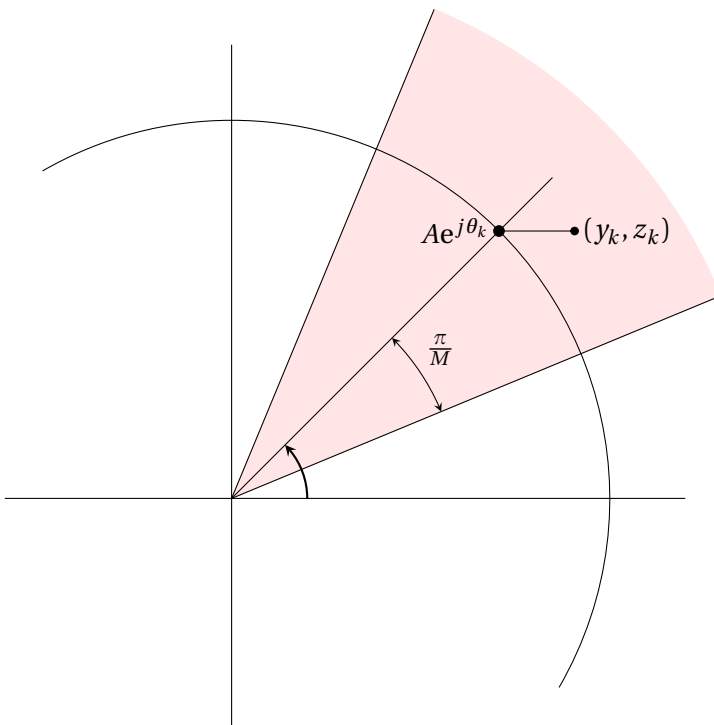
$$P_e(\text{simb}) = 4 \frac{\sqrt{M} - 1}{\sqrt{M}} Q\left(\sqrt{\frac{3 \overline{E_p}}{(M - 1) \eta}}\right)$$

Detección PSK M-aria



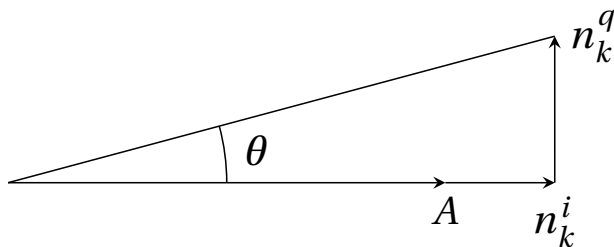


Ruido (n_k^i, n_k^q) igual que en QAM.



Umbral de detección: al recibir (y_k, z_k) busco el símbolo más cercano $\Rightarrow$ umbrales radiales. La P_e no depende del símbolo enviado.

Para calcular P_e , por simplicidad tomo $\theta_k = 0$.



$$\tan(\theta) = \frac{n_k^q}{A + n_k^i},$$

$$P_e(\text{símbolo}) = P\left(|\theta| > \frac{\pi}{M}\right).$$

Esto es complejo de evaluar analíticamente, pero existe una aproximación para $M \geq 4$ y $A \gg \sigma$:

$$P_e(\text{símbolo}) \approx 2Q\left(\sqrt{\frac{E_p}{\frac{\eta}{2}} \text{sen}^2\left(\frac{\pi}{M}\right)}\right).$$

Comparación MQAM-MPSK(M grande)

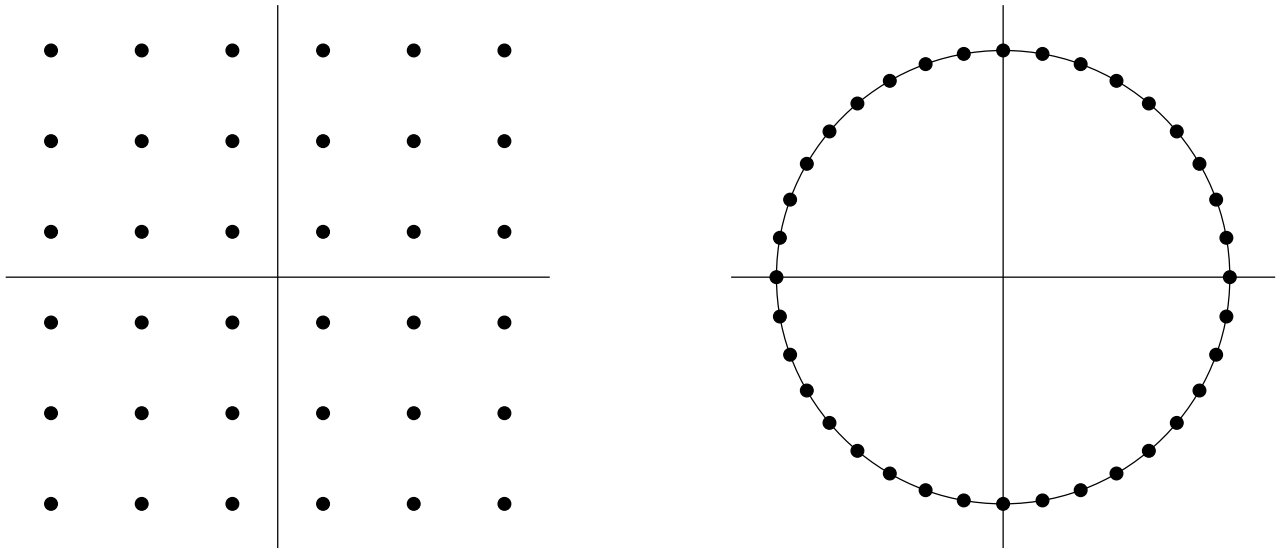
$$\text{QAM } P_e \approx 4Q\left(\sqrt{\frac{3E_p}{M\eta}}\right)$$

$$\text{PSK } P_e \approx 2Q\left(\sqrt{\frac{2\pi^2 E_p}{M^2\eta}}\right).$$

El argumento de la función $Q(\cdot)$ cae más rápido con M en PSK que en QAM $\Rightarrow P_e$ es mayor (peor) en PSK que en QAM.

QAM superior a MPSK (M grande).

Intuición: La separación de los puntos de la constelación, en relación al ruido es lo que determina P_e . La restricción de potencia (o $\overline{E_p}$) limita cuan lejos en el plano se puede extender la constelación. Entonces, para lograr la mejor P_e con una $\overline{E_p}$ dada, lo mejor es una constelación uniforme de puntos en el plano. Esto se consigue mejor con QAM.



Las anteriores son las probabilidades de error de símbolo. Igual que en banda base, se plantea el tema de cuantos bits son afectados por cada error de símbolo.

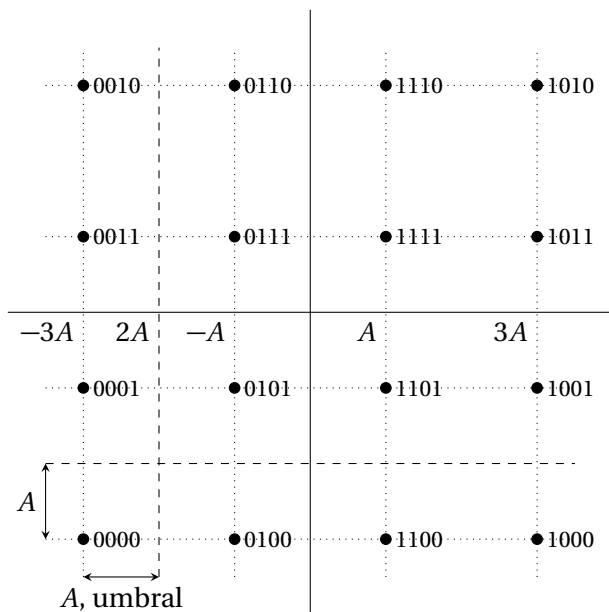
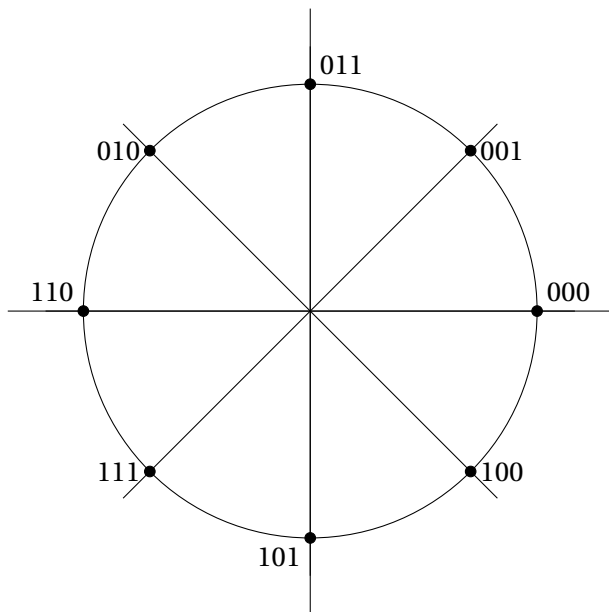
Claramente, son mucho más probables los errores a un vecino de la constelación. Si logramos codificar los bits de modo que símbolos vecinos difieran en un sólo bit (codificación de Gray), tenemos que

$$P_e(\text{bit}) = \text{"BER"} = \frac{P_e(\text{simb})}{\log_2(M)}$$

Codificación de Gray

Para MPSK, la constelación es esencialmente unidimensional (en un círculo), por lo tanto podemos generar códigos de Gray en forma similar al caso de banda base. Ejemplo de 8-PSK:

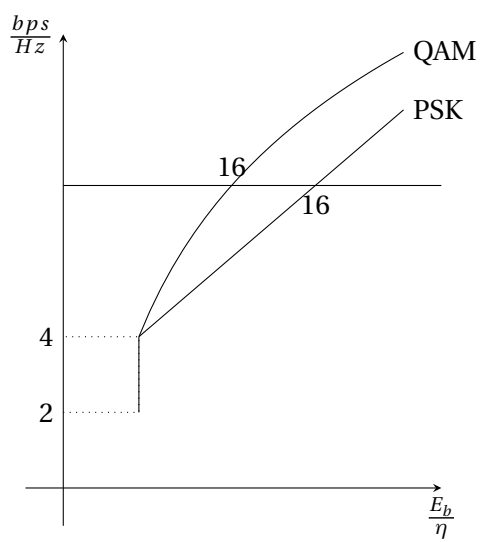
Para lograr esta propiedad en QAM hace falta una codificación de Gray para una constelación bidimensional. La solución es codificar por Gray cada coordenada, que representa bits independientes. Ejemplo con 16-QAM:



Errores de más de 1 bit requieren errores en dos coordenadas (distancia $\sqrt{2}A$), o en una coordenada, pero más de un salto.

Comparación (Carlson)

Una forma de evaluar la eficiencia relativa de MQAM y MPSK con codificación de Gray es definir $E_b = \frac{\overline{E_p}}{\log_2(M)}$ (energía por bit) y graficar la eficiencia espectral en función de $\frac{E_b}{\eta}$, para una BER (probabilidad de error de bit) fija.



Apéndice A

Apéndice

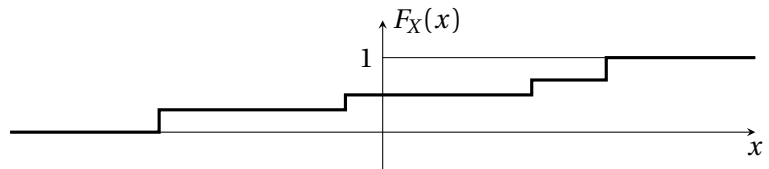
A.1. Repaso breve de probabilidad

La teoría de probabilidades se basa en postular un espacio abstracto Ω en el que se “sortea” un elemento ω . Se asigna una probabilidad $P(A) \in [0, 1]$ a ciertos subconjuntos $A \subset \Omega$, llamados “sucesos”.

Si lo aleatorio es un número real, podríamos tomar $\Omega = \mathbb{R}$, pero en general se piensa en el sorteo como algo que está “detrás” determina el valor $X(\omega)$ a través de una función $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, llamada *variable aleatoria* (V.A.)

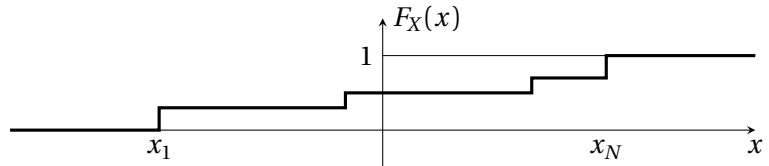
La función de distribución de una V.A. se define como $F_X(x) = P(X \leq x)$

$F_X(x)$ está entre 0 y 1, es monótona creciente y continua a la derecha.



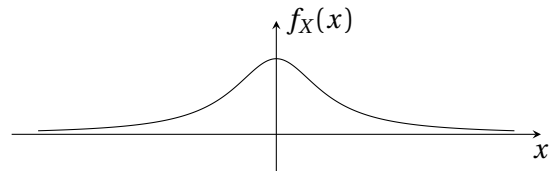
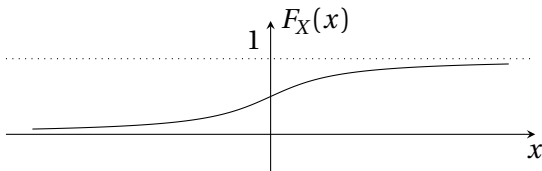
Ejemplo A.1. *Variable aleatoria discreta.*

X toma sólo los valores $\{x_1, \dots, x_N\}$.



Cada salto es $p_i = P(X = x_i)$.

Ejemplo A.2. *Variable aleatoria absolutamente continua, $\exists f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)$ densidad.*



$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(x) dx.$$

Nota: Se puede definir una densidad para las V.A. discretas si se aceptan en ella δ 's de Dirac. Es decir, en este caso

$$f_X(x) = \sum_i p_i \delta(x - x_i).$$

Esta convención se adopta en lo que sigue.

Valor esperado de una variable aleatoria

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx.$$

Representa el promedio ponderado por la probabilidad. Notar que en el caso de las V.A. discretas, lo anterior equivale a $E[X] = \sum_i x_i p_i$.

Momento de orden k

$$E[X^k] = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f_X(x) dx.$$

$$\text{Varianza: } \text{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2.$$

Ejemplo A.3. V.A. Gaussiana,

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}; \quad E[X] = \mu, \quad \text{Var}[X] = \sigma^2.$$

Distribución conjunta de n variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_n$:

$$F_{X_1, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = P(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n).$$

Independencia

- 2 sucesos $A, B \subset \Omega$ son independientes si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- 2 V.A. X, Y , son independientes si los sucesos $\{X \leq x\}, \{Y \leq y\}$ son independientes, es decir

$$F_{XY}(x, y) = F_X(x)F_Y(y).$$

Propiedad: Si X, Y independientes $\Rightarrow E[XY] = E[X]E[Y]$.

Este valor esperado también es una forma de *correlación*. Si $X(\omega)$ e $Y(\omega)$ se “acompañan”, $E[XY]$ da grande. $\langle X, Y \rangle = E[XY]$ es un producto interno entre V.A. de $E[X^2]$ finito.

La *covarianza* de 2 V.A. se define como $E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = E[XY] - E[X]E[Y]$. Si X, Y independientes, entonces $\text{Cov}(X, Y) = 0$. Se dice que están no correlacionadas. El recíproco no vale en general, sí para V.A. Gaussianas.

A.2. Envoltente Compleja para procesos estacionarios

Para el estudio de procesos estocásticos modulados se ha utilizado extensamente la envoltente compleja. En este Apéndice se discute el sustento matemático de ese análisis.

Comenzamos considerando un proceso aleatorio $x(t) + jy(t)$ a valores complejos, donde $x(t), y(t)$ son procesos estacionarios de media 0, que cumplen siguientes condiciones:

$$\begin{cases} R_y(\tau) = R_x(\tau); \\ R_{xy}(\tau) = E[x(t)y(t-\tau)] \text{ impar en } \tau. \end{cases} \quad (\#)$$

La primera condición, ya impuesta en el Capítulo 2, implica que $x(t), y(t)$ tienen características similares, en particular tienen la misma potencia media. La segunda condición es menos intuitiva, notar que es más general que la hipótesis de incoherencia ($R_{xy} \equiv 0$) considerada en el Capítulo 2. Una versión equivalente sería $R_{yx}(\tau) = -R_{xy}(\tau)$, ya que

$$R_{yx}(\tau) = E[y(t)x(t-\tau)] = E[x(t)y(t+\tau)] = R_{xy}(-\tau).$$

Otra forma de representar (#) es en frecuencia:

$$\begin{cases} S_y(f) &= S_x(f); \\ S_{xy}(f) &= \mathcal{F}[R_{xy}(\tau)] \text{ es imaginario puro.} \end{cases} \quad (\#)$$

Introducimos ahora la modulación, rotando la “envolvente compleja” $x(t) + jy(t)$, con velocidad ω_c . Definimos:

$$u(t) + jv(t) = [x(t) + jy(t)]e^{j\omega_c t}.$$

$$\begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos(\omega_c t) & -\sin(\omega_c t) \\ \sin(\omega_c t) & \cos(\omega_c t) \end{bmatrix}}_{\text{matriz de rotación}} \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}.$$

El siguiente Lema generaliza el análisis de procesos modulados del Capítulo 2.

Lema. Si $(x(t), y(t))$ son procesos estacionarios, de media 0, que cumplen las propiedades de (#), entonces $(u(t), v(t))$ también son procesos estacionarios de media 0 que cumplen (#). En particular:

$$\begin{aligned} R_u(\tau) &= R_v(\tau) = R_x(\tau)\cos(\omega_c \tau) + R_{xy}(\tau)\sin(\omega_c \tau), \\ R_{uv}(\tau) &= R_{xy}(\tau)\cos(\omega_c \tau) - R_x(\tau)\sin(\omega_c \tau). \end{aligned}$$

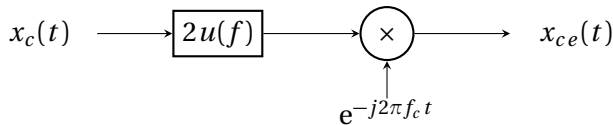
Demostración. Es inmediato que $u(t) = x(t)\cos(\omega_c t) - y(t)\sin(\omega_c t)$ tiene media 0 si $x(t), y(t)$ la tienen. Estudiamos ahora la autocorrelación de $u(t)$.

$$\begin{aligned} E[u(t)u(t-\tau)] &= R_x(\tau)\cos(\omega_c t)\cos(\omega_c(t-\tau)) + R_y(\tau)\sin(\omega_c t)\sin(\omega_c(t-\tau)) \\ &\quad - R_{xy}(\tau)\cos(\omega_c t)\sin(\omega_c(t-\tau)) - R_{yx}(\tau)\sin(\omega_c t)\cos(\omega_c(t-\tau)) \\ &= R_x(\tau)[\cos(\omega_c t)\cos(\omega_c(t-\tau)) + \sin(\omega_c t)\sin(\omega_c(t-\tau))] + \\ &\quad + R_{xy}(\tau)[\sin(\omega_c t)\cos(\omega_c(t-\tau)) - \cos(\omega_c t)\sin(\omega_c(t-\tau))] \\ &= R_x(\tau)\cos(\omega_c \tau) + R_{xy}(\tau)\sin(\omega_c \tau). \end{aligned}$$

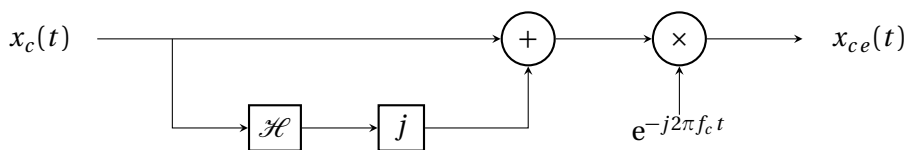
Aquí la primera igualdad es por definición, la segunda utiliza (#), y la tercera identidades trigonométricas. Como el resultado depende solo de τ , el proceso $u(t)$ es estacionario en sentido amplio. El análisis para $v(t)$, y para la correlación cruzada R_{uv} es análogo. $\square$

Aplicación a la envolvente compleja

Recordemos el procedimiento para hallar la envolvente compleja $x_{ce}(t)$ para señales pasabanda determinísticas $x_c(t)$. En Fourier, truncábamos a frecuencias positivas, $2u(f)\hat{X}_c(f)$, y trasladamos hacia atrás f_c en frecuencia. Un diagrama de bloques es:



También recordar que $2u(f) = 1 + j\hat{H}(f)$, siendo $\hat{H}(f) = -j \operatorname{sgn}(f)$ el filtro de Hilbert:



Aplicamos ahora el diagrama de la figura anterior al ruido pasabanda. O sea, sustituimos la entrada $x_c(t)$ por un ruido $n(t)$ que cumple $S_n(f) = 0$ fuera de la banda $[f_c - B, f_c + B]$. Tenemos:

$$n_{ce}(t) = n_i(t) + j n_q(t) = (n + j \mathcal{H} n) e^{-j \omega_c t},$$

$$\begin{bmatrix} n_i(t) \\ n_q(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\omega_c t) & \sin(\omega_c t) \\ -\sin(\omega_c t) & \cos(\omega_c t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n(t) \\ \mathcal{H} n(t) \end{bmatrix}.$$

Notas: Sea $\check{n} = \mathcal{H} n$ (transformada de Hilbert del ruido). Como $\mathcal{H}$ es LTI, $\Rightarrow \check{n}(t)$ es un proceso estacionario, y se cumple:

$$\begin{cases} S_{\check{n}}(f) = |\hat{H}(f)|^2 S_n(f) = S_n(f); \\ S_{n\check{n}} = \underbrace{\hat{H}(f)}_{\text{imag puro}} \underbrace{S_n(f)}_{\text{real}} \text{ imaginario puro.} \end{cases} \quad (\#)$$

Por lo tanto $n, \check{n}$ cumplen las hipótesis (#) del Lema. Entonces (cambiando ω_c por $-\omega_c$), tenemos que (n_i, n_q) son procesos estacionarios, y

$$\begin{aligned} R_{n_i}(\tau) &= R_{n_q}(\tau) = R_n(\tau) \cos(\omega_c \tau) + R_{n\check{n}} \sin(-\omega_c \tau) \\ &= R_n(\tau) \cos(\omega_c \tau) + R_{\check{n}n} \sin(\omega_c \tau). \end{aligned}$$

¿Cómo es el espectro de n_i, n_q ?

$$\begin{aligned} S_{n_i}(f) &= S_n(f) * \left[\frac{\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)}{2} \right] + [\hat{H}(f) S_n(f)] * j \left[\frac{-\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)}{2} \right] \\ &= \left(S_n(f) \underbrace{\left(\frac{1 - j \hat{H}(f)}{2} \right)}_{u(-f)} \right) * \delta(f - f_c) + \left(S_n(f) \underbrace{\left(\frac{1 + j \hat{H}(f)}{2} \right)}_{u(f)} \right) * \delta(f + f_c). \\ &= \underbrace{S_n(f - f_c) u(-(f - f_c))}_1 + \underbrace{S_n(f + f_c) u(f + f_c)}_2. \end{aligned}$$

Por otra parte, utilizando la segunda condición del lema (cambiando ω_c por $-\omega_c$) tenemos

$$\begin{aligned} R_{n_i n_q} &= R_n(\tau) \sin(\omega_c \tau) - R_{\check{n}n}(\tau) \cos(\omega_c \tau) \\ \Rightarrow S_{n_i n_q} &= S_n(f) * \left[\frac{-j \delta(f - f_c) + j \delta(f + f_c)}{2} \right] - [\hat{H}(f) S_n(f)] * \left[\frac{\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)}{2} \right] \\ &= j \left\{ \left[S_n(f) \underbrace{\left(\frac{1 + j \hat{H}(f)}{2} \right)}_{u(f)} \right] * \delta(f + f_c) - \left[S_n(f) \underbrace{\left(\frac{1 - j \hat{H}(f)}{2} \right)}_{u(-f)} \right] * \delta(f - f_c) \right\} \\ &= j \left\{ \underbrace{S_n(f + f_c) u(f + f_c)}_2 - \underbrace{S_n(f - f_c) u(-(f - f_c))}_1 \right\}. \end{aligned}$$

Aparece aquí la *diferencia* de los dos espectros considerados anteriormente. Como consecuencia: si $S_n(f)$ es simétrica respecto de f_c , $S_{n_i n_q} = 0 \Rightarrow n_i(t), n_q(t)$ no correlacionados.

Notas:

- n_i, n_q son estacionarios, pasabajos, con $S_{n_i}(f) = S_{n_q}(f)$ simétrico respecto de $f = 0$. Cuando son no correlacionadas entre sí, corresponde a un ruido pasabanda simétrico respecto de f_c . Un ruido pasabanda asimétrico indica correlación (informalmente, dependencia) entre las componentes en fase y cuadratura. En un extremo de dependencia, cuando $n_q = \mathcal{H} n_i$, el ruido pasabanda será SSB (por encima de f_c).

- De acuerdo al Lema, n_i , n_q “heredan” la propiedad (#) que cumplían n , $\check{n}$. Se deduce de aquí que si uno realiza una nueva modulación del tipo

$$n'(t) = n_i(t) \cos(\omega'_c t) - n_q(t) \sin(\omega'_c t)$$

se obtendrá un proceso estacionario pasabanda, en banda $|f| \in [f'_c - B, f'_c + B]$.